

CHƯƠNG 1: MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI

Chương này cung cấp những kiến thức nền tảng về máy tính, công nghệ số, hệ điều hành, các thiết bị ngoại vi và phần mềm ứng dụng thông dụng. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên nắm vững những khái niệm cơ bản mà còn rèn luyện các kỹ năng thực hành thiết yếu trong việc sử dụng máy tính và các công cụ số phục vụ học tập và đời sống.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số, vai trò của chúng trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại.
- Nhận biết và phân biệt được các thành phần phần cứng và phần mềm chính của một hệ thống máy tính, bao gồm cả những công nghệ mới nhất.
- Sử dụng được các chức năng cơ bản của các hệ điều hành phổ biến để quản lý tệp tin, thư mục và ứng dụng.
- Giải thích được nguyên lý và ứng dụng của các phương thức kết nối mạng và các giao thức không dây thông dụng.
- Vận dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản để phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu.

1. 1. Tổng quan về máy tính và công nghệ số

Phần này giới thiệu các khái niệm cốt lõi về máy tính và công nghệ số, làm rõ vai trò không thể thiếu của chúng trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một hệ thống máy tính và cách phân loại các thiết bị số phổ biến hiện nay, đồng thời thực hành nhận biết các thành phần này.

1.1.1. Khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số và vai trò trong đời sống hiện đại

Để bắt đầu, chúng ta cần làm rõ hai khái niệm nền tảng: "Dữ liệu" và "Thông tin", vốn thường bị nhầm lẫn trong đời sống hàng ngày.

Dữ liệu (Data): Là các sự kiện, số liệu, ký hiệu thô, chưa được xử lý và chưa mang nhiều ý nghĩa trong một bối cảnh cụ thể. Dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều dạng như chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh.¹ Ví dụ, danh sách các con số "8, 7, 9" là dữ liệu.

Thông tin (Information): Là kết quả của quá trình xử lý, tổ chức và sắp xếp dữ liệu theo một cách có ý nghĩa, giúp con người hiểu biết về một sự vật, hiện tượng và đưa ra quyết định. Ví dụ, khi đặt các con số trên vào bối cảnh "điểm thi của sinh viên Nguyễn Văn A cho ba môn Toán, Lý, Hóa", chúng trở thành thông tin.

Mối quan hệ này là chìa khóa để hiểu về máy tính, một cỗ máy được tạo ra để biến dữ liệu thành thông tin hữu ích.

- Máy tính là gì?

Hiểu một cách tổng quan, máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng hoạt động một cách tự động để tiếp nhận dữ liệu đầu vào (input), xử lý dữ liệu đó theo một tập hợp các chỉ dẫn được lập trình sẵn (programs), sau đó lưu trữ kết quả và xuất dữ liệu đầu ra (output) dưới dạng thông tin hữu ích cho người sử dụng.

Cốt lõi của mọi hoạt động máy tính là việc xử lý thông tin dưới dạng số hóa, tức là biểu diễn mọi loại dữ liệu bằng các tín hiệu nhị phân (các bit 0 và 1). Nguyên tắc này cho phép một cỗ máy duy nhất có thể xử lý được vô số loại hình dữ liệu khác nhau, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh cho đến video. Quá trình xử lý thông tin trên máy tính có thể được mô tả qua bốn giai đoạn cơ bản:

1. Tiếp nhận dữ liệu (Input): Máy tính nhận dữ liệu và mệnh lệnh từ người dùng hoặc các thiết bị khác. Ví dụ: Khi bạn gõ phím, các ký tự được đưa vào máy. Khi bạn nhấp chuột, một lệnh được gửi đi. Khi bạn nói vào micro, giọng nói của bạn được chuyển thành dữ liệu âm thanh.
2. Xử lý dữ liệu (Processing): Bộ xử lý trung tâm (CPU) thực hiện các phép tính toán, so sánh, logic để biến đổi dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa. Quá trình này được điều khiển bởi các chương trình, hay còn gọi là phần mềm. Ví dụ, một phần mềm chỉnh sửa ảnh sẽ thực hiện các thuật toán để thay đổi độ sáng, màu sắc của một bức ảnh theo yêu cầu của bạn.
3. Xuất thông tin (Output): Máy tính hiển thị hoặc cung cấp kết quả của việc xử lý cho người dùng. Ví dụ: Văn bản được hiển thị trên màn hình, âm nhạc được phát ra loa, một tài liệu được in ra giấy.
4. Lưu trữ (Storage): Máy tính có khả năng lưu trữ dữ liệu, chương trình và kết quả xử lý, cả tạm thời (trong bộ nhớ RAM) và lâu dài (trên ổ cứng), để sử dụng trong hiện tại hoặc tương lai.

- Công nghệ số là gì?

Công nghệ số (Digital Technology) là một thuật ngữ bao quát, dùng để chỉ toàn bộ hệ sinh thái gồm các công cụ, hệ thống, thiết bị và tài nguyên điện tử hoạt động dựa trên việc tạo ra, lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải dữ liệu dưới dạng số (digital data). Công nghệ số là nền tảng của quá trình Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Các yếu tố chính cấu thành công nghệ số bao gồm:

- Công cụ và thiết bị điện tử: Đây là những phương tiện vật lý như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, các cảm biến trong nhà thông minh (IoT), và các hệ thống máy chủ mạnh mẽ.
- Hệ thống và nền tảng: Là sự kết hợp của nhiều thành phần công nghệ để thực hiện chức năng phức tạp. Ví dụ điển hình là mạng Internet, các hệ thống quản lý

học tập (LMS) như VNU-LMS, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok), và các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive).

- Tài nguyên và nội dung số: Bao gồm dữ liệu và thông tin đã được số hóa như các trang web, cơ sở dữ liệu khoa học, sách điện tử (ebooks), video bài giảng, podcast, và các ứng dụng phần mềm.

- Vai trò của công nghệ số trong đời sống và giáo dục đại học Việt Nam:

Công nghệ số đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Đối với sinh viên đại học tại Việt Nam, vai trò của nó càng trở nên quan trọng và được thể hiện rõ nét qua các khía cạnh sau:

- **Công cụ học tập và nghiên cứu:** Sinh viên sử dụng máy tính và Internet để truy cập vào kho tài liệu học tập khổng lồ (sách, báo khoa học, khóa học trực tuyến), sử dụng các phần mềm chuyên ngành để làm bài tập, thực hiện các dự án nghiên cứu.
- **Phương tiện giao tiếp và hợp tác:** Email, các ứng dụng họp trực tuyến (Zoom, Google Meet), và các nền tảng làm việc nhóm (Google Workspace, Microsoft 365) giúp sinh viên và giảng viên trao đổi thông tin, thảo luận, và hợp tác hiệu quả, vượt qua rào cản về không gian và thời gian.
- **Nền tảng quản lý học tập:** Hầu hết các trường đại học, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, đều sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) để cung cấp tài liệu, giao bài tập, tổ chức thi cử và quản lý điểm số một cách hệ thống.
- **Yêu cầu kỹ năng cho tương lai:** Việc sử dụng thành thạo công nghệ số không còn là một lựa chọn mà là một kỹ năng thiết yếu. Thị trường lao động trong kỷ nguyên số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số vững vàng để có thể thích ứng và phát triển.

Việc hiểu và làm chủ công nghệ số không chỉ giúp sinh viên học tập tốt hơn mà còn là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp bền vững sau này.

1.1.2. Các thành phần chính của máy tính (phần cứng, phần mềm) và chức năng

Một hệ thống máy tính hoàn chỉnh được cấu thành từ hai thành phần chính không thể tách rời: Phần cứng (Hardware) và Phần mềm (Software). Chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau: phần mềm ra lệnh, phần cứng thực thi.

a) Phần cứng (Hardware)

Phần cứng là tập hợp tất cả các bộ phận vật lý, hữu hình mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Các thành phần này quyết định đến sức mạnh, tốc độ và khả năng của máy tính. Các thành phần phần cứng cốt lõi bao gồm:

- **Bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit):** Được ví như "bộ não" của máy tính, CPU chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh của chương trình, tiến hành các phép tính toán số học và logic, và điều khiển mọi hoạt động xử lý dữ liệu. Sự phát triển của CPU đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng với sự tích hợp của Bộ xử lý Thần

kinh (NPU - Neural Processing Unit). Các dòng CPU hiện đại như Intel Core Ultra 200-series (ra mắt năm 2025) hay AMD Ryzen AI 300 series (ra mắt năm 2024) đều tích hợp NPU. NPU là bộ xử lý chuyên dụng cho các tác vụ AI, giúp máy tính chạy các ứng dụng AI hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với chỉ dùng CPU hay GPU. Qua đó, các CPU này được tối ưu hóa để tăng tốc các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị, giúp các ứng dụng AI chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet.

- Bộ nhớ trong (Internal Memory):

- RAM (Random Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên): Là không gian làm việc tạm thời của máy tính. Nó lưu trữ dữ liệu của hệ điều hành và các ứng dụng đang chạy để CPU có thể truy cập nhanh chóng. Dung lượng RAM (tính bằng Gigabyte - GB) càng lớn, máy tính càng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc một cách mượt mà. Dữ liệu trong RAM sẽ bị mất khi tắt nguồn. Tiêu chuẩn RAM hiện nay là DDR5, mang lại băng thông (tốc độ truyền dữ liệu) cao hơn đáng kể và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với thế hệ DDR4 trước đó, đáp ứng nhu cầu xử lý lượng dữ liệu khổng lồ của các ứng dụng hiện đại và AI.
- ROM (Read-Only Memory - Bộ nhớ chỉ đọc): Chứa các chương trình khởi động và phần sụn (firmware) thiết yếu của hệ thống do nhà sản xuất cài đặt sẵn. Dữ liệu trên ROM không bị mất khi tắt nguồn và người dùng thông thường không thể thay đổi được.

- Thiết bị lưu trữ (Storage Devices): Dùng để lưu trữ dữ liệu (hệ điều hành, phần mềm, tài liệu cá nhân) một cách lâu dài, ngay cả khi tắt máy.

- Ổ cứng cơ (HDD - Hard Disk Drive): Công nghệ cũ hơn, sử dụng đĩa từ quay để đọc/ghi dữ liệu. Ưu điểm là dung lượng lớn với giá thành rẻ.
- Ổ cứng thể rắn (SSD - Solid State Drive): Công nghệ mới hơn, sử dụng chip nhớ flash, không có bộ phận chuyển động. Ưu điểm là tốc độ đọc/ghi nhanh hơn rất nhiều so với HDD, giúp máy khởi động, mở ứng dụng và sao chép dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Chuẩn kết nối hiệu năng cao nhất hiện nay là NVMe (Non-Volatile Memory Express), sử dụng giao tiếp PCIe (PCI Express), cho tốc độ vượt trội so với chuẩn SATA cũ. Sự kết hợp giữa CPU có NPU, RAM DDR5 và SSD NVMe tạo thành một hệ thống phần cứng mạnh mẽ, sẵn sàng cho các tác vụ AI đòi hỏi tốc độ xử lý và truy xuất dữ liệu cực nhanh.

- Thiết bị đầu vào (Input Devices): Có chức năng đưa dữ liệu và mệnh lệnh từ người dùng vào máy tính. Ví dụ phổ biến bao gồm: Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Webcam, Micro (Microphone), Máy quét (Scanner).

- Thiết bị đầu ra (Output Devices): Có chức năng hiển thị hoặc xuất thông tin đã được xử lý ra cho người dùng. Ví dụ: Màn hình (Monitor), Máy in (Printer), Loa (Speakers), Tai nghe (Headphones).

- **Bo mạch chủ (Mainboard/Motherboard):** Là bảng mạch chính, đóng vai trò là "xương sống" kết nối tất cả các thành phần phần cứng (CPU, RAM, ổ cứng, các card mở rộng...) lại với nhau để chúng có thể giao tiếp và hoạt động đồng bộ.

b) Phần mềm (Software)

Phần mềm là tập hợp các chương trình, tập lệnh và dữ liệu được viết để ra lệnh, hướng dẫn phần cứng thực hiện các tác vụ cụ thể. Phần mềm là phần vô hình của máy tính. Phần mềm được chia thành hai loại chính:

- **Phần mềm hệ thống (System Software):** Quản lý và điều phối hoạt động của phần cứng, tạo môi trường cho các phần mềm khác hoạt động. Thành phần quan trọng và quen thuộc nhất của phần mềm hệ thống chính là Hệ điều hành (Operating System - OS). Ngoài ra, nó còn bao gồm các trình điều khiển thiết bị (drivers) và các phần mềm tiện ích hệ thống (utilities).

- **Phần mềm ứng dụng (Application Software):** Được thiết kế để thực hiện các công việc cụ thể phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dùng. Ví dụ:

- Trình duyệt web: Google Chrome, Mozilla Firefox.
- Bộ ứng dụng văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
- Phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Canva.
- Phần mềm giao tiếp: Zalo, Zoom, Microsoft Teams.
- Trò chơi điện tử (Games).

1.1.3. Phân loại máy tính và các thiết bị số cá nhân

Thế giới công nghệ số rất đa dạng với nhiều loại máy tính và thiết bị số khác nhau, được thiết kế để phục vụ cho các nhu cầu và mục đích sử dụng đa dạng. Việc phân loại giúp chúng ta hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng loại và lựa chọn thiết bị phù hợp nhất cho bản thân.

- Máy tính để bàn (Desktop Computer):

Đặc điểm: Thường gồm một thân máy (case) chứa các linh kiện chính, kết nối với màn hình, bàn phím và chuột rời.

Ưu điểm: Hiệu năng trên giá thành tốt nhất, khả năng tản nhiệt vượt trội, dễ dàng sửa chữa, thay thế và nâng cấp linh kiện (CPU, RAM, card đồ họa...).

Nhược điểm: Cồng kềnh, chiếm nhiều không gian, không có tính di động, phụ thuộc vào nguồn điện trực tiếp.

Phù hợp cho: Công việc cố định tại văn phòng hoặc nhà riêng, các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, dựng phim, chơi game cấu hình cao.

- Máy tính xách tay (Laptop/Notebook):

Đặc điểm: Thiết kế "tất cả trong một", tích hợp màn hình, bàn phím, touchpad và pin vào một khối duy nhất, gọn nhẹ và di động.

Ưu điểm: Tính linh hoạt và di động cao, có thể làm việc ở bất cứ đâu, có pin để sử dụng khi không có nguồn điện.

Nhược điểm: Khả năng nâng cấp rất hạn chế (thường chỉ có thể nâng cấp RAM và ổ cứng), hiệu năng/giá thành thường thấp hơn máy tính để bàn, hệ thống tản nhiệt kém hiệu quả hơn.

Phù hợp cho: Sinh viên, nhân viên văn phòng, những người thường xuyên di chuyển. Đáp ứng tốt các nhu cầu từ học tập, công việc văn phòng cơ bản đến các tác vụ nâng cao hơn tùy thuộc vào cấu hình.

- Máy tính bảng (Tablet):

Đặc điểm: Thiết kế siêu mỏng nhẹ với màn hình cảm ứng là phương thức nhập liệu chính, giao diện được tối ưu cho thao tác chạm và vuốt.

Ưu điểm: Tính di động cực cao, khởi động nhanh, thời lượng pin rất tốt, lý tưởng cho việc tiêu thụ nội dung (đọc sách, xem phim, lướt web), ghi chú nhanh bằng bút cảm ứng.

Nhược điểm: Hiệu năng hạn chế cho các công việc phức tạp, bàn phím ảo không thuận tiện cho việc soạn thảo văn bản dài, số lượng cổng kết nối rất ít.

Phù hợp cho: Giải trí, học tập nhẹ nhàng, đọc tài liệu, trình chiếu cơ bản, thay thế cho sổ tay truyền thống.

- Điện thoại thông minh (Smartphone):

Đặc điểm: Thiết bị cá nhân đa năng và nhỏ gọn nhất, tích hợp chức năng nghe gọi, nhắn tin, truy cập Internet, chụp ảnh, giải trí và hàng triệu ứng dụng khác.

Ưu điểm: Luôn bên người, kết nối Internet mọi lúc mọi nơi (qua Wi-Fi/mạng di động), hệ sinh thái ứng dụng không lồ.

Nhược điểm: Màn hình nhỏ hạn chế cho công việc, hiệu năng không thể so sánh với máy tính cho các tác vụ nặng, thời lượng pin có giới hạn.

Phù hợp cho: Giao tiếp, truy cập thông tin nhanh, giải trí di động, thực hiện các tác vụ đơn giản và nhanh gọn.

Bảng 1.1: So sánh các loại máy tính cá nhân phổ biến

Tiêu chí	Máy tính để bàn (Desktop)	Máy tính xách tay (Laptop)	Máy tính bảng (Tablet)	Điện thoại thông minh (Smartphone)
Tính di động	Rất thấp (cố định)	Cao	Rất cao	Rất cao (luôn mang theo)
Hiệu năng / Giá	Rất cao	Trung bình - Cao	Thấp - Trung bình	Thấp - Trung bình
Khả năng nâng cấp	Rất dễ dàng	Hạn chế (RAM, SSD)	Gần như không thể	Không thể

Kích thước màn hình	Lớn (tùy chọn 24-32 inch hoặc hơn)	Trung bình (13-16 inch)	Nhỏ - Trung bình (7-13 inch)	Nhỏ (dưới 7 inch)
Phương thức nhập liệu	Bàn phím và chuột rời	Bàn phím tích hợp, touchpad	Cảm ứng, bút stylus	Cảm ứng
Thời lượng pin	Không có (cần nguồn trực tiếp)	Trung bình (vài giờ đến >10 giờ)	Tốt	Trung bình - Tốt
Tác vụ phù hợp nhất	Công việc nặng, chơi game, lập trình, thiết kế chuyên nghiệp	Học tập, công việc văn phòng, làm việc di động, giải trí	Giải trí, đọc sách, ghi chú nhanh, trình bày cơ bản	Giao tiếp, mạng xã hội, truy cập thông tin nhanh, giải trí di động

- Các thiết bị số cá nhân khác:

Bên cạnh các loại máy tính trên, cuộc sống của chúng ta còn có sự hiện diện của nhiều thiết bị số cá nhân khác, thường được gọi là các thiết bị đeo (wearables) hoặc thiết bị IoT (Internet of Things):

Đồng hồ thông minh (Smartwatch): Không chỉ xem giờ, nó còn nhận thông báo từ điện thoại, theo dõi các chỉ số sức khỏe (nhịp tim, SpO2), theo dõi luyện tập thể thao, nghe nhạc, và thậm chí thực hiện thanh toán không chạm.

Thiết bị theo dõi sức khỏe (Fitness Tracker): Thường ở dạng vòng đeo tay, chuyên dụng cho việc theo dõi các hoạt động thể chất như đếm bước chân, quãng đường, lượng calo tiêu thụ và theo dõi chất lượng giấc ngủ.

Máy đọc sách điện tử (e-Reader): Sử dụng công nghệ màn hình mực điện tử (E-ink) đặc biệt, không phát sáng xanh, cho trải nghiệm đọc giống như giấy thật, không gây mỏi mắt và có thời lượng pin kéo dài hàng tuần.

1.2. Hệ điều hành và môi trường làm việc số

Phần này đi sâu vào hệ điều hành - trái tim của mọi máy tính, giải thích vai trò quan trọng của nó trong việc quản lý tài nguyên và tạo ra môi trường tương tác cho người dùng. Sinh viên sẽ được làm quen với các hệ điều hành phổ biến, cách thức tương tác qua giao diện người dùng, và thực hành các thao tác cơ bản để quản lý tệp tin, thư mục cũng như cài đặt ứng dụng.

1.2.1. Khái niệm, vai trò và các loại hệ điều hành phổ biến

a) Hệ điều hành (Operating System - OS) là gì?

Hệ điều hành là một tập hợp các chương trình phần mềm hệ thống phức tạp, đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa người dùng và phần cứng máy tính. Nói một cách đơn giản, nếu không có hệ điều hành, máy tính chỉ là một khối kim loại và silicon vô tri. Hệ điều hành thổi "linh hồn" vào phần cứng, giúp chúng ta có thể sử dụng được máy tính.

Vai trò và chức năng chính của hệ điều hành bao gồm:

Quản lý tài nguyên phần cứng: OS quyết định chương trình nào được sử dụng CPU, phân bổ bao nhiêu bộ nhớ RAM, quản lý việc đọc/ghi dữ liệu trên ổ cứng và điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi như máy in, webcam.

Quản lý tệp tin và thư mục (File System Management): OS tổ chức, lưu trữ, và cho phép truy xuất dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ một cách có cấu trúc, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý tài liệu của mình.

Cung cấp giao diện người dùng (User Interface - UI): OS tạo ra một môi trường để người dùng có thể tương tác với máy tính. Đó có thể là giao diện đồ họa với các biểu tượng, cửa sổ, hoặc giao diện dòng lệnh.

Quản lý tiến trình và thực thi ứng dụng: OS khởi chạy các phần mềm ứng dụng, đảm bảo chúng hoạt động ổn định, không xung đột lẫn nhau và cung cấp cho chúng các tài nguyên cần thiết.

b) Các loại hệ điều hành phổ biến

Các hệ điều hành khác nhau được thiết kế cho các loại thiết bị và đối tượng người dùng khác nhau.

- Trên máy tính cá nhân (Desktop/Laptop):

Microsoft Windows: Là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Phiên bản hiện tại là Windows 11. Ưu điểm lớn nhất là giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tương thích với một hệ sinh thái phần cứng, phần mềm khổng lồ. Nhược điểm là nó thường là mục tiêu của virus và phần mềm độc hại, đôi khi kém ổn định hơn các đối thủ.

Apple macOS: Là hệ điều hành độc quyền chạy trên các máy tính của Apple (MacBook, iMac, Mac Studio). Phiên bản hiện tại là macOS 26 Tahoe (phát hành cuối năm 2025). Ưu điểm là tính ổn định, bảo mật cao, giao diện thiết kế tinh tế và được tối ưu hóa hoàn hảo cho phần cứng của Apple. Nhược điểm là chỉ chạy trên các thiết bị Mac có giá thành cao và ít khả năng tùy biến hơn Windows.

Linux: Là một họ các hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí, với nhiều "bản phân phối" (distributions) khác nhau như Ubuntu, Fedora, Linux Mint. Phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS) phổ biến hiện nay là Ubuntu 24.04 LTS. Ưu điểm là tính linh hoạt, khả năng tùy biến cực cao, bảo mật tốt và là môi trường làm việc ưa thích của các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu. Nhược điểm là có thể khó làm quen hơn cho người dùng mới và hỗ trợ các phần mềm thương mại (như Adobe, một số game) còn hạn chế.

- Trên thiết bị di động (Smartphone/Tablet):

Android (phát triển bởi Google): Là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trên các thiết bị của nhiều hãng như Samsung, Xiaomi, OPPO. Ưu điểm là tính mở, khả năng tùy biến cao, kho ứng dụng Google Play khổng lồ và sự đa dạng về mẫu mã, giá cả thiết bị. Nhược điểm là sự phân mảnh phiên bản và đôi khi bảo mật không chặt chẽ bằng iOS.

iOS (phát triển bởi Apple): Là hệ điều hành độc quyền cho iPhone. iPadOS là một biến thể của iOS dành cho iPad. Ưu điểm là sự mượt mà, ổn định, bảo mật rất tốt và hệ sinh thái ứng dụng được kiểm duyệt chất lượng cao. Nhược điểm là ít tùy biến và hoạt động trong một hệ sinh thái đóng.

Bảng 1.2: So sánh các hệ điều hành máy tính phổ biến

Tiêu chí	Microsoft Windows	Apple macOS	Linux (ví dụ: Ubuntu)
Mức độ phổ biến	Rất cao	Trung bình	Thấp (nhưng rất phổ biến trong giới lập trình/server)
Chi phí	Trả phí (thường đi kèm máy)	Miễn phí (đi kèm máy Mac)	Miễn phí
Dễ sử dụng (cho người mới)	Rất cao	Cao	Trung bình (tùy bản phân phối)
Hỗ trợ phần cứng	Rất rộng rãi	Chỉ chạy trên thiết bị Apple	Rộng rãi (đôi khi cần cấu hình thủ công)
Hỗ trợ phần mềm	Rất rộng rãi (nhiều game, ứng dụng thương mại)	Tốt (nhiều ứng dụng sáng tạo, văn phòng)	Tốt (nhiều công cụ lập trình, mã nguồn mở), hạn chế phần mềm thương mại/game
Bảo mật	Trung bình (cần phần mềm diệt virus)	Cao	Rất cao
Khả năng tùy biến	Trung bình	Thấp	Rất cao

1.2.2. Giao diện người dùng, quản lý tệp tin và thư mục cơ bản

a) Giao diện người dùng (User Interface - UI)

UI là cách thức hệ điều hành cho phép chúng ta tương tác và điều khiển máy tính. Có hai loại giao diện chính:

Giao diện đồ họa người dùng (GUI - Graphical User Interface): Đây là loại giao diện phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng trên Windows, macOS, và hầu hết các bản phân phối Linux. GUI sử dụng các yếu tố đồ họa trực quan để người dùng có thể tương tác dễ dàng bằng chuột và bàn phím.¹ Các thành phần chính của GUI bao gồm:

- Màn hình nền (Desktop): Khu vực làm việc chính, nơi chứa các biểu tượng và cửa sổ.
- Biểu tượng (Icons): Hình ảnh nhỏ đại diện cho một tệp tin, thư mục hoặc ứng dụng.

- Cửa sổ (Windows): Khung hình chữ nhật chứa nội dung của một ứng dụng hoặc thư mục đang mở.
- Thanh tác vụ (Taskbar - trên Windows) / Dock (trên macOS): Thanh chứa các biểu tượng của ứng dụng thường dùng và các ứng dụng đang chạy.
- Menu Start (Windows) / Launchpad (macOS): Nơi để truy cập tất cả các ứng dụng đã được cài đặt.
- Thao tác cơ bản: Nhấp chuột (click), nhấp đúp (double-click), nhấp chuột phải (right-click) để mở menu ngữ cảnh, và kéo-thả (drag and drop).

Giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line Interface): Người dùng tương tác với hệ thống bằng cách gõ các lệnh văn bản vào một cửa sổ terminal. CLI ít trực quan hơn GUI nhưng lại rất mạnh mẽ, hiệu quả và tốn ít tài nguyên hơn, đặc biệt hữu ích cho các tác vụ tự động hóa, quản trị hệ thống và lập trình. CLI là giao diện chính trên nhiều hệ thống máy chủ và có mặt trên tất cả các hệ điều hành (Command Prompt/PowerShell trên Windows, Terminal trên macOS và Linux).

b) Quản lý tệp tin và thư mục

Đây là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất để tổ chức dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả.

Tệp tin (File): Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên máy tính. Mỗi tệp tin chứa một loại dữ liệu nhất định, ví dụ: một tài liệu Word, một bức ảnh, một bài hát, hoặc một chương trình. Tên tệp thường có hai phần: tên_tệp.phần_mở_rộng (ví dụ: Baitaplon.docx, Hinhanh.jpg). Phần mở rộng giúp hệ điều hành và người dùng nhận biết loại tệp.

Thư mục (Folder/Directory): Được ví như những chiếc kệ tài liệu, dùng để chứa các tệp tin và các thư mục con khác. Việc sử dụng thư mục giúp tạo ra một cấu trúc cây logic, giúp phân loại và tổ chức dữ liệu một cách gọn gàng, dễ tìm kiếm. Ví dụ: Thư mục HocTap có thể chứa các thư mục con Nam_1, Nam_2, và trong Nam_1 lại có các thư mục DaiSo, GiaiTich.

Đường dẫn (Path): Là địa chỉ đầy đủ chỉ vị trí của một tệp tin hoặc thư mục trong cấu trúc cây. Ví dụ: D:\HocTap\Nam_1\DaiSo\Baitap.docx (trên Windows) hoặc /Users/sinhvien/Documents/HocTap/Nam_1 (trên macOS/Linux).

Ứng dụng quản lý tệp:

- **Windows:** File Explorer (Trình khám phá tệp)
- **macOS:** Finder
- **Ubuntu (Linux):** Files (trước đây là Nautilus)

1.2.3. Cài đặt và quản lý các ứng dụng cơ bản trên các hệ điều hành khác nhau

Phần mềm ứng dụng là công cụ để chúng ta thực hiện các công việc cụ thể. Việc cài đặt (install) và gỡ bỏ (uninstall/remove) ứng dụng là những thao tác mà mọi người dùng máy tính đều cần phải biết.

a) Quy trình cài đặt chung

1. Tìm nguồn cài đặt an toàn: Đây là bước quan trọng nhất để bảo vệ máy tính của bạn khỏi virus và phần mềm độc hại.

Trang web chính thức của nhà phát triển: Đây là nguồn an toàn và đáng tin cậy nhất. Ví dụ, để tải trình duyệt Chrome, hãy vào trang google.com/chrome.

Cửa hàng ứng dụng (App Store): Các hệ điều hành hiện đại đều có cửa hàng ứng dụng riêng như Microsoft Store (trên Windows), App Store (trên macOS), Google Play (trên Android). Các ứng dụng trên đây thường đã được kiểm duyệt, dễ cài đặt và quản lý cập nhật.

Tránh các nguồn không rõ ràng: Tuyệt đối không tải phần mềm từ các trang web lạ, các liên kết quảng cáo đáng ngờ hoặc từ các email không rõ nguồn gốc.

2. Tải tệp cài đặt (nếu cần): Khi tải từ web, bạn sẽ nhận được một tệp cài đặt.

Trên Windows: Thường là tệp có đuôi .exe hoặc .msi.

Trên macOS: Thường là tệp ảnh đĩa .dmg.

3. Chạy trình cài đặt:

Windows: Nhấp đúp vào tệp .exe hoặc .msi và làm theo các hướng dẫn trên màn hình (thường là các bước Next, Accept các điều khoản, và Install). *Lưu ý quan trọng:* Hãy đọc kỹ các tùy chọn trong quá trình cài đặt. Một số phần mềm miễn phí có thể "cài kèm" các phần mềm quảng cáo hoặc thanh công cụ không mong muốn. Hãy bỏ chọn các tùy chọn này nếu có.

macOS: Mở tệp .dmg, một cửa sổ sẽ hiện ra. Thường bạn chỉ cần kéo biểu tượng của ứng dụng vào thư mục Applications là xong.

Từ Cửa hàng ứng dụng: Đơn giản chỉ cần tìm ứng dụng và nhấn nút Install hoặc Get.

4. Hoàn tất: Chờ quá trình cài đặt kết thúc. Biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trong Menu Start (Windows) hoặc Launchpad (macOS).

b) Quản lý và gỡ bỏ ứng dụng

- Gỡ bỏ (Uninstall):

Windows: Vào Settings -> Apps -> Apps & features. Tìm ứng dụng trong danh sách, nhấp vào nó và chọn Uninstall.

macOS: Mở thư mục Applications trong Finder, tìm biểu tượng ứng dụng cần gỡ và kéo nó vào biểu tượng Thùng rác (Trash) trên Dock.

Ubuntu (qua Ubuntu Software): Mở Ubuntu Software, vào tab Installed, tìm ứng dụng và nhấn nút Remove.

- Cập nhật (Update): Việc cập nhật ứng dụng là rất quan trọng. Các bản cập nhật không chỉ mang lại tính năng mới mà còn vá các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. Các ứng dụng cài từ cửa hàng thường được tự động cập nhật. Đối với các ứng dụng cài từ web, chúng thường có chức năng tự kiểm tra cập nhật bên trong ứng dụng (thường ở menu Help -> Check for Updates).

1.3. Kết nối và các thiết bị ngoại vi

Phần này khám phá cách máy tính kết nối với thế giới bên ngoài thông qua mạng và các thiết bị ngoại vi. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của mạng máy tính, các phương thức kết nối phổ biến, và vai trò của các thiết bị ngoại vi trong việc mở rộng khả năng của máy tính.

1.3.1. Mạng máy tính cơ bản và các phương thức kết nối

a) Mạng máy tính (Computer Network)

Mạng máy tính là một tập hợp gồm hai hay nhiều máy tính và thiết bị (như máy in, điện thoại...) được kết nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn (dây cáp hoặc sóng không dây) để có thể chia sẻ tài nguyên và giao tiếp với nhau.

- Lợi ích:

Chia sẻ dữ liệu: Dễ dàng gửi và nhận tài liệu, hình ảnh, video.

Chia sẻ phần cứng: Nhiều máy tính có thể dùng chung một máy in, máy quét.

Chia sẻ phần mềm và truy cập tập trung: Sử dụng các ứng dụng và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ trung tâm.

Giao tiếp: Email, nhắn tin, gọi video, họp trực tuyến.

- Phân loại cơ bản:

Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network): Kết nối các thiết bị trong một phạm vi địa lý hẹp như một ngôi nhà, một văn phòng, hoặc một tòa nhà trong trường học.

Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network): Kết nối các thiết bị trên một phạm vi địa lý rộng lớn, thường là kết nối nhiều mạng LAN lại với nhau. Internet chính là mạng WAN lớn nhất thế giới.

b) Phương thức kết nối

- Kết nối có dây (Wired Connection):

Sử dụng: Cáp mạng Ethernet với đầu cắm RJ45.

Ưu điểm: Tốc độ thường nhanh và ổn định hơn kết nối không dây, độ trễ (latency) thấp, ít bị nhiễu sóng.

Nhược điểm: Kém linh hoạt, bị giới hạn bởi chiều dài dây cáp.

- Kết nối không dây (Wireless Connection - Wi-Fi):

Sử dụng: Sóng vô tuyến (radio waves) theo các chuẩn của IEEE 802.11.

Ưu điểm: Cực kỳ tiện lợi và linh hoạt, cho phép kết nối ở bất cứ đâu trong vùng phủ sóng.

Nhược điểm: Tốc độ có thể không ổn định bằng kết nối có dây, dễ bị ảnh hưởng bởi vật cản (tường, đồ đạc) và nhiễu từ các thiết bị khác, cần có mật khẩu để đảm bảo an toàn.

1.3.2. Các giao thức kết nối không dây thông dụng khác

Ngoài Wi-Fi, có nhiều công nghệ kết nối không dây tầm ngắn khác giúp các thiết bị của chúng ta tương tác với nhau một cách tiện lợi.

- Wi-Fi: Như đã đề cập, Wi-Fi (chuẩn IEEE 802.11) dùng để kết nối các thiết bị vào mạng cục bộ (LAN) và Internet với phạm vi vài chục mét. Công nghệ này liên tục phát triển, với phiên bản mới nhất là Wi-Fi 7 (802.11be), được hoàn thiện và chứng nhận từ đầu năm 2024, mang lại tốc độ cao hơn gấp 4 lần Wi-Fi 6E và độ trễ thấp hơn nhờ các công nghệ như băng thông 320 MHz và Vận hành đa liên kết (MLO).

- Bluetooth: Là công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (khoảng 10 mét) với ưu điểm là tiêu thụ ít năng lượng.

- Ứng dụng phổ biến: Kết nối chuột, bàn phím không dây, tai nghe/loa Bluetooth với máy tính/điện thoại; truyền các tệp tin nhỏ giữa các thiết bị.
- Phiên bản mới nhất: Bluetooth 5.4 cải thiện độ ổn định, hiệu quả năng lượng và giảm độ trễ, đặc biệt hữu ích cho các thiết bị như tai nghe không dây (TWS) và các thiết bị IoT.

- NFC (Near Field Communication - Giao tiếp trường gần): Là công nghệ kết nối không dây tầm cực ngắn, chỉ hoạt động trong khoảng cách vài centimet.

- Nguyên lý: Hoạt động dựa trên cảm ứng từ trường. Một thiết bị chủ động (như điện thoại) tạo ra một trường điện từ, khi một thiết bị thụ động (như thẻ thanh toán, thẻ NFC) được đưa vào gần, nó sẽ được cấp năng lượng và trao đổi dữ liệu.

- Ứng dụng thực tế cho sinh viên:

- Thanh toán không chạm: Chạm điện thoại (đã cài đặt Google Pay, Apple Pay) hoặc thẻ ngân hàng có biểu tượng sóng vào máy POS để thanh toán.

- Ghép nối nhanh: Chạm tai nghe có NFC vào điện thoại để kết nối Bluetooth ngay lập tức mà không cần dò tìm.

- Truyền dữ liệu nhanh: Chạm hai điện thoại Android vào nhau để chia sẻ danh bạ, hình ảnh.

- Xác thực thông tin: Công nghệ trong chip của Căn cước công dân (CCCD) ở Việt Nam sử dụng NFC để các cơ quan chức năng hoặc ứng dụng ngân hàng có thể đọc thông tin xác thực.

1.3.3. Các thiết bị ngoại vi quan trọng hỗ trợ học tập và làm việc

- **Thiết bị ngoại vi (Peripherals)** là các thiết bị phần cứng được kết nối với máy tính để bổ sung hoặc mở rộng chức năng của nó. Lựa chọn đúng thiết bị ngoại vi sẽ giúp tăng hiệu quả học tập và làm việc một cách đáng kể.

- **Thiết bị nhập liệu:**

Webcam và Microphone: Là hai thiết bị không thể thiếu cho việc học trực tuyến, họp nhóm và gọi video. Hầu hết laptop đều có sẵn, nhưng một webcam và micro rời thường cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn nhiều.

Máy quét (Scanner): Giúp số hóa các tài liệu giấy, trang sách, ghi chú viết tay thành các tệp tin PDF hoặc hình ảnh trên máy tính, thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.

- Thiết bị xuất liệu:

Màn hình (Monitor): Sử dụng một màn hình ngoài kết nối với laptop giúp mở rộng không gian làm việc, cho phép bạn vừa xem tài liệu vừa soạn thảo một cách thoải mái.

Máy in (Printer): Hữu ích cho việc in tài liệu học tập, bài tập lớn, báo cáo.

Tai nghe (Headphones/Earphones): Đặc biệt là loại có khả năng chống ồn, giúp bạn tập trung học tập ở những nơi đông người như thư viện, quán cà phê hoặc tham gia các lớp học trực tuyến mà không bị làm phiền.

- Thiết bị lưu trữ ngoài:

Ổ cứng di động (External HDD/SSD): Rất quan trọng để sao lưu (backup) các dữ liệu quan trọng như bài tập lớn, luận văn, đề phòng trường hợp máy tính bị hỏng hoặc mất mát.

USB Flash Drive: Nhỏ gọn, tiện lợi để di chuyển nhanh dữ liệu giữa các máy tính.

- Kết nối hiện đại: USB-C và Thunderbolt. Ngày nay, bạn sẽ thấy cổng kết nối USB-C hình bầu dục xuất hiện trên rất nhiều thiết bị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là: USB-C chỉ là tên của kiểu dáng cổng kết nối, còn khả năng của nó phụ thuộc vào giao thức (protocol) mà nó hỗ trợ.

Một cổng USB-C có thể chỉ là USB 3.2, cho tốc độ truyền dữ liệu vừa phải và có thể sạc cho thiết bị.

Nhưng một cổng USB-C khác có thể hỗ trợ Thunderbolt (phiên bản 4 hoặc 5) hoặc USB4. Các giao thức này cũng dùng cổng USB-C nhưng cho phép:

- Tốc độ truyền dữ liệu siêu cao (Thunderbolt 4 là 40 Gbps, Thunderbolt 5 lên tới 80-120 Gbps), nhanh hơn nhiều lần so với USB 3.2, rất hữu ích khi làm việc với các tệp video lớn hoặc sao lưu ổ cứng. Thunderbolt 5 đã ra mắt từ tháng 9 năm 2023, cung cấp băng thông hai chiều 80 Gbps (gấp đôi Thunderbolt 4) và có thể tăng lên 120 Gbps cho các tác vụ video, đồng thời hỗ trợ sạc lên đến 240W

- Xuất hình ảnh ra nhiều màn hình có độ phân giải cao (ví dụ: hai màn hình 4K).

- Cung cấp nguồn điện lớn để sạc cho laptop.

- Để nhận biết, cổng Thunderbolt thường có biểu tượng tia sét bên cạnh. Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn lựa chọn đúng cáp và thiết bị để tận dụng tối đa hiệu năng.

Bảng 1.3: Một số thiết bị ngoại vi hữu ích cho sinh viên

Thiết bị	Công dụng chính	Lợi ích cho học tập/làm việc	Lưu ý khi chọn
Tai nghe chống ồn	Nghe âm thanh, cách ly tiếng ồn	Giúp tập trung cao độ khi học ở nơi đông người (thư viện, ký túc xá), tham gia lớp học online rõ ràng, không làm phiền người khác.	Chọn loại thoải mái khi đeo lâu (over-ear/in-ear), có micro chất lượng tốt nếu thường xuyên họp online, thời lượng pin.
Webcam chất lượng cao	Ghi hình ảnh	Tham gia lớp học/họp online với hình ảnh chuyên nghiệp, rõ nét hơn webcam tích hợp của laptop.	Độ phân giải (tối thiểu Full HD - 1080p), khả năng thu sáng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.
Ổ cứng di động	Sao lưu dữ liệu, lưu trữ tài liệu lớn	Bảo vệ dữ liệu quan trọng (bài tập lớn, luận văn) khỏi rủi ro mất mát do hỏng máy. Dễ dàng mang theo các dự án, tài liệu lớn.	Dung lượng (tối thiểu 1TB), tốc độ (SSD nhanh hơn HDD rất nhiều), độ bền.
Chuột không dây	Điều khiển máy tính	Gọn gàng, thoải mái hơn khi sử dụng laptop trong thời gian dài so với touchpad. Tiện lợi khi di chuyển.	Loại kết nối (USB receiver/Bluetooth), thời lượng pin, thiết kế công thái học phù hợp với tay.
Bàn phím công thái học	Nhập liệu	Giảm mỏi và phòng ngừa các bệnh về cổ tay, vai gáy khi phải gõ văn bản nhiều và trong thời gian dài.	Thiết kế (cong, tách rời...), cảm giác gõ (phím cơ, giả cơ...), kết nối (có dây/không dây).

1.4. Phần mềm ứng dụng thông dụng

Trong khi phần mềm hệ thống giúp máy tính hoạt động, thì phần mềm ứng dụng là những công cụ chúng ta sử dụng hàng ngày để giải quyết các công việc cụ thể. Đối với sinh viên, việc làm chủ một số phần mềm ứng dụng cơ bản là kỹ năng sống còn để thành công trong môi trường đại học.

1.4.1. Bộ phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Google Workspace)

Đây là nhóm phần mềm quan trọng nhất, được sử dụng trong hầu hết mọi môn học. Cả hai bộ phần mềm đều cung cấp các công cụ cốt lõi với chức năng tương đương:

- Soạn thảo văn bản (Word Processing):

Công cụ: Microsoft Word, Google Docs.

Ứng dụng: Soạn thảo tiểu luận, báo cáo, đơn từ, ghi chép bài giảng. Các công cụ này cho phép định dạng văn bản, chèn hình ảnh, bảng biểu, tạo mục lục và nhiều chức năng nâng cao khác.

- Bảng tính (Spreadsheet):

Công cụ: Microsoft Excel, Google Sheets.

Ứng dụng: Xử lý số liệu, tính toán, lập biểu đồ, phân tích dữ liệu cho các môn học kinh tế, thống kê, khoa học tự nhiên. Bảng tính giúp tự động hóa các phép tính phức tạp và trực quan hóa dữ liệu.

- Trình chiếu (Presentation):

Công cụ: Microsoft PowerPoint, Google Slides.

Ứng dụng: Thiết kế các bài thuyết trình (slide) để báo cáo, trình bày dự án nhóm. Các phần mềm này giúp tạo ra các slide chuyên nghiệp với văn bản, hình ảnh, video và hiệu ứng.

Bảng 1.4: So sánh các bộ phần mềm văn phòng phổ biến

Tiêu chí	Microsoft Office	Google Workspace	LibreOffice
Mô hình sử dụng	Cài đặt trên máy tính + Phiên bản web	Hoàn toàn trực tuyến	Cài đặt trên máy tính
Chi phí	Trả phí (mua một lần hoặc đăng ký Office 365)	Miễn phí cho cá nhân, trả phí cho doanh nghiệp	Hoàn toàn miễn phí
Khả năng làm việc offline	Có (phiên bản desktop)	Hạn chế (cần cài đặt extension)	Có
Cộng tác thời gian thực	Có (qua OneDrive/SharePoint)	Rất tốt (tích hợp sẵn)	Hạn chế
Tương thích với định dạng MS Office	Tốt nhất	Tốt (đôi khi có vấn đề với định dạng phức tạp)	Khá tốt (đôi khi có vấn đề với định dạng phức tạp)
Tích hợp với hệ sinh thái	Tốt với Windows và các dịch vụ Microsoft	Tốt với Android và các dịch vụ Google	Độc lập, không phụ thuộc hệ sinh thái

1.4.2. Trình duyệt web và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả

Trình duyệt web (Web Browser) là cánh cửa để bạn bước vào thế giới thông tin khổng lồ của Internet.

- Các trình duyệt phổ biến: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (trên các thiết bị Apple).
- Chức năng chính: Truy cập và hiển thị nội dung các trang web, quản lý các tab, lưu trữ lịch sử duyệt web, quản lý dấu trang (bookmarks) để lưu lại các trang web quan trọng, và cài đặt các tiện ích mở rộng (extensions) để bổ sung tính năng.
- Kỹ năng quan trọng: Việc tìm kiếm thông tin hiệu quả là một kỹ năng sẽ được đề cập sâu hơn ở Module 2. Tuy nhiên, ở mức cơ bản, sinh viên cần biết cách sử dụng các từ khóa chính xác và các toán tử tìm kiếm đơn giản để thu hẹp kết quả.

Bảng 1.5: So sánh các trình duyệt web phổ biến

Tiêu chí	Google Chrome	Mozilla Firefox	Microsoft Edge	Safari
Thị phần (2025)	Cao nhất (~65%)	Trung bình (~10%)	Đang tăng (~10%)	Đáng kể trên thiết bị Apple (~15%)
Tốc độ	Nhanh	Khá nhanh	Nhanh	Nhanh trên thiết bị Apple
Tiêu thụ RAM	Cao	Trung bình	Trung bình-Cao	Thấp
Tiện ích mở rộng	Rất nhiều	Nhiều	Nhiều (tương thích với Chrome)	Hạn chế
Quyền riêng tư	Cơ bản	Tốt	Cải thiện	Tốt
Đồng bộ hóa	Tốt với tài khoản Google	Tốt với tài khoản Firefox	Tốt với tài khoản Microsoft	Tốt trong hệ sinh thái Apple
Nền tảng	Đa nền tảng	Đa nền tảng	Windows, macOS, iOS, Android	Chỉ Apple (macOS, iOS)

1.4.3. Các phần mềm hỗ trợ học tập và nghiên cứu cơ bản

Để việc học tập và nghiên cứu được khoa học và hiệu quả hơn, sinh viên nên làm quen với các loại phần mềm sau:

- Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo (Reference Management Software):

Công cụ: Mendeley, Zotero, EndNote.

Lợi ích: Giúp bạn thu thập, tổ chức và quản lý tất cả các tài liệu tham khảo (bài báo, sách...) cho các bài tiểu luận, luận văn. Quan trọng nhất, chúng có thể tự động tạo danh mục tài liệu tham khảo và chèn trích dẫn vào văn bản Word theo đúng các chuẩn quốc tế (như APA, Harvard), giúp tiết kiệm thời gian và tránh lỗi đạo văn.

- Phần mềm ghi chú (Note-taking Apps):

Công cụ: Notion, Microsoft OneNote, Evernote, Obsidian.

Lợi ích: Thay vì ghi chép vào nhiều sổ tay khác nhau, các ứng dụng này giúp bạn tạo ra một "bộ não số", nơi bạn có thể ghi chép, sắp xếp ý tưởng, lưu trữ các đoạn trích hay, và liên kết các thông tin lại với nhau một cách logic.

- Phần mềm lập kế hoạch (Planning Tools):

Công cụ: Google Calendar, Trello, Asana.

Lợi ích: Giúp quản lý thời gian hiệu quả, đặt lịch học, lịch thi, theo dõi tiến độ các bài tập lớn và dự án nhóm.

Bảng 1.6: So sánh các phần mềm ghi chú phổ biến

Tiêu chí	Microsoft OneNote	Evernote	Notion	Google Keep
Chi phí	Miễn phí (với Microsoft 365)	Freemium (giới hạn trong bản miễn phí)	Freemium (giới hạn trong bản miễn phí)	Hoàn toàn miễn phí
Đồng bộ hóa đa thiết bị	Có	Có	Có	Có
Hỗ trợ đa phương tiện	Rất tốt (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, viết tay)	Tốt (văn bản, hình ảnh, âm thanh, tệp đính kèm)	Tốt (văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm, cơ sở dữ liệu)	Cơ bản (văn bản, hình ảnh, âm thanh)
Tổ chức	Sổ tay, Phần, Trang	Sổ tay, Ghi chú, Thẻ	Trang, Cơ sở dữ liệu, Khối	Ghi chú, Nhãn
Tìm kiếm	Mạnh (bao gồm văn bản trong hình ảnh)	Mạnh (bao gồm văn bản trong hình ảnh trong bản trả phí)	Tốt	Cơ bản
Cộng tác	Có	Có (bản trả phí)	Có	Hạn chế
Tích hợp	Tốt với Microsoft 365	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Tốt với Google Workspace

1.4.4. Các phần mềm phục vụ học tập trực tuyến

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, học tập trực tuyến (e-learning) đã trở thành một phần không thể thiếu.

- Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System):

Ví dụ: VNU-LMS, Moodle, Canvas, Blackboard.

Vai trò: Đây là "lớp học ảo" chính thức của bạn. Giảng viên sẽ tải tài liệu, bài giảng, video, giao bài tập và thông báo lịch học qua LMS. Sinh viên sẽ nộp bài, làm bài kiểm tra và theo dõi điểm số của mình trên hệ thống này.

- Phần mềm Hội nghị truyền hình (Video Conferencing):

Công cụ: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

Vai trò: Dùng cho các buổi học đồng bộ (synchronous), nơi giảng viên và sinh viên tương tác trực tiếp qua video. Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ này (bật/tắt micro, camera, chia sẻ màn hình, tham gia thảo luận nhóm nhỏ) là rất cần thiết.

Bảng 1.7: So sánh các phần mềm họp trực tuyến phổ biến

Tiêu chí	Zoom Meeting	Google Meet	Microsoft Teams	Cisco Webex
Số người tham gia tối đa (bản miễn phí)	100 (giới hạn 40 phút)	100 (giới hạn 60 phút)	100	100 (giới hạn 40 phút)
Chia sẻ màn hình	Có	Có	Có	Có
Phòng họp nhỏ (Breakout Rooms)	Có	Có (hạn chế)	Có	Có
Ghi lại cuộc họp	Có (lưu cục bộ trong bản miễn phí)	Có (bản trả phí)	Có	Có
Bảng trắng (Whiteboard)	Có	Thông qua Jamboard	Có	Có
Bình chọn (Polls)	Có	Thông qua Google Forms	Có	Có
Tích hợp	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Tốt với Google Workspace	Tốt với Microsoft 365	Nhiều tích hợp doanh nghiệp
Bảo mật	Tốt (cải thiện sau các vấn đề ban đầu)	Tốt	Tốt	Rất tốt

Tổng kết chương

Chương 1 đã cung cấp cho sinh viên một cái nhìn toàn cảnh và nền tảng về máy tính và môi trường làm việc số. Chúng ta đã bắt đầu từ những khái niệm cốt lõi như dữ liệu, thông tin, máy tính và công nghệ số. Tiếp theo, chương đã đi sâu vào hai thành phần không thể tách rời của một hệ thống máy tính là phần cứng và phần mềm, đồng thời cập nhật những công nghệ mới nhất như CPU tích hợp NPU, RAM DDR5 và SSD NVMe. Sinh viên cũng đã được giới thiệu về các hệ điều hành phổ biến, cách quản lý tệp tin, cài đặt ứng dụng và các phương thức kết nối mạng hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và NFC. Cuối cùng, chương đã trang bị cho sinh viên kiến thức về các phần mềm ứng dụng thiết yếu, là những công cụ không thể thiếu trong hành trang học tập tại đại học. Với những kiến thức và kỹ năng này, sinh viên đã sẵn sàng để khám phá các chủ đề chuyên sâu hơn về khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để khai thác, quản lý và sử dụng dữ liệu, thông tin một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường số. Sinh viên sẽ được làm quen, phân biệt và thực hành với các khái niệm cơ bản về dữ liệu, thông tin, tri thức; các phương pháp tổ chức và lưu trữ; kỹ thuật tìm kiếm, đánh giá thông tin; và ứng dụng AI cơ bản trong quá trình này.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Phân biệt rõ ràng các khái niệm nền tảng: dữ liệu, thông tin, và tri thức, cũng như hiểu được mối quan hệ chuyển đổi giữa chúng.
- Nắm vững các phương pháp tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, an toàn và hiệu quả bằng các công cụ trên máy tính và dịch vụ lưu trữ đám mây.
- Vận dụng thành thạo các chiến lược và công cụ tìm kiếm, bao gồm cả các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), để khai thác thông tin từ Internet và các cơ sở dữ liệu học thuật.
- Hình thành kỹ năng đánh giá thông tin một cách phản biện để nhận diện các nguồn tin cậy, phát hiện thông tin sai lệch và tin giả.
- Hiểu và áp dụng các nguyên tắc về đạo đức và pháp luật trong việc sử dụng thông tin, đặc biệt là các quy định về quyền tác giả và kỹ năng trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.

2.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức trong môi trường số

Phần này giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng của thời đại số: dữ liệu, thông tin và tri thức, cách chúng liên kết với nhau và các dạng thức tồn tại phổ biến.

2.1.1. Phân biệt dữ liệu, thông tin, tri thức và mối quan hệ giữa chúng

Trong môi trường số, việc hiểu rõ và phân biệt ba khái niệm này là bước đầu tiên để khai thác hiệu quả tài nguyên tri thức.

Dữ liệu (Data): Là các sự kiện, số liệu, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh ở dạng thô, chưa được xử lý và chưa có ngữ cảnh cụ thể. Dữ liệu tự nó không mang nhiều ý nghĩa. Ví dụ: con số "7.5", từ "Hà Nội", một bức ảnh về một tòa nhà.

Thông tin (Information): Là dữ liệu đã được xử lý, tổ chức, cấu trúc và đặt trong một ngữ cảnh cụ thể để trở nên có ý nghĩa, giúp trả lời các câu hỏi như *ai*, *cái gì*, *ở đâu*, *khi nào*. Ví dụ: "Điểm thi giữa kỳ môn Nhập môn Công nghệ số của sinh viên Nguyễn Văn A là 7.5", "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam", "Hình ảnh tòa nhà Trung tâm Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội".

Tri thức (Knowledge): Là sự hiểu biết, nhận thức có được từ việc phân tích, tổng hợp, đánh giá và áp dụng thông tin. Tri thức giúp chúng ta đưa ra nhận định, dự

đoán và quyết định hành động, trả lời các câu hỏi *tại sao, như thế nào, nên làm gì*. Ví dụ: "Với điểm 7.5, sinh viên A cần nỗ lực hơn ở bài thi cuối kỳ để đạt điểm tổng kết loại Khá", "Để đi từ Hà Nội đến TP.HCM, máy bay là phương tiện nhanh nhất", "Tòa nhà Trung tâm Điều hành ĐHQGHN là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của trường".

Mối quan hệ này thường được mô tả như một kim tự tháp (Mô hình DIKW: Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom), trong đó dữ liệu là nền tảng, được xử lý thành thông tin, thông tin được tiếp thu và chuyển hóa thành tri thức, và từ tri thức, chúng ta có thể đạt đến sự thông thái (wisdom) khi áp dụng nó một cách sâu sắc và có đạo đức.

Bảng 2.1: So sánh Dữ liệu, Thông tin và Tri thức

Tiêu chí	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Tri thức (Knowledge)
Bản chất	Thô, chưa xử lý, rời rạc	Đã xử lý, có ngữ cảnh, có ý nghĩa	Đã được hiểu, tích hợp, có thể áp dụng
Ví dụ	Danh sách các con số: 8, 7, 9, 5	Điểm thi 4 môn của sinh viên A là 8, 7, 9, 5. Điểm trung bình là 7.25.	Phương pháp học tập mới giúp cải thiện kết quả thi của sinh viên.
Câu hỏi trả lời	Cái gì? Bao nhiêu? Khi nào?	Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? (trong ngữ cảnh)	Tại sao? Như thế nào? Nên làm gì?
Mục đích	Ghi nhận sự kiện	Mô tả, giải thích	Hiểu, dự đoán, ra quyết định, hành động

2.1.2. Các loại dữ liệu và định dạng tệp phổ biến

Dữ liệu số rất đa dạng về cấu trúc và định dạng.

a) Phân loại theo cấu trúc:

- Có cấu trúc (Structured): Tổ chức rõ ràng theo hàng, cột (Bảng tính Excel, cơ sở dữ liệu quan hệ).

- Bán cấu trúc (Semi-structured): Có cấu trúc nhưng không cố định, dùng thẻ đánh dấu (XML, JSON).

- Phi cấu trúc (Unstructured): Không có cấu trúc rõ ràng (Văn bản Word, Email, Hình ảnh, Video, Audio).

b) Phân loại theo nội dung: Văn bản, Số, Hình ảnh, Âm thanh, Video, Địa lý...

Bảng 2.2: Một số định dạng tệp phổ biến và ứng dụng

Loại nội dung	Định dạng tệp phổ biến	Mô tả & Ứng dụng thường gặp
Văn bản	.txt	Văn bản thuần túy, không định dạng, mở được trên mọi thiết bị.
	.doc/.docx	Tài liệu Microsoft Word, định dạng phong phú, phổ biến nhất cho soạn thảo.
	.pdf	Định dạng tài liệu di động (Portable Document Format), giữ nguyên định dạng trên mọi thiết bị, lý tưởng để chia sẻ và in ấn, khó chỉnh sửa trực tiếp.
Bảng tính	.xls/.xlsx	Bảng tính Microsoft Excel, dùng để xử lý số liệu, tính toán, tạo biểu đồ.
	.csv	Dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy (Comma-Separated Values), dễ dàng trao đổi giữa các phần mềm phân tích dữ liệu.
Trình chiếu	.ppt/.pptx	Bài trình chiếu Microsoft PowerPoint, dùng để thuyết trình.
Hình ảnh	.jpg/.jpeg	Ảnh nén, phổ biến cho nhiếp ảnh và web, dung lượng tối ưu.
	.png	Ảnh nén không mất dữ liệu, hỗ trợ nền trong suốt, phù hợp cho logo, icon.
	.gif	Ảnh động hoặc ảnh tĩnh với bảng màu hạn chế.
Âm thanh	.mp3	Âm thanh nén, phổ biến nhất cho nghe nhạc.
	.wav	Âm thanh không nén, chất lượng cao, dung lượng lớn, dùng trong sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.
Video	.mp4	Video nén, phổ biến nhất cho web và thiết bị di động.
	.mov	Định dạng video của Apple QuickTime, chất lượng cao.
Nén	.zip, .rar	Nén nhiều tệp/thư mục thành một tệp duy nhất để giảm dung lượng và dễ dàng gửi đi.

2.1.3. Khái niệm dữ liệu lớn (Big Data) và vai trò của Big data trong xã hội hiện đại

a) Khái niệm Big Data

Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ dùng để chỉ các tập dữ liệu có khối lượng cực kỳ lớn, tốc độ tạo ra rất nhanh và đa dạng về chủng loại, vượt quá khả năng xử lý của các công cụ và phương pháp truyền thống.¹ Đặc điểm của Big Data thường được mô tả bằng mô hình "5Vs":

Volume (Khối lượng): Lượng dữ liệu khổng lồ, tính bằng Terabytes (TB), Petabytes (PB) hoặc lớn hơn. Ví dụ: Dữ liệu giao dịch hàng ngày của một sàn thương mại điện tử lớn như Amazon.

Velocity (Tốc độ): Dữ liệu được tạo ra và cần được xử lý với tốc độ rất nhanh, gần như theo thời gian thực. Ví dụ: Dữ liệu từ các cảm biến IoT, luồng tweet trên Twitter, dữ liệu giao dịch chứng khoán.

Variety (Đa dạng): Dữ liệu đến từ nhiều nguồn và có nhiều định dạng khác nhau, bao gồm dữ liệu có cấu trúc (bảng trong cơ sở dữ liệu), bán cấu trúc (tệp XML, JSON) và phi cấu trúc (văn bản, email, hình ảnh, video).

Veracity (Độ tin cậy): Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu có thể không đồng đều, chứa nhiễu và sự không nhất quán, đòi hỏi quá trình làm sạch và tiền xử lý.

Value (Giá trị): Đây là yếu tố quan trọng nhất. Giá trị thực sự của Big Data nằm ở khả năng khai thác, phân tích để tìm ra những hiểu biết sâu sắc (insights), các quy luật ẩn, và các xu hướng để hỗ trợ việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

b) Vai trò của Big Data:

Big Data đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực trong xã hội:

Kinh doanh và Marketing: Các doanh nghiệp như Amazon, Spotify sử dụng Big Data để phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm, đề xuất sản phẩm và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Tại Việt Nam, các sàn thương mại điện tử cũng đang tích cực ứng dụng Big Data để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công.

Y tế: Phân tích hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu từ các thiết bị đeo y tế giúp dự báo dịch bệnh, nghiên cứu thuốc mới và đưa ra các phác đồ điều trị cá nhân hóa. Tại Việt Nam, ngành y tế đang ứng dụng Big Data và AI để giám sát, phát hiện các vi phạm trong khám chữa bệnh, dự kiến giảm 25-30% chi phí quản lý.

Chính phủ: Các chính phủ sử dụng Big Data để cải thiện dịch vụ công, quản lý đô thị thông minh, chống gian lận và tăng cường an ninh. Ví dụ, việc quản lý dữ liệu từ Căn cước công dân gắn chip giúp quản lý thông tin dân cư hiệu quả hơn.

Giáo dục: Phân tích dữ liệu học tập của sinh viên giúp cá nhân hóa lộ trình học, phát hiện sớm các sinh viên có nguy cơ học kém và cải thiện chất lượng giảng dạy.

Nông nghiệp: Dữ liệu từ cảm biến, máy bay không người lái và vệ tinh giúp nông dân tối ưu hóa việc tưới tiêu, bón phân, dự báo sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng.

Tài chính - Ngân hàng: Các ngân hàng sử dụng Big Data để phân tích rủi ro tín dụng, phát hiện các giao dịch gian lận và rửa tiền.

Sự kiện "AI & Big Data Show 2025" tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy sự quan tâm và tiềm năng phát triển rất lớn của lĩnh vực này tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên trong tương lai.

2.2. Tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu, thông tin

Kỹ năng tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và nâng cao năng suất học tập, làm việc.

2.2.1. Các phương pháp tổ chức và quản lý thông tin cá nhân và học thuật hiệu quả

Quản lý thông tin tốt giúp chúng ta dễ dàng tìm lại tài liệu khi cần.¹

a) Tổ chức thư mục trên máy tính/đám mây

Đây là kỹ năng nền tảng nhất. Một cấu trúc thư mục được tổ chức tốt giống như một tủ hồ sơ ngăn nắp.

- Tạo cấu trúc thư mục logic:

Hãy tạo một cấu trúc thư mục phân cấp, rõ ràng và nhất quán. Ví dụ, một cấu trúc tốt cho sinh viên có thể là:
[Năm học] > [Học kỳ] > [Loại tài liệu]

Trong thư mục môn học, tạo các thư mục con như BaiGiang, BaiTap, TaiLieuThamKhao, NhomLamViec, DeThiCu.

Tránh tạo quá nhiều cấp thư mục (sâu hơn 4-5 cấp) vì sẽ khó điều hướng.

- Đặt tên tệp nhất quán:

Một quy ước đặt tên tệp rõ ràng giúp bạn biết nội dung của tệp mà không cần mở nó ra.

Công thức gợi ý: YYYY-MM-DD_[Mã môn học]_[Loại tài liệu]_[Nội dung chính]_[Phiên bản].docx

Ví dụ: 2025-07-08_VNU1001_BaiTap_Chuong2_NguyenVanA_v1.docx

Lưu ý: Sử dụng dấu gạch dưới _ hoặc gạch nối - thay vì dấu cách để tránh lỗi trên một số hệ thống. Sử dụng định dạng ngày YYYY-MM-DD giúp các tệp tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian.

b) Sử dụng công cụ ghi chú số

Các ứng dụng ghi chú giúp bạn tập hợp ý tưởng, ghi chú bài giảng, và quản lý công việc một cách linh hoạt.

Microsoft OneNote: Miễn phí, tích hợp sâu với bộ Microsoft 365. Cấu trúc giống như một cuốn sổ tay với các mục và trang, rất trực quan.

Notion: Một không gian làm việc "tất cả trong một", cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể dùng Notion để ghi chú, quản lý công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân (ví dụ: theo dõi tiến độ đọc sách), và cộng tác nhóm. Notion rất được sinh viên quốc tế ưa chuộng.

Evernote: Mạnh về khả năng lưu trữ và tìm kiếm các mẫu thông tin từ web (web clipping) và nhận dạng văn bản trong hình ảnh.

c) Quản lý tài liệu tham khảo

Khi bắt đầu viết tiểu luận, báo cáo hay nghiên cứu khoa học, việc quản lý tài liệu tham khảo bằng tay rất tốn thời gian và dễ sai sót. Các phần mềm chuyên dụng là công cụ không thể thiếu.

Zotero, Mendeley: Là hai phần mềm miễn phí và rất mạnh mẽ.

Lợi ích:

1. **Thu thập:** Tự động lưu thông tin thư mục (tác giả, năm, tiêu đề...) và tệp PDF của các bài báo khoa học, sách, trang web chỉ với một cú nhấp chuột từ trình duyệt.
2. **Tổ chức:** Quản lý tất cả tài liệu tham khảo trong một thư viện khoa học, có thể sắp xếp theo thư mục, gắn thẻ (tag).
3. **Trích dẫn:** Tự động chèn trích dẫn vào bài viết trong Microsoft Word hoặc Google Docs và tạo danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài theo hàng trăm chuẩn khác nhau (APA, Harvard, Chicago...) một cách chính xác.
- 6.

2.2.2. Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

Lưu trữ đám mây (Cloud Storage) là giải pháp lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ từ xa thông qua Internet, giúp bạn truy cập, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu một cách tiện lợi và an toàn.

Các dịch vụ phổ biến:

Google Drive: Cung cấp 15GB miễn phí, tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Meet). Rất mạnh về khả năng cộng tác theo thời gian thực.

Microsoft OneDrive: Cung cấp 5GB miễn phí (tuy nhiên, tài khoản sinh viên do trường cấp thường có dung lượng lên tới 1TB). Tích hợp hoàn hảo với Windows và bộ ứng dụng Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Dropbox: Giao diện đơn giản, tốc độ đồng bộ nhanh, nhưng gói miễn phí chỉ có 2GB.

Lợi ích chính:

Truy cập mọi lúc, mọi nơi: Dữ liệu của bạn luôn sẵn có trên mọi thiết bị có kết nối Internet.

An toàn dữ liệu: Giảm rủi ro mất dữ liệu do hỏng hóc hoặc mất mát thiết bị vật lý (laptop, USB).

Dễ dàng chia sẻ và cộng tác: Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục với người khác và cấp các quyền truy cập khác nhau (chỉ xem, nhận xét, hoặc chỉnh sửa).

Tự động sao lưu và đồng bộ: Các thay đổi trên một thiết bị sẽ được tự động cập nhật trên tất cả các thiết bị khác.

2.2.3. Nguyên tắc sao lưu, phục hồi và bảo vệ an toàn dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu là một kỹ năng sống còn trong thế giới số. Mất dữ liệu quan trọng như bài tập lớn, luận văn có thể là một thảm họa.

a) Sao lưu (Backup)

- **Quy tắc 3-2-1:** Đây là quy tắc vàng trong sao lưu dữ liệu.

3: Luôn có ít nhất **3 bản sao** của dữ liệu quan trọng.

2: Lưu trữ các bản sao trên ít nhất **2 loại phương tiện lưu trữ khác nhau** (ví dụ: ổ cứng máy tính và ổ cứng di động).

1: Giữ ít nhất **1 bản sao ở một địa điểm khác** (off-site). Lưu trữ đám mây là một giải pháp hoàn hảo cho việc này.

- **Ví dụ thực tế:** Bản gốc trên laptop + 1 bản sao trên ổ cứng di động để ở nhà + 1 bản sao trên Google Drive/OneDrive.

- **Sao lưu định kỳ:** Thiết lập lịch sao lưu tự động (hàng ngày/hàng tuần) qua các dịch vụ đám mây hoặc phần mềm chuyên dụng.

b) Phục hồi (Recovery)

Biết cách khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu của bạn. Các dịch vụ đám mây thường có tính năng "Lịch sử phiên bản" (Version History), cho phép bạn quay lại các phiên bản cũ hơn của một tệp, rất hữu ích khi bạn vô tình xóa nhầm hoặc lưu đè nội dung quan trọng.

c) Bảo vệ an toàn dữ liệu

Mật khẩu mạnh: Sử dụng mật khẩu dài (trên 12 ký tự), kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Xác thực hai yếu tố (2FA - Two-Factor Authentication): Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất cho các tài khoản của bạn. Khi bật 2FA, ngoài mật khẩu, bạn cần một mã xác minh thứ hai (thường gửi đến điện thoại) để đăng nhập. Hãy bật 2FA cho tất cả các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, ngân hàng.

Cập nhật phần mềm: Luôn cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và các ứng dụng lên phiên bản mới nhất để vá các lỗ hổng bảo mật.

Cẩn trọng với lừa đảo (Phishing): Không bao giờ nhấp vào các liên kết đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn. Luôn kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi và URL của trang web trước khi nhập thông tin nhạy cảm.

Sử dụng phần mềm diệt virus: Cài đặt và cập nhật thường xuyên một chương trình diệt virus uy tín.

Thận trọng với Wi-Fi công cộng: Tránh thực hiện các giao dịch nhạy cảm (ngân hàng, mua sắm) khi kết nối vào mạng Wi-Fi công cộng không được mã hóa.

2.3. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin

Tìm kiếm hiệu quả giúp bạn tiếp cận đúng thông tin cần thiết giữa biển kiến thức mênh mông của Internet.

2.3.1. Chiến lược và kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet

Tìm kiếm không chỉ là gõ vài từ vào Google. Một chiến lược tìm kiếm tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhận được kết quả chính xác hơn.

- **Xác định rõ nhu cầu thông tin:** Trước khi tìm kiếm, hãy tự hỏi: Bạn cần tìm gì? Thông tin tổng quan hay chi tiết? Dữ liệu, khái niệm, hay hướng dẫn thực hành?

- Lựa chọn từ khóa (Keywords):

Sử dụng các từ khóa cụ thể, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành (nếu biết).

Thử các từ đồng nghĩa hoặc các cách diễn đạt khác nhau.

- **Sử dụng toán tử tìm kiếm nâng cao:** Hầu hết các máy tìm kiếm như Google đều hỗ trợ các toán tử này để tinh chỉnh kết quả.

Bảng 2.3: Một số toán tử tìm kiếm Google hữu ích

Toán tử	Chức năng	Ví dụ
"..."	Tìm kiếm chính xác cụm từ trong dấu ngoặc kép.	"trí tuệ nhân tạo tạo sinh"
-	Loại trừ một từ khóa khỏi kết quả tìm kiếm.	AI -trí tuệ nhân tạo (tìm các kết quả có "AI" nhưng không có "trí tuệ nhân tạo")
OR	Tìm kiếm một trong các từ khóa (phải viết hoa).	học bổng OR internship
site:	Tìm kiếm chỉ trong một trang web hoặc một tên miền cụ thể.	tuyển sinh site:vnu.edu.vn

filetype:	Tìm kiếm một loại tệp cụ thể.	biến đổi kí hiệu filetype:pdf
related:	Tìm các trang web có nội dung tương tự một trang đã biết.	related:coursera.org
*	Ký tự đại diện, thay thế cho một hoặc nhiều từ bất kỳ.	"cách học * hiệu quả"
AROUND(n)	Tìm các từ khóa cách nhau không quá n từ.	thuyền ai AROUND(8) tối nay

- **Sử dụng bộ lọc của công cụ tìm kiếm:** Sau khi có kết quả, hãy sử dụng các bộ lọc có sẵn như:

Thời gian: Giới hạn kết quả trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: năm qua, tháng qua) để có thông tin cập nhật.

Loại kết quả: Hình ảnh, Tin tức, Video, Sách...

2.3.2. Sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên dụng và cơ sở dữ liệu học thuật

Đối với việc học tập và nghiên cứu, các công cụ tìm kiếm thông thường có thể chứa nhiều thông tin không đáng tin cậy. Sinh viên cần làm quen với các nguồn tài liệu học thuật.

- **Google Scholar (scholar.google.com):**

Chức năng: Là công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Google, tập trung vào các tài liệu học thuật như bài báo khoa học, luận văn, sách, báo cáo hội nghị từ các nhà xuất bản, hiệp hội khoa học và trường đại học.

Cách sử dụng hiệu quả:

- Sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao như đã nêu ở trên.
- Sử dụng bộ lọc bên trái để giới hạn kết quả theo năm xuất bản.
- Chú ý đến số lần được trích dẫn ("Cited by") để đánh giá mức độ ảnh hưởng của một bài báo.
- Sử dụng tính năng "Related articles" (Bài viết liên quan) để khám phá các nghiên cứu tương tự.
- Nhấp vào biểu tượng dấu ngoặc kép " để lấy trích dẫn nhanh theo các chuẩn phổ biến (APA, Harvard, MLA).
- Lưu các bài viết quan trọng vào "My library" (Thư viện của tôi) để xem lại sau.

- **Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC):**

Chức năng: Là cổng thông tin cung cấp quyền truy cập vào một kho tài nguyên học thuật khổng lồ, bao gồm cả tài liệu trong nước và quốc tế, mà sinh viên ĐHQGHN được sử dụng miễn phí.

Các nguồn tài nguyên chính:

- **Thư viện số tài liệu nội sinh (repository.vnu.edu.vn):** Chứa hàng chục nghìn luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên ĐHQGHN.
- **Sách điện tử (bookworm.lic.vnu.edu.vn):** Cung cấp hàng chục nghìn giáo trình và sách tham khảo điện tử theo các chuyên ngành đào tạo.
- **Cơ sở dữ liệu ngoại văn:** VNU-LIC cung cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu khoa học hàng đầu thế giới như ScienceDirect, SpringerLink, IEEE Xplore...
- **Cách truy cập:** Sinh viên có thể truy cập vào trang web chính thức của VNU-LIC (lic.vnu.edu.vn) và sử dụng tài khoản sinh viên được cấp để đăng nhập và khai thác các tài nguyên này.

2.3.3. Ứng dụng AI cơ bản trong tìm kiếm và tổng hợp thông tin

Tham khảo các nội dung của Chương 3 (Tổng quan về trí tuệ nhân tạo) để nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (AI). Nội dung dưới đây giới thiệu một số công cụ AI phổ biến hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

- AI hỗ trợ tìm kiếm và lược khảo tài liệu:

Các công cụ AI chuyên dụng có thể giúp bạn khám phá các tài liệu liên quan, tóm tắt các điểm chính và hiểu các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng.

Elicit (elicit.org): Bạn có thể đặt một câu hỏi nghiên cứu, Elicit sẽ tìm các bài báo liên quan và tóm tắt các kết luận chính từ chúng thành một bảng so sánh. Đây là công cụ rất mạnh để xác định hướng nghiên cứu.

Semantic Scholar (semanticscholar.org): Một công cụ tìm kiếm học thuật được hỗ trợ bởi AI, giúp xác định các bài báo có ảnh hưởng nhất và cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn (TLDR - Too Long; Didn't Read).

SciSpace (scispace.com): Cho phép bạn tải lên một bài báo PDF và "trò chuyện" với nó, đặt câu hỏi về nội dung, yêu cầu giải thích các thuật ngữ hoặc tóm tắt các phần phức tạp.

- AI hỗ trợ tổng hợp và viết:

Các mô hình ngôn ngữ lớn như **ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot** có thể hỗ trợ đắc lực trong giai đoạn đầu của nghiên cứu:

- **Brainstorming:** Giúp bạn tìm các từ khóa liên quan, đề xuất các góc nhìn khác nhau về một chủ đề.
- **Tóm tắt:** Dán một đoạn văn bản hoặc một bài báo và yêu cầu AI tóm tắt các ý chính.
- **Diễn giải (Paraphrasing):** Giúp bạn diễn đạt lại một ý tưởng bằng ngôn từ của mình (công cụ như QuillBot rất mạnh về tính năng này).

Lưu ý quan trọng: Luôn kiểm tra lại thông tin do AI cung cấp và không bao giờ sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra vào bài viết của mình mà không chỉnh sửa,

kiểm chứng và ghi nhận đúng cách. Hãy coi AI là một trợ lý, không phải là người làm thay công việc của bạn.

2.4. Đánh giá và sử dụng thông tin có trách nhiệm

Tìm được thông tin chỉ là bước đầu. Kỹ năng quan trọng hơn là đánh giá được độ tin cậy của thông tin đó và sử dụng nó một cách có đạo đức và hợp pháp.

2.4.1. Các tiêu chí đánh giá độ tin cậy và chất lượng của thông tin

Trong kỷ nguyên số, thông tin đến với chúng ta từ vô vàn nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Internet. Khả năng phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là tin giả hoặc thông tin sai lệch là một kỹ năng sống còn. Trước khi chấp nhận và sử dụng bất kỳ thông tin nào cho mục đích học tập, nghiên cứu hay ra quyết định, bạn cần phải trở thành một người đọc có tư duy phản biện.

Một trong những phương pháp hiệu quả và được công nhận rộng rãi để đánh giá thông tin là **CRAAP Test**. Đây là một bộ tiêu chí viết tắt giúp bạn kiểm tra nguồn tin một cách có hệ thống. CRAAP là viết tắt của: **C**urrency (Tính cập nhật), **R**elevance (Sự liên quan), **A**uthority (Tác giả/Nguồn gốc), **A**ccuracy (Tính chính xác), và **P**urpose (Mục đích).

C - Currency (Tính cập nhật)

Tính cập nhật đo lường mức độ mới của thông tin. Tầm quan trọng của tiêu chí này phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực bạn đang tìm hiểu.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Thông tin này được viết, xuất bản hoặc đăng tải lần đầu khi nào?
 - Nó đã được sửa đổi hoặc cập nhật lần cuối khi nào?
 - Đối với một trang web, các liên kết bên trong có còn hoạt động không hay đã bị hỏng (broken links)?
- **Lập luận khoa học:**
 - Trong các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng như **khoa học máy tính, y học, công nghệ, hoặc luật pháp**, thông tin chỉ vài năm tuổi đã có thể trở nên lỗi thời và không còn giá trị. Một nghiên cứu về mô hình AI từ năm 2020 sẽ thiếu những đột phá quan trọng của GPT-4 hay Gemini ra mắt sau đó.
 - Ngược lại, trong các lĩnh vực như **lịch sử, văn học, triết học**, các tài liệu gốc hoặc các công trình kinh điển vẫn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, các phân tích và bình luận mới về những tác phẩm này vẫn cần tính cập nhật để phản ánh các góc nhìn và phương pháp nghiên cứu hiện đại.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Cần cập nhật cao:** Khi tìm hiểu về "Các phương pháp điều trị COVID-19", một bài báo y khoa từ năm 2024 sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều so với một bài báo từ năm 2020.

- **Ít cần cập nhật:** Khi nghiên cứu về "Chiến thắng Bạch Đằng năm 938", các nguồn sử liệu gốc như "Đại Việt sử ký toàn thư" là vô giá, dù chúng rất cũ.

R - Relevance (Sự liên quan)

Sự liên quan đánh giá mức độ phù hợp của thông tin với nhu cầu của bạn. Một nguồn tin có thể rất tốt nhưng lại không hữu ích nếu nó không trả lời đúng câu hỏi bạn đang tìm kiếm.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Thông tin này có liên quan trực tiếp đến chủ đề hoặc câu hỏi nghiên cứu của bạn không?
 - Mức độ thông tin là cơ bản hay chuyên sâu? Nó có phù hợp với trình độ hiểu biết hiện tại của bạn không?
 - Đối tượng độc giả mà nguồn tin này hướng tới là ai? (Ví dụ: các nhà khoa học, học sinh phổ thông, hay công chúng nói chung?)
- **Lập luận khoa học:** Việc xác định đúng đối tượng độc giả giúp bạn lựa chọn nguồn tin có độ sâu và ngôn ngữ phù hợp. Đọc một bài báo khoa học đầu ngành có thể quá sức với sinh viên năm nhất, trong khi một bài viết trên blog phổ thông lại có thể thiếu chiều sâu học thuật cần thiết cho một luận văn.
- **Ví dụ minh họa:**
 - Nếu bạn đang làm bài tập về "Ảnh hưởng của AI tạo sinh đến giáo dục đại học", một bài báo hàn lâm phân tích sâu về thuật toán của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể **ít liên quan** hơn một báo cáo của UNESCO về chủ đề này. Mặc dù bài báo hàn lâm rất chính xác, nó không phục vụ trực tiếp cho câu hỏi của bạn.

A - Authority (Tác giả/Nguồn gốc)

Tiêu chí này giúp bạn xác định ai là người đứng sau thông tin và liệu họ có đủ uy tín để nói về chủ đề đó hay không.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Ai là tác giả, nhà xuất bản, hoặc tổ chức bảo trợ cho thông tin này?
 - Tác giả có bằng cấp, học vị, hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực họ viết không? (Ví dụ: Một bài viết về kinh tế của một người có bằng Tiến sĩ Kinh tế sẽ đáng tin hơn một blogger ẩn danh).
 - Bạn có thể tìm thêm thông tin về tác giả hoặc tổ chức này không?
 - Tên miền của trang web là gì?
 - .edu (education): Thường là các tổ chức giáo dục, đại học.
 - .gov (government): Các cơ quan chính phủ.

- .org (organization): Các tổ chức, thường là phi lợi nhuận.
- .com (commercial): Các tổ chức thương mại.
- **Lập luận khoa học:** Uy tín của tác giả và tổ chức xuất bản là một trong những yếu tố bảo chứng quan trọng nhất cho chất lượng thông tin. Các tạp chí khoa học uy tín thường có quy trình bình duyệt (peer review), nơi các chuyên gia trong ngành thẩm định bài viết trước khi xuất bản, giúp tăng cường độ tin cậy.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Uy tín cao:** Một bài báo về biến đổi khí hậu được đăng trên trang web của NASA (.gov) hoặc một nghiên cứu trên tạp chí Nature (.com nhưng là nhà xuất bản khoa học hàng đầu).
 - **Cần nghi ngờ:** Một bài viết về "phương pháp chữa ung thư tại nhà" trên một diễn đàn ẩn danh hoặc một trang web cá nhân không có thông tin tác giả rõ ràng.

A - Accuracy (Tính chính xác)

Tính chính xác là yếu tố cốt lõi, đề cập đến độ tin cậy và sự thật của nội dung.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Thông tin có được hỗ trợ bởi các bằng chứng cụ thể như số liệu, dữ liệu nghiên cứu, biểu đồ không?
 - Tác giả có trích dẫn các nguồn thông tin đã sử dụng không?
 - Bạn có thể kiểm chứng chéo thông tin này với các nguồn độc lập khác không?
 - Nội dung bài viết có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp nghiêm trọng không?
 - Giọng văn có khách quan, dựa trên thực tế hay mang nặng cảm tính?
- **Lập luận khoa học:** Một lập luận khoa học vững chắc phải dựa trên bằng chứng có thể kiểm chứng. Việc thiếu trích dẫn hoặc sử dụng các nguồn không đáng tin cậy là một "dấu hiệu đỏ" cho thấy thông tin có thể không chính xác. Ngoài ra, sự cầu thả trong trình bày (lỗi chính tả, ngữ pháp) thường đi đôi với sự cầu thả trong tư duy và kiểm chứng thông tin.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Chính xác:** Một bài báo khẳng định "tỷ lệ thất nghiệp quý 2/2025 là X%" và trích dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê.
 - **Không chính xác:** Một bài đăng trên mạng xã hội nói "tôi nghe nói tỷ lệ thất nghiệp đang tăng khủng khiếp" mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

P - Purpose (Mục đích)

Mọi thông tin được tạo ra đều có mục đích. Hiểu được mục đích đó sẽ giúp bạn nhận ra các thành kiến hoặc quan điểm thiên vị có thể ảnh hưởng đến nội dung.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**

- Mục đích của tác giả khi tạo ra thông tin này là gì? Để cung cấp kiến thức (inform), giảng dạy (teach), thuyết phục (persuade), bán một sản phẩm (sell), hay chỉ để giải trí (entertain)?
- Thông tin này có thể hiện quan điểm chính trị, văn hóa, hay thương mại một cách thiên vị không?
- Đây là thông tin khách quan (fact) hay chỉ là ý kiến chủ quan (opinion)?
- Trang web có nhiều quảng cáo không? Nội dung có phải là "nội dung được tài trợ" (sponsored content)?

- **Lập luận khoa học:** Sự thiên vị (bias) có thể làm sai lệch thông tin một cách tinh vi. Ví dụ, một nghiên cứu về tác dụng của một loại thuốc được tài trợ hoàn toàn bởi công ty được sản xuất thuốc đó có thể có xu hướng nhấn mạnh các kết quả tích cực và giảm nhẹ các tác dụng phụ. Nhận ra mục đích giúp bạn đọc thông tin với một con mắt cảnh giác hơn.

- **Ví dụ minh họa:**

- **Mục đích thông tin:** Một bài viết trên trang web của Viện Dinh dưỡng Quốc gia hướng dẫn về chế độ ăn lành mạnh.
- **Mục đích thương mại/thuyết phục:** Một bài viết với tiêu đề "10 lý do bạn phải uống loại trà giảm cân X ngay hôm nay", trong đó nội dung chủ yếu là ca ngợi sản phẩm và có nút "Mua ngay" ở khắp nơi. Mục đích chính của nó không phải là cung cấp kiến thức khách quan mà là để bán hàng.

Nghiên cứu tình huống thẩm định thông tin

Giả sử bạn là một sinh viên năm nhất đang làm bài tập về chủ đề "Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường việc làm tại Việt Nam". Trong quá trình tìm kiếm thông tin, bạn tìm thấy một bài viết trên mạng với tiêu đề: **"90% việc làm tại Việt Nam sẽ bị AI thay thế trong vòng 5 năm tới"**. Bài viết này được đăng trên một trang web có tên là "TechFuture.vn" vào tháng 3/2025.

Sau đây, hãy cùng áp dụng 5 tiêu chí CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) để đánh giá độ tin cậy và chất lượng của thông tin này.

Áp dụng các tiêu chí đánh giá

1. Currency (Tính cập nhật)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin được công bố/cập nhật khi nào?
- Có còn phù hợp với thời điểm hiện tại không?
- Lĩnh vực AI có thay đổi nhanh không?

Phân tích:

- Bài viết được đăng vào tháng 3/2025, tức là mới chỉ cách đây vài tháng.
- Lĩnh vực AI phát triển rất nhanh, nhưng các dự báo về thị trường việc làm thường dựa trên dữ liệu và xu hướng dài hạn hơn.
- Bài viết có đề cập đến các nghiên cứu hoặc dữ liệu gần đây không? Nếu bài viết chỉ dựa vào dữ liệu từ năm 2022 trở về trước mà không cập nhật các nghiên cứu mới nhất, thì tính cập nhật có thể bị hạn chế.

Đánh giá: Thông tin có vẻ cập nhật về mặt thời gian xuất bản, nhưng cần kiểm tra xem dữ liệu và nghiên cứu được trích dẫn trong bài có cập nhật không.

2. Relevance (Tính liên quan)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của bạn không?
- Đối tượng độc giả mà bài viết hướng đến là ai?
- Bài viết có đề cập cụ thể đến thị trường Việt Nam không?

Phân tích:

- Bài viết trực tiếp đề cập đến "tác động của AI đối với thị trường việc làm tại Việt Nam", phù hợp với chủ đề bài tập của bạn.
- Tuy nhiên, cần xem xét liệu bài viết có phân tích chi tiết theo ngành nghề, khu vực địa lý, hay trình độ học vấn không, hay chỉ đưa ra nhận định chung chung.
- Nếu bài viết chủ yếu tập trung vào thị trường toàn cầu và chỉ nhắc sơ qua về Việt Nam, tính liên quan sẽ bị giảm.

Đánh giá: Thông tin có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, nhưng cần đánh giá mức độ chi tiết và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

3. Authority (Tác giả/Nguồn gốc)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Ai là tác giả của bài viết?
- Tác giả có chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và kinh tế lao động không?
- Trang web "TechFuture.vn" là gì? Đây có phải là một tổ chức nghiên cứu, cơ quan báo chí chính thống, hay blog cá nhân?
- Tên miền .vn có đáng tin cậy không?

Phân tích:

- Giả sử sau khi kiểm tra, bạn phát hiện tác giả là "Nguyễn Văn A" được giới thiệu là "chuyên gia công nghệ" nhưng không có thông tin cụ thể về bằng cấp, vị trí công tác, hay các công trình nghiên cứu đã xuất bản.
- Trang "TechFuture.vn" là một blog công nghệ mới thành lập, không thuộc bất kỳ tổ chức nghiên cứu hay cơ quan báo chí nào.
- Không có thông tin liên hệ cụ thể của tác giả hoặc ban biên tập.

- Tên miền .vn chỉ cho biết website đăng ký tại Việt Nam, không đảm bảo tính uy tín.

Đánh giá: Nguồn thông tin có độ uy tín thấp do thiếu minh bạch về tác giả và tổ chức xuất bản.

4. Accuracy (Tính chính xác)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin có được chứng minh bằng bằng chứng, số liệu không?
- Có nguồn trích dẫn rõ ràng không?
- Có thể kiểm chứng thông tin này từ các nguồn khác không?
- Bài viết có lỗi chính tả, ngữ pháp không?

Phân tích:

- Giả sử bài viết tuyên bố "90% việc làm sẽ bị AI thay thế" nhưng không trích dẫn bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào.
- Khi tìm kiếm thêm, bạn phát hiện các nghiên cứu uy tín từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo con số này chỉ khoảng 10-30% việc làm có nguy cơ bị tự động hóa cao tại Việt Nam đến năm 2030.
- Bài viết có một số lỗi chính tả và cách diễn đạt không mạch lạc.
- Bài viết sử dụng nhiều từ ngữ cường điệu như "thảm họa việc làm", "khủng hoảng nhân lực", "tương lai đen tối".

Đánh giá: Thông tin có độ chính xác thấp do thiếu bằng chứng, trích dẫn, và mâu thuẫn với các nghiên cứu uy tín.

5. Purpose (Mục đích)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Mục đích của bài viết là gì?
- Có dấu hiệu thiên vị, định kiến không?
- Thông tin có được trình bày khách quan không?
- Có dấu hiệu của quảng cáo hoặc tiếp thị không?

Phân tích:

- Sau khi đọc kỹ, bạn nhận thấy bài viết có đoạn kết thúc quảng cáo cho một khóa học "AI Survival Skills" với giá 5 triệu đồng.
- Ngôn ngữ sử dụng trong bài mang tính gây sốc, tạo cảm giác khẩn cấp và lo lắng.
- Bài viết chỉ tập trung vào các tác động tiêu cực của AI, không đề cập đến các cơ hội mới hoặc việc làm mới có thể được tạo ra.
- Không có sự cân bằng trong việc trình bày các quan điểm khác nhau.

Đánh giá: Mục đích của bài viết có vẻ thiên về quảng cáo và gây chú ý hơn là cung cấp thông tin khách quan.

Kết luận đánh giá

Sau khi áp dụng 5 tiêu chí CRAAP, bạn có thể đưa ra kết luận tổng thể về độ tin cậy và chất lượng của thông tin:

Đánh giá tổng hợp: Bài viết "90% việc làm tại Việt Nam sẽ bị AI thay thế trong vòng 5 năm tới" có độ tin cậy thấp và không nên được sử dụng làm nguồn tham khảo chính cho bài tập học thuật vì:

1. Currency (Tính cập nhật): ✓ Thời gian xuất bản gần đây, nhưng cần kiểm tra nguồn dữ liệu => Đáp ứng
2. Relevance (Tính liên quan): ✓ Liên quan đến chủ đề nghiên cứu, nhưng có thể thiếu chi tiết cụ thể => Đáp ứng
3. Authority (Tác giả/Nguồn gốc): ✗ Thiếu thông tin về tác giả và tổ chức xuất bản, độ uy tín thấp => Không đáp ứng
4. Accuracy (Tính chính xác): ✗ Thiếu bằng chứng, trích dẫn, mâu thuẫn với các nghiên cứu uy tín => Không đáp ứng
5. Purpose (Mục đích): ✗ Có dấu hiệu quảng cáo, thiên vị, và sử dụng ngôn ngữ gây sốc => Không đáp ứng

Hành động tiếp theo

Thay vì sử dụng nguồn thông tin này, bạn nên:

1. Tìm kiếm các báo cáo nghiên cứu từ các tổ chức uy tín như ILO, World Bank, McKinsey, hoặc các viện nghiên cứu của các trường đại học.
2. Tham khảo các bài báo học thuật được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.
3. Kiểm tra các báo cáo chính thức từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam hoặc Tổng cục Thống kê.
4. Đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn.

Ví dụ về nguồn thông tin đáng tin cậy hơn có thể là:

- Báo cáo "Future of Jobs 2025" của World Economic Forum
- Nghiên cứu "AI and the Future of Work in Vietnam" từ một trường đại học uy tín
- Báo cáo thị trường lao động của ILO tại Việt Nam
- Bài báo từ tạp chí khoa học về kinh tế lao động hoặc công nghệ

Bằng cách áp dụng các tiêu chí đánh giá một cách hệ thống như trên, bạn có thể phân biệt được thông tin đáng tin cậy và thông tin kém chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu học thuật của mình.

2.4.2. Vấn đề bản quyền, đạo văn và cách trích dẫn nguồn thông tin đúng quy cách

Tin giả được tạo ra với mục đích cố ý gây hiểu lầm, thao túng dư luận, thường lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Hãy trang bị cho mình những kỹ năng để nhận diện chúng:

Xem xét kỹ nguồn tin: Luôn kiểm tra xem tin tức đến từ đâu. Các trang báo chính thống, uy tín (thường có tên miền .vn và thông tin cơ quan chủ quản rõ ràng) đáng tin cậy hơn các trang web lạ, blog cá nhân hay các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.

Đọc toàn bộ bài viết, không chỉ tiêu đề: Tin giả thường sử dụng các tiêu đề giật gân, gây sốc để thu hút sự chú ý, nhưng nội dung bên trong lại không có cơ sở hoặc không liên quan.

Kiểm tra tác giả: Tìm kiếm nhanh tên tác giả để xem họ có phải là người thật, có uy tín trong lĩnh vực đó không.

Kiểm tra các nguồn dẫn và bằng chứng: Một bài báo đáng tin cậy sẽ trích dẫn các nguồn thông tin của họ. Hãy kiểm tra xem các nguồn đó có tồn tại và có đáng tin cậy không.

Kiểm tra ngày tháng: Tin tức cũ có thể được chia sẻ lại và gây hiểu lầm trong bối cảnh mới.

Cảnh giác với sự thiên vị: Tin giả thường được viết để khơi gợi các cảm xúc mạnh như tức giận, sợ hãi. Hãy tự hỏi liệu bài viết có đang cố gắng thao túng cảm xúc của bạn không.

Kiểm tra hình ảnh: Sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược (như Google Images) để xem hình ảnh đó có bị lấy từ một bối cảnh khác không.

Sử dụng các công cụ kiểm chứng thông tin (Fact-checking): Các tổ chức như Snopes, PolitiFact, hoặc tính năng Google Fact Check có thể đã kiểm chứng thông tin bạn đang đọc. Tại Việt Nam, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) cũng là một nguồn để tham khảo.

2.4.3. Sử dụng thông tin một cách có đạo đức và trách nhiệm trong môi trường số

Sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác mà không ghi nhận đúng cách là một hành vi thiếu liêm chính học thuật và có thể vi phạm pháp luật.

a) Quyền tác giả và Đạo văn

- **Quyền tác giả (Copyright):** Theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam, các tác phẩm khoa học, văn học, nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả ngay từ khi được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không cần đăng ký. Điều này có nghĩa là bạn không thể tự do sao chép, sử dụng, phân phối tác phẩm của người khác mà không có sự cho phép.

- **Đạo văn (Plagiarism):** Là hành vi "ăn cắp" ý tưởng hoặc sản phẩm của người khác và nhận đó là của mình. Các hình thức đạo văn bao gồm:

- Sao chép nguyên văn một đoạn văn, một câu mà không đặt trong ngoặc kép và không trích dẫn nguồn.
- Diễn giải (paraphrase) ý tưởng của người khác bằng từ ngữ của mình nhưng không ghi nhận nguồn.
- Sử dụng một hình ảnh, biểu đồ, số liệu mà không trích dẫn nguồn.
- Nộp bài của người khác như là bài của mình.

b) Trích dẫn nguồn (Citation)

Trích dẫn là cách duy nhất để tránh đạo văn. Việc trích dẫn đúng cách không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả gốc mà còn tăng tính tin cậy và thuyết phục cho bài viết của bạn, đồng thời giúp người đọc có thể tìm lại tài liệu gốc.

- Khi nào cần trích dẫn?

- Khi bạn sử dụng nguyên văn lời của người khác (phải đặt trong ngoặc kép).
- Khi bạn diễn giải hoặc tóm tắt ý tưởng, lý thuyết, số liệu của người khác.
- Khi bạn sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video không phải do bạn tạo ra.

- Cách trích dẫn theo chuẩn Harvard:

- Chuẩn Harvard yêu cầu hai thành phần: trích dẫn trong bài (in-text citation) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list) ở cuối văn bản.
- Trích dẫn trong bài: Ghi (Họ tác giả, Năm xuất bản) ngay sau câu bạn trích dẫn hoặc diễn giải.

Ví dụ: Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc giáo dục đại học (Hùng và cộng sự, 2022).

Danh mục tài liệu tham khảo: Liệt kê đầy đủ thông tin của tất cả các nguồn đã được trích dẫn trong bài, xếp theo thứ tự ABC của họ tác giả.

Sách: Họ tác giả, Chữ cái đầu tên đệm và tên. (Năm xuất bản) *Tên sách in nghiêng*. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Ví dụ: Trần, M. V. (2022) *Giáo trình Tin học Đại cương*. TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Bài báo khoa học: Họ tác giả, Chữ cái đầu tên đệm và tên. (Năm xuất bản) 'Tên bài báo', *Tên tạp chí in nghiêng*, Số của tạp chí (Số phát hành), trang.

Ví dụ: Nguyen, T. (2019) 'Sự đóng góp của Trích dẫn Harvard cho việc nghiên cứu khoa học', *Tạp chí khoa học Việt Nam*, 3(2), tr. 20-25.

Trang web: Tên tác giả hoặc Tên tổ chức (Năm trang được xuất bản hoặc cập nhật gần nhất) *Tiêu đề trang web in nghiêng*. Có tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ: UNESCO (2023) *ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education: Quick start guide*. Có tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146> (Truy cập: 8 tháng 7 năm 2025).

- Công cụ hỗ trợ: Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Zotero hoặc Mendeley để tự động hóa việc trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo một cách nhanh chóng và chính xác.

Tóm tắt cuối chương

Chương 2 đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để khai thác hiệu quả và có trách nhiệm nguồn tài nguyên thông tin trong môi trường số. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc phân biệt các khái niệm cốt lõi là dữ liệu, thông tin và tri thức, tìm hiểu về các định dạng tệp phổ biến và vai trò ngày càng lớn của Big Data.

Tiếp theo, chương đã đi sâu vào các kỹ năng thực hành quan trọng, từ việc tổ chức tệp tin và thư mục một cách khoa học, sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để làm việc cộng tác, cho đến việc áp dụng các nguyên tắc sao lưu và bảo mật để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

Phần trọng tâm của chương tập trung vào việc phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin. Sinh viên đã được học các chiến lược tìm kiếm hiệu quả, cách sử dụng các toán tử nâng cao, và đặc biệt là cách khai thác các công cụ tìm kiếm học thuật chuyên dụng như Google Scholar, các cơ sở dữ liệu của VNU-LIC, và các ứng dụng AI mới trong nghiên cứu.

Cuối cùng, chương nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện trong việc đánh giá thông tin, cung cấp các tiêu chí và phương pháp để nhận diện tin giả. Các nguyên tắc về liêm chính học thuật, quyền tác giả và kỹ năng trích dẫn nguồn theo chuẩn Harvard cũng được trình bày chi tiết, giúp sinh viên sử dụng thông tin một cách hợp pháp và có đạo đức.

Nắm vững những nội dung trong chương này sẽ là nền tảng vững chắc để sinh viên tự tin hơn trong học tập, nghiên cứu và sẵn sàng cho các yêu cầu của các học phần chuyên ngành tiếp theo.

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương này mở ra cánh cửa đến với Trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những lĩnh vực công nghệ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong thế kỷ 21. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình phát triển của AI, từ những ý tưởng sơ khai đến sự bùng nổ của AI tạo sinh ngày nay. Quan trọng hơn, chương học sẽ trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng nền tảng để không chỉ *sử dụng* AI như một công cụ, mà còn có thể *tư duy* về nó một cách phản biện, khai thác tiềm năng của AI để nâng cao năng lực số, đồng thời nhận thức rõ những trách nhiệm đi kèm trong bối cảnh học thuật và xã hội.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được lịch sử phát triển, các khái niệm cốt lõi (AI, ML, DL, GenAI) và mối quan hệ giữa chúng. (CLO1)
- Phân tích được vai trò, cơ hội và thách thức của AI trong việc phát triển năng lực số và hỗ trợ học tập. (CLO2, CLO5)
- Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản của các mô hình ngôn ngữ lớn và vận dụng các kỹ thuật viết prompt hiệu quả để tương tác với công cụ AI. (CLO3)
- Sử dụng và so sánh được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến (ChatGPT, Gemini, Copilot, và các công cụ khác) để giải quyết các nhiệm vụ học tập cơ bản. (CLO3)
- Nhận diện và phân tích được các vấn đề về đạo đức, liên chính học thuật và trách nhiệm khi sử dụng AI. (CLO5)

3.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo (AI)

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của AI, các khái niệm cốt lõi và sự phát triển mới nhất của AI tạo sinh. Sinh viên sẽ hiểu được quá trình phát triển của AI từ những ngày đầu đến hiện tại, các khái niệm quan trọng và tiềm năng ứng dụng của AI tạo sinh.

3.1.1. Lịch sử hình thành và các mốc phát triển quan trọng của AI

Lịch sử của Trí tuệ nhân tạo không phải là một đường thẳng tiến, mà là một hành trình đầy thăng trầm với những giai đoạn bùng nổ xen kẽ những thời kỳ trầm lắng, thường được gọi là "những mùa đông AI". Hiểu được hành trình này giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về bản chất và tiềm năng của AI hiện đại.

Giai đoạn sơ khai (1950-1970): Những ý tưởng nền móng

Nền móng triết học cho AI được đặt ra từ rất sớm, nhưng lĩnh vực này chỉ thực sự hình thành vào giữa thế kỷ 20. Năm 1950, nhà toán học thiên tài người Anh Alan Turing đã đặt ra một câu hỏi nền tảng trong bài báo kinh điển của mình: "Máy móc có thể suy nghĩ không?". Ông đã đề xuất một phép thử, sau này được gọi là "Phép thử Turing" (Turing Test), để xác định xem một cỗ máy có thể thể hiện hành vi thông minh

không thể phân biệt được với con người hay không. Phép thử này đã trở thành một trong những khái niệm triết học quan trọng nhất định hình mục tiêu của AI.

Thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence) được chính thức khai sinh vào năm 1956 tại Hội nghị Dartmouth, do John McCarthy tổ chức. Hội nghị này quy tụ các nhà khoa học hàng đầu và đánh dấu sự ra đời của AI như một lĩnh vực nghiên cứu chính thức.¹ Giai đoạn này chứng kiến sự ra đời của nhiều chương trình sơ khai đầy tham vọng như chương trình chơi cờ của Arthur Samuel (1959), chatbot đầu tiên ELIZA (1966) có khả năng đối thoại đơn giản, và chương trình giải toán STUDENT (1964).

Những mùa đông AI" và sự trỗi dậy của Hệ chuyên gia (1970-1990s)

Sự lạc quan ban đầu nhanh chóng đổi mặt với thực tế khắc nghiệt. Những hứa hẹn lớn lao đã không thể trở thành hiện thực do những giới hạn cố hữu về năng lực tính toán của máy tính thời bấy giờ và sự thiếu hụt dữ liệu. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng việc mô phỏng trí thông minh con người phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Sự thất vọng này dẫn đến việc cắt giảm mạnh mẽ nguồn tài trợ cho nghiên cứu AI, tạo ra giai đoạn được gọi là "Mùa đông AI" lần thứ nhất vào giữa những năm 1970.

Nguyên nhân sâu xa của sự trì trệ này nằm ở phương pháp tiếp cận. Các nhà nghiên cứu thời kỳ đầu cố gắng xây dựng trí thông minh bằng cách mã hóa một cách tường minh các quy tắc logic và kiến thức của chuyên gia vào máy tính. Cách tiếp cận này, được gọi là hệ thống dựa trên luật (rule-based systems), đã đạt đến đỉnh cao với sự ra đời của các "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) trong những năm 1980. Các hệ thống này có thể đưa ra quyết định trong các lĩnh vực rất hẹp như chẩn đoán y khoa hoặc chăm điểm tín dụng. Tuy nhiên, chúng bộc lộ những hạn chế lớn: việc xây dựng và cập nhật tri thức cho hệ thống cực kỳ tốn công sức, không thể mở rộng cho các vấn đề phức tạp và dễ dàng "bó tay" trước những tình huống không được lập trình trước. Sự hạn chế này đã dẫn đến "Mùa đông AI" lần thứ hai vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Rõ ràng, một bước đột phá về phương pháp luận là cần thiết để AI có thể tiến xa hơn.

Cách mạng Học máy và Học sâu (cuối 1990 - nay): Kỷ nguyên của dữ liệu

Bước đột phá đã đến với sự thay đổi mô hình căn bản: từ việc "dạy" máy tính bằng các quy tắc (lập trình tường minh) sang việc để máy tính tự "học" từ dữ liệu. Đây chính là cuộc cách mạng của Học máy (Machine Learning). Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự hội tụ của ba yếu tố then chốt vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21:

1. Dữ liệu lớn (Big Data): Sự bùng nổ của Internet đã tạo ra một kho dữ liệu khổng lồ chưa từng có, cung cấp "nguyên liệu" cho các mô hình AI học hỏi.
2. Sức mạnh tính toán: Sự phát triển của các bộ xử lý đồ họa (GPU) cho phép thực hiện các phép tính song song quy mô lớn, cung cấp "sức mạnh" cần thiết để xử lý các mô hình phức tạp.
3. Thuật toán đột phá: Sự phát triển và hoàn thiện của các thuật toán Mạng nơ-ron nhân tạo và Học sâu đã cung cấp "bộ não" hiệu quả để khai thác sức mạnh từ dữ liệu và phần cứng.

Kỷ nguyên mới này được đánh dấu bằng những thành tựu vang dội. Năm 2012, mô hình AlexNet, một mạng nơ-ron sâu, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc thi nhận dạng hình ảnh ImageNet, chứng tỏ sức mạnh vượt trội của học sâu.¹ Năm 2016, AlphaGo của DeepMind đã đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới Lee Sedol, một thành tựu được cho là đi trước thời đại cả thập kỷ, bởi cờ vây có độ phức tạp vượt xa cờ vua và đòi hỏi trực giác của con người.

Bùng nổ AI tạo sinh (2018 - nay): Kỷ nguyên của sự sáng tạo

Nếu học sâu cho phép AI "hiểu" dữ liệu, thì một bước tiến mới đã cho phép AI "sáng tạo" ra dữ liệu. Sự ra đời của kiến trúc mạng Transformer vào năm 2017 đã mở đường cho sự phát triển của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs). Các mô hình như GPT (của OpenAI), LLaMA (của Meta), và Gemini (của Google) được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ và có khả năng tạo ra văn bản mới một cách mạch lạc và tự nhiên.

Cùng lúc đó, các mô hình tạo ảnh như DALL-E, Midjourney, và Stable Diffusion cũng đạt được những bước tiến vượt bậc. Sự kiện ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đưa AI tạo sinh (Generative AI) đến với hàng trăm triệu người dùng và chính thức mở ra một chương mới đầy hứng khởi và thách thức trong lịch sử AI.

3.1.2. Các khái niệm cốt lõi: AI, Học máy, Học sâu, Mạng nơ-ron nhân tạo

Để điều hướng trong thế giới AI, việc nắm vững các khái niệm cốt lõi và mối quan hệ phân cấp giữa chúng là vô cùng quan trọng. Chúng có thể được hình dung như những vòng tròn đồng tâm, với AI là lĩnh vực bao trùm rộng lớn nhất.

- **Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI):** Đây là thuật ngữ bao trùm nhất, chỉ lĩnh vực khoa học máy tính với mục tiêu lớn là tạo ra các hệ thống hoặc máy móc có khả năng mô phỏng các quy trình nhận thức của con người như học hỏi, lập luận, giải quyết vấn đề, nhận thức và ra quyết định. AI được phân thành hai loại chính:

- **AI hẹp (Narrow AI):** Là tất cả những gì chúng ta có hiện nay. Đây là các hệ thống AI được thiết kế và huấn luyện để thực hiện một hoặc một vài nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như trợ lý ảo trên điện thoại, hệ thống nhận dạng khuôn mặt, hoặc xe tự lái. Chúng có thể vượt trội hơn con người trong nhiệm vụ chuyên biệt đó, nhưng không có khả năng nhận thức hay tư duy tổng quát.
- **AI tổng quát (Artificial General Intelligence - AGI):** Đây là một hệ thống AI giả định, có trí thông minh tương đương hoặc vượt qua con người ở mọi lĩnh vực nhận thức. AGI có khả năng hiểu, học và áp dụng kiến thức của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, giống như một con người. Đây vẫn là mục tiêu xa vời của nghiên cứu AI.

- **Học máy (Machine Learning - ML):** Học máy là một nhánh con của AI, và là phương pháp tiếp cận phổ biến nhất để xây dựng các hệ thống AI hiện nay. Thay vì được lập trình một cách tường minh với các quy tắc "nếu-thì", các thuật toán ML cho

phép máy tính tự "học" các mẫu và quy luật từ dữ liệu. Quá trình này giống như việc một đứa trẻ học cách nhận biết con mèo bằng cách nhìn vào nhiều hình ảnh về mèo, thay vì được dạy một danh sách các quy tắc như "mèo có tai nhọn, có râu, có bốn chân".¹ Các hệ thống gợi ý sản phẩm trên Amazon, bộ lọc thư rác trong Gmail, hay dự báo thời tiết đều là những ứng dụng điển hình của học máy.

- **Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN):** Đây là một kỹ thuật mô hình hóa toán học trong lĩnh vực học máy, được lấy cảm hứng từ cấu trúc và hoạt động của não bộ con người.¹ Một mạng nơ-ron bao gồm nhiều lớp "nơ-ron" (các nút tính toán) được kết nối với nhau. Mỗi kết nối có một "trọng số" thể hiện tầm quan trọng của nó. Khi dữ liệu được đưa vào, các nơ-ron sẽ xử lý và truyền tín hiệu cho các nơ-ron ở lớp tiếp theo. Mô hình "học" bằng cách liên tục điều chỉnh các trọng số này để giảm thiểu sai sót giữa đầu ra dự đoán và kết quả thực tế trong dữ liệu huấn luyện.

- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Học sâu là một nhánh con chuyên biệt của học máy, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo có nhiều lớp ẩn (hidden layers) - do đó có từ "sâu" (deep).¹ Cấu trúc nhiều lớp này cho phép mô hình tự động học các biểu diễn (features) của dữ liệu ở các cấp độ trừu tượng khác nhau. Ví dụ, khi xử lý một hình ảnh khuôn mặt, các lớp đầu tiên có thể học cách nhận biết các cạnh và góc, các lớp tiếp theo học cách nhận biết các bộ phận như mắt, mũi, và các lớp sâu hơn nữa có thể học cách nhận biết toàn bộ khuôn mặt. Chính khả năng học các đặc trưng phức tạp này đã giúp học sâu đạt được thành công đột phá trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên.

Mối quan hệ phân cấp có thể được tóm tắt như sau: Học sâu là một loại hình tiên tiến của Học máy, và Học máy là phương pháp cốt lõi để hiện thực hóa các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong thế giới hiện đại.

Bảng 3.1: Phân biệt AI, ML, và DL

Tiêu chí	Trí tuệ nhân tạo (AI)	Học máy (Machine Learning - ML)	Học sâu (Deep Learning - DL)
Khái niệm	Lĩnh vực khoa học rộng lớn nhằm tạo ra các cỗ máy thông minh mô phỏng trí tuệ con người.	Một nhánh của AI, tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình tường minh.	Một nhánh chuyên sâu của ML, sử dụng Mạng Nơ-ron Nhân tạo có nhiều lớp (sâu) để học các mẫu phức tạp từ dữ liệu.
Mục tiêu chính	Tự động hóa các nhiệm vụ trí tuệ, giải quyết vấn đề, và cuối cùng là đạt tới trí tuệ tổng quát (AGI).	Xây dựng các mô hình có khả năng đưa ra dự đoán hoặc quyết định dựa trên dữ liệu mới.	Tự động học các biểu diễn và đặc trưng phức tạp từ lượng lớn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu phi cấu trúc.

Cách tiếp cận	Bao gồm cả phương pháp dựa trên luật (Hệ chuyên gia) và phương pháp dựa trên dữ liệu (ML/DL).	Dựa trên dữ liệu. Các thuật toán học các mẫu từ dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn (học có giám sát) hoặc chưa gán nhãn (học không giám sát).	Dựa trên dữ liệu. Tự động trích xuất các đặc trưng qua nhiều lớp nơ-ron.
Yêu cầu dữ liệu	Đa dạng, có thể không cần dữ liệu nếu là hệ chuyên gia.	Cần dữ liệu có cấu trúc và được gán nhãn tốt (thường là hàng nghìn đến hàng triệu điểm dữ liệu).	Yêu cầu lượng dữ liệu cực lớn (Big Data), thường là hàng triệu hoặc hàng tỷ điểm dữ liệu.
Ví dụ điển hình	Robot tự hành, trợ lý ảo (Siri, Alexa), hệ thống chơi cờ.	Hệ thống gợi ý sản phẩm (Netflix, Spotify), nhận diện thư rác, dự báo giá cổ phiếu, nhận diện khuôn mặt.	Xe tự lái (phân tích hình ảnh), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (ChatGPT, dịch máy), chẩn đoán y khoa qua hình ảnh.

3.1.3. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI)

a) Khái niệm GenAI

AI Tạo sinh (Generative AI) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung mới, nguyên bản dưới nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã nguồn, và thậm chí cả dữ liệu tổng hợp. Nội dung này không phải là một bản sao chép mà là một sản phẩm mới, được sinh ra dựa trên các mẫu và cấu trúc mà mô hình đã học được từ dữ liệu huấn luyện.

Để hiểu rõ hơn về tính đột phá của GenAI, chúng ta có thể so sánh nó với loại AI phổ biến hơn là AI Phân biệt (Discriminative AI).

AI Phân biệt học cách *phân loại* hoặc *dự đoán* một nhãn cho một đầu vào cho trước. Ví dụ, nó nhìn vào một hình ảnh và quyết định "đây là mèo" hay "đây là chó". Nó học ranh giới giữa các loại dữ liệu.

AI Tạo sinh học *sự phân bố và cấu trúc tiềm ẩn* của dữ liệu. Thay vì chỉ nhận dạng, nó có thể *tạo ra* một hình ảnh hoàn toàn mới về một con mèo chưa từng tồn tại.

Nói một cách đơn giản, nếu AI Phân biệt là một người giám định, thì AI Tạo sinh là một người nghệ sĩ.

b) Nguyên lý hoạt động cơ bản của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)

Các công cụ GenAI dựa trên văn bản phổ biến nhất hiện nay như ChatGPT, Gemini, Copilot đều được xây dựng trên nền tảng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs).

Mặc dù cực kỳ phức tạp, nguyên lý cốt lõi của chúng có thể được hiểu một cách đơn giản qua quá trình "dự đoán từ tiếp theo":

Huấn luyện (Training): Một LLM được "đọc" một khối lượng văn bản khổng lồ từ Internet, sách, báo chí... (hàng trăm tỷ từ). Qua đó, nó không học ngữ nghĩa theo cách con người hiểu, mà học các mối quan hệ thống kê giữa các từ và cụm từ. Nó học được rằng sau cụm từ "Thủ đô của Việt Nam là", từ "Hà Nội" có xác suất xuất hiện cao nhất.

Prompt (Câu lệnh đầu vào): Khi người dùng nhập một câu hỏi hoặc yêu cầu (gọi là prompt), mô hình sẽ xem xét chuỗi từ này như một ngữ cảnh.

Dự đoán (Prediction): Dựa trên ngữ cảnh của prompt và kiến thức đã học, mô hình tính toán xác suất cho tất cả các từ có thể xuất hiện tiếp theo trong kho từ vựng của nó.

Tạo sinh (Generation): Mô hình thường sẽ chọn từ có xác suất cao nhất (hoặc chọn một cách ngẫu nhiên có trọng số, tùy thuộc vào tham số "nhiệt độ") để thêm vào chuỗi văn bản.

Lặp lại: Từ vừa được tạo ra sẽ được thêm vào cuối chuỗi ngữ cảnh, và quá trình dự đoán-tạo sinh này lặp lại liên tục, từng từ một, để xây dựng nên câu trả lời hoàn chỉnh.

Quá trình này giải thích tại sao LLMs có thể tạo ra những thông tin sai lệch, hay còn gọi là "ảo giác" (hallucination). Bởi vì chúng không "biết" sự thật, chúng chỉ tạo ra chuỗi từ có vẻ hợp lý nhất về mặt xác suất dựa trên dữ liệu chúng đã học.

c) Đặc điểm nổi bật và Tiềm năng ứng dụng

- GenAI sở hữu những đặc điểm làm nên sức mạnh đột phá của nó:

Sáng tạo: Có khả năng tạo ra nội dung hoàn toàn mới, từ một bài thơ theo phong cách Nguyễn Du đến một bản thiết kế sản phẩm.

Linh hoạt: Có thể hoạt động trên nhiều loại dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, code) và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau (tóm tắt, dịch thuật, viết lách, lập trình).

Tương tác tự nhiên: Giao tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp xóa bỏ rào cản kỹ thuật.

Dễ tiếp cận: Các công cụ như ChatGPT có giao diện đơn giản, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sức mạnh của AI.

- Trong giáo dục và nghiên cứu, tiềm năng của GenAI là vô cùng to lớn:

Hỗ trợ học tập: Đóng vai gia sư ảo để giải thích các khái niệm phức tạp, tóm tắt tài liệu dài, tạo câu hỏi ôn tập theo yêu cầu.

Sáng tạo nội dung: Hỗ trợ viết dàn ý, soạn thảo văn bản, tạo slide thuyết trình, thiết kế hình ảnh minh họa cho bài giảng và báo cáo.

Nghiên cứu khoa học: Giúp tìm kiếm thông tin, tổng hợp các bài báo khoa học liên quan, phân tích dữ liệu định tính.

Lập trình: Hỗ trợ sinh viên viết các đoạn mã, giải thích các thuật toán phức tạp và tìm lỗi trong chương trình.

3.2. AI và vấn đề phát triển năng lực số cho người học

Sau khi hiểu "AI là gì?", câu hỏi quan trọng tiếp theo là "AI có ý nghĩa gì với chúng ta, đặc biệt là với người học?". Phần này sẽ khám phá mối quan hệ tương hỗ giữa AI và năng lực số, nhấn mạnh rằng việc sử dụng AI hiệu quả vừa đòi hỏi, vừa thúc đẩy các kỹ năng số quan trọng trong kỷ nguyên mới.

3.2.1. Mối quan hệ giữa AI và các thành phần của năng lực số

Năng lực số không chỉ là khả năng sử dụng máy tính, mà là một tập hợp toàn diện các kiến thức, kỹ năng, thái độ để sống, học tập và làm việc một cách tự tin, hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường số.¹ AI đang len lỏi và tái định hình mọi thành phần của năng lực số, tạo ra cả những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ và những yêu cầu năng lực mới. Dựa trên các khung năng lực số uy tín như của UNESCO, chúng ta có thể thấy mối quan hệ này rất rõ ràng.

Vận hành thiết bị & phần mềm (Operations and Software): AI không còn là một ứng dụng riêng lẻ mà được tích hợp sâu vào các thiết bị và phần mềm chúng ta sử dụng hàng ngày. Các trợ lý ảo như Siri hay Google Assistant cho phép điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Các hệ điều hành hiện đại sử dụng AI để đưa ra các gợi ý thông minh. Các bộ phần mềm văn phòng như Microsoft 365 với Copilot hay Google Workspace với Gemini sử dụng AI để hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và tạo bài trình chiếu ngay trong ứng dụng. Việc sử dụng thành thạo các tính năng AI này trở thành một phần của năng lực vận hành phần mềm hiệu quả.

Khai thác thông tin & dữ liệu (Information and Data Literacy): Đây là lĩnh vực AI tạo ra tác động mạnh mẽ nhất. Các công cụ tìm kiếm truyền thống đang được thay thế bởi các "cỗ máy trả lời" (answer engines) dựa trên AI như Perplexity, giúp tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và đưa ra câu trả lời trực tiếp kèm trích dẫn. Các LLMs như ChatGPT hay Gemini có thể tóm tắt các tài liệu dài, phân tích các bộ dữ liệu và rút ra những thông tin chính chỉ trong vài giây.¹ Điều này giúp người học tiếp cận và xử lý thông tin nhanh hơn bao giờ hết.

Giao tiếp & hợp tác (Communication and Collaboration): AI đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp. Các công cụ dịch thuật thời gian thực phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc họp trực tuyến. Các tính năng tạo phụ đề tự động giúp tăng khả năng tiếp cận. AI cũng có thể hỗ trợ soạn thảo email chuyên nghiệp, gợi ý văn phong phù hợp, thậm chí phân tích cảm xúc trong giao tiếp để cải thiện hiệu quả tương tác.

An toàn & an sinh số (Safety and Digital Well-being): AI đóng vai trò kép trong lĩnh vực này. Một mặt, nó là công cụ bảo vệ mạnh mẽ, giúp các hệ thống an ninh mạng phát hiện lừa đảo (phishing), mã độc và các hành vi bất thường để bảo vệ dữ liệu

cá nhân. Mặt khác, chính AI tạo sinh cũng tạo ra những thách thức mới về an toàn, như việc tạo ra các video, hình ảnh giả mạo (deepfake) ngày càng tinh vi. Điều này đòi hỏi người học phải phát triển năng lực số ở mức cao hơn: tư duy phản biện để nhận diện thông tin sai lệch.

Sáng tạo nội dung số (Digital Content Creation): AI tạo sinh đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này. Trước đây, để tạo ra một hình ảnh đẹp, một video chuyên nghiệp hay một bản nhạc, người dùng cần có kỹ năng chuyên môn và các phần mềm phức tạp. Giờ đây, với các công cụ GenAI, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo, biến ý tưởng thành sản phẩm số chỉ bằng vài dòng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Như vậy, AI không chỉ là một công cụ để phát triển năng lực số, mà còn là một yếu tố định hình lại chính khái niệm năng lực số. Trong kỷ nguyên AI, năng lực số không chỉ là "biết cách làm" mà còn là "biết cách tư duy, phán đoán và chịu trách nhiệm" khi tương tác với các hệ thống thông minh.

3.2.2. Vai trò của AI trong việc hỗ trợ phát triển các kỹ năng số cá nhân

AI không chỉ là một đối tượng để học, mà còn là một "người bạn đồng hành" đắc lực, một "trợ giáo ảo" giúp mỗi cá nhân phát triển kỹ năng của chính mình một cách hiệu quả và được cá nhân hóa.

Gia sư cá nhân hóa 24/7: Một trong những ứng dụng đột phá nhất của AI trong giáo dục là khả năng cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa ở quy mô lớn. Các hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng sinh viên qua các bài tập, từ đó đề xuất lộ trình học tập phù hợp. Chúng có thể giải thích các khái niệm khó theo nhiều cách khác nhau cho đến khi người học hiểu, tạo ra các câu hỏi ôn tập vô hạn và điều chỉnh độ khó theo thời gian thực. Các nền tảng như Khan Academy với trợ lý Khanmigo là minh chứng rõ nét cho vai trò này, cung cấp một gia sư ảo luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi.

Trợ lý nghiên cứu thông minh: Đối với sinh viên, quá trình nghiên cứu và làm tiểu luận thường tốn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm và xử lý tài liệu. AI có thể đẩy nhanh quá trình này một cách đáng kể. Sinh viên có thể yêu cầu AI tìm và tóm tắt hàng chục bài báo khoa học về một chủ đề cụ thể, rút ra những luận điểm chính, phương pháp nghiên cứu và kết quả quan trọng, giúp họ nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực mình đang nghiên cứu.

Đối tác sáng tạo (Creative Partner): AI tạo sinh là một công cụ tuyệt vời để khơi nguồn và hiện thực hóa sự sáng tạo. Khi bí ý tưởng, sinh viên có thể "brainstorm" cùng AI để tìm ra các góc nhìn mới. AI có thể giúp xây dựng dàn ý chi tiết cho một bài viết, đề xuất các cấu trúc khác nhau cho một bài thuyết trình, hay thậm chí tạo ra hình ảnh minh họa, bản nhạc nền cho một dự án video.

Môi trường thực hành an toàn: Nhiều kỹ năng quan trọng như thuyết trình, tranh biện, hay phỏng vấn xin việc đòi hỏi sự luyện tập. AI có thể tạo ra các môi trường

mô phỏng an toàn, nơi sinh viên có thể thực hành các kỹ năng này mà không sợ mắc lỗi trước đám đông. Họ có thể nhận được phản hồi tức thì về nội dung, cách diễn đạt, và ngôn ngữ cơ thể (thông qua phân tích video), từ đó cải thiện một cách nhanh chóng.

Công cụ tự động hóa các tác vụ lặp lại: Sinh viên thường phải dành nhiều thời gian cho các công việc không đòi hỏi tư duy bậc cao như định dạng tài liệu, tạo danh mục tài liệu tham khảo, lên lịch họp nhóm, hay chép lại nội dung từ các buổi phỏng vấn. AI có thể tự động hóa phần lớn các tác vụ này, giúp sinh viên giải phóng thời gian và năng lượng để tập trung vào những phần quan trọng hơn như phân tích, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

3.2.3. Những thách thức và cơ hội mà AI mang lại cho người học

Sự phát triển nhanh chóng của AI mở ra những cơ hội chưa từng có cho người học, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi sự chuẩn bị và thích ứng. Việc nhận diện rõ cả hai mặt của vấn đề là bước đầu tiên để sinh viên có thể tận dụng AI một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.¹

a) Cơ hội:

Tiếp cận tri thức và học tập hiệu quả: AI dân chủ hóa việc tiếp cận tri thức, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin, học hỏi từ các nguồn tài liệu đa dạng trên khắp thế giới. Các công cụ học tập cá nhân hóa giúp tối ưu hóa quá trình học, nhận phản hồi nhanh chóng và học mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với nhịp độ và phong cách của từng người.

Phát triển kỹ năng của thế kỷ 21: Tương tác với AI không chỉ là một kỹ năng kỹ thuật, mà còn là cơ hội để rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng. Sinh viên phải học cách đặt câu hỏi sắc bén (prompt engineering), đánh giá thông tin một cách phản biện, phân biệt sự thật và sai lệch, và giải quyết các vấn đề phức tạp với sự hỗ trợ của công nghệ. Đây chính là những kỹ năng mà thị trường lao động tương lai đang tìm kiếm.

Tăng cường năng suất và sáng tạo: AI cung cấp những công cụ mạnh mẽ để biến ý tưởng thành hiện thực. Sinh viên có thể nhanh chóng tạo ra các sản phẩm số chất lượng cao—from bài viết, báo cáo, đến hình ảnh, video—mà không bị giới hạn bởi các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu, từ đó tập trung hơn vào khía cạnh tư duy và sáng tạo.

Chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp: AI đang và sẽ là một phần không thể thiếu trong hầu hết các ngành nghề. Việc làm quen và thành thạo các công cụ AI ngay từ khi còn trên ghế nhà trường giúp sinh viên có lợi thế cạnh tranh lớn, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc của tương lai.

b) Thách thức:

Thông tin sai lệch và "Ảo giác" (Hallucination): Đây là một trong những thách thức lớn và nguy hiểm nhất. Do bản chất hoạt động dựa trên xác suất, các mô hình AI có thể "bịa" ra những thông tin, số liệu, hoặc trích dẫn hoàn toàn không có thật nhưng

lại được trình bày một cách rất tự tin và thuyết phục. Nếu không có kỹ năng kiểm chứng chéo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, người học rất dễ bị dẫn dắt sai lầm.

Thiên vị (Bias): Các mô hình AI học từ dữ liệu do con người tạo ra, và do đó, chúng có thể kế thừa và thậm chí khuếch đại những định kiến, thiên vị về giới tính, chủng tộc, văn hóa... vốn có trong xã hội. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không công bằng hoặc phiến diện, đòi hỏi người dùng phải luôn có một lăng kính phản biện khi tiếp nhận kết quả từ AI.

Sự phụ thuộc và xói mòn kỹ năng tư duy: Sự tiện lợi của AI có thể dẫn đến tâm lý lười suy nghĩ và phụ thuộc quá mức. Nếu sinh viên chỉ sao chép câu trả lời từ AI mà không trải qua quá trình tư duy, phân tích và tổng hợp của riêng mình, các kỹ năng nền tảng như viết lách, nghiên cứu, và giải quyết vấn đề sẽ dần bị thu hẹp.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu: Khi sử dụng các công cụ AI, đặc biệt là các phiên bản miễn phí, người dùng cần ý thức rằng những thông tin, dữ liệu họ nhập vào prompt có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình trong tương lai. Việc đưa các thông tin cá nhân, nhạy cảm vào AI tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Liêm chính học thuật: Ranh giới giữa việc sử dụng AI để hỗ trợ học tập và việc gian lận học thuật trở nên vô cùng mong manh. Việc nộp một bài luận do AI viết hoàn toàn là một hành vi đạo văn. Sinh viên cần phải hiểu rõ quy định của nhà trường và tự xây dựng cho mình một bộ quy tắc đạo đức về việc sử dụng AI một cách minh bạch và trung thực.

Khoảng cách số (Digital Divide): Không phải tất cả sinh viên đều có điều kiện như nhau để tiếp cận các công cụ AI mạnh nhất (thường là các phiên bản trả phí) hoặc có đủ kiến thức nền tảng để khai thác chúng một cách hiệu quả. Điều này có nguy cơ tạo ra một sự bất bình đẳng mới trong giáo dục.

Để thành công trong kỷ nguyên AI, sinh viên cần trang bị một thái độ chủ động, xem AI như một trợ lý thông minh chứ không phải một cỗ máy trả lời toàn năng. Hãy luôn là người cầm lái, sử dụng AI để mở rộng tư duy và năng lực của bản thân, chứ không bao giờ để AI suy nghĩ thay mình.

3.3. Nguyên lý làm việc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả

Hiểu được cách AI tạo sinh hoạt động là nền tảng, nhưng để thực sự khai thác được sức mạnh của nó, kỹ năng quan trọng nhất chính là viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering). Đây không chỉ là việc "ra lệnh" mà là nghệ thuật giao tiếp, dẫn dắt và điều khiển mô hình AI để tạo ra kết quả chính xác như mong muốn. Phần này sẽ đi sâu vào cơ chế hoạt động của LLMs và trang bị cho sinh viên những nguyên tắc, kỹ thuật viết prompt từ cơ bản đến nâng cao.

3.3.1. Cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoạt động và tạo ra kết quả (Ôn lại & Đào sâu)

Như đã đề cập, LLMs hoạt động dựa trên nguyên lý dự đoán từ tiếp theo. Việc hiểu sâu hơn về quy trình xử lý bên trong mô hình sẽ giúp chúng ta lý giải tại sao một số prompt lại hiệu quả hơn những prompt khác.

Quá trình xử lý một prompt diễn ra qua các bước chính sau:

Tokenization (Mã hóa thành Token): Đầu tiên, câu prompt của bạn không được xử lý dưới dạng một chuỗi ký tự liền mạch. Thay vào đó, nó được "băm nhỏ" thành các đơn vị gọi là **token**. Một token có thể là một từ, một phần của từ (ví dụ, "prompting" có thể được chia thành "prompt" và "ing"), hoặc một dấu câu. Ví dụ, câu "Viết một bài thơ" có thể được chia thành các token: ["Viết", "một", "bài", "thơ"].

Embedding (Nhúng Vector): Máy tính không hiểu được từ ngữ, nó chỉ làm việc với các con số. Do đó, mỗi token sẽ được chuyển đổi thành một vector số (một dãy số dài). Vector này không phải là một mã hóa ngẫu nhiên, mà nó biểu diễn ý nghĩa ngữ nghĩa của token đó trong một không gian toán học đa chiều. Các từ có ý nghĩa tương tự (ví dụ: "vua" và "nữ hoàng") sẽ có các vector embedding gần nhau trong không gian này.

Processing through Transformer Layers (Xử lý qua các lớp Transformer): Các vector này sau đó đi qua hàng loạt các lớp xử lý của kiến trúc mạng nơ-ron Transformer. Tại đây, "phép màu" thực sự xảy ra nhờ một cơ chế gọi là **Attention (Cơ chế chú ý)**. Cơ chế này cho phép mô hình, khi dự đoán một từ mới, có thể "nhìn lại" toàn bộ chuỗi token đầu vào và quyết định xem những token nào là quan trọng nhất và có liên quan nhất đến từ đang được tạo ra. Ví dụ, khi tạo câu "Thủ đô của Pháp là...", cơ chế Attention sẽ đặt trọng số cao nhất vào các token "Thủ đô" và "Pháp" để đưa ra dự đoán tiếp theo.

Probabilistic Generation (Tạo sinh dựa trên xác suất): Ở lớp cuối cùng, mô hình không đưa ra một câu trả lời duy nhất. Thay vào đó, nó tính toán một phân phối xác suất cho tất cả các token có thể có trong từ vựng của nó. Ví dụ, nó có thể tính toán: token "Paris" có xác suất 95%, "Lyon" có 1%, và các từ khác có xác suất rất thấp. Thông thường, mô hình sẽ chọn token có xác suất cao nhất. Tuy nhiên, các tham số như

"Temperature" có thể làm cho quá trình lựa chọn này trở nên ngẫu nhiên hơn, cho phép mô hình chọn cả những từ có xác suất thấp hơn để tăng tính sáng tạo.

Iteration (Lặp lại): Token vừa được tạo ra sẽ được nối vào chuỗi đầu vào, và toàn bộ quá trình lại bắt đầu để dự đoán token tiếp theo. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi mô hình tạo ra một token đặc biệt báo hiệu kết thúc câu (end-of-sequence) hoặc đạt đến giới hạn độ dài cho phép.

Việc hiểu rõ quy trình này giúp sinh viên nhận ra rằng: viết một prompt hiệu quả chính là việc cung cấp một chuỗi token đầu vào (ngữ cảnh) thật rõ ràng và đầy đủ, để dẫn dắt cơ chế Attention và quá trình dự đoán xác suất của mô hình đi đúng hướng mà chúng ta mong muốn.

3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của công cụ AI

Chất lượng của sản phẩm do AI tạo ra không phải là ngẫu nhiên. Nó phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố người dùng có thể kiểm soát được.

Chất lượng của Prompt: Đây là yếu tố quan trọng nhất và nằm trong tầm kiểm soát của người dùng. Một prompt rõ ràng, cụ thể, giàu ngữ cảnh sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với một prompt mơ hồ, chung chung.

Mô hình AI được sử dụng: Các mô hình khác nhau có năng lực khác nhau. Ví dụ, GPT-4 (phiên bản trả phí của ChatGPT) thường có khả năng lập luận và sáng tạo tốt hơn GPT-3.5 (phiên bản miễn phí). Tương tự, Gemini, Claude, Llama đều có những điểm mạnh, yếu và kho kiến thức riêng.

Dữ liệu huấn luyện: Kiến thức của AI bị giới hạn bởi dữ liệu mà nó được huấn luyện. Nó có thể không biết về các sự kiện mới xảy ra sau "ngày cắt dữ liệu" (knowledge cutoff date) và có thể mang những thiên kiến tồn tại trong dữ liệu đó.

Các tham số điều khiển (Parameters): Nhiều công cụ AI cho phép người dùng tinh chỉnh một số tham số để kiểm soát đầu ra. Ba tham số phổ biến nhất là:

- **Temperature (Nhiệt độ):** Đây là tham số kiểm soát mức độ "sáng tạo" hay "ngẫu nhiên" của đầu ra.
 - **Temperature thấp (gần 0):** Mô hình sẽ luôn chọn những từ có xác suất cao nhất. Kết quả sẽ an toàn, dễ đoán, lặp lại và phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi tính chính xác như trích xuất thông tin, tóm tắt thực tế.
 - **Temperature cao (gần 1 hoặc hơn):** Mô hình có thể chọn cả những từ có xác suất thấp hơn, làm cho kết quả trở nên đa dạng, sáng tạo, bất ngờ hơn. Tham số này phù hợp cho các tác vụ như brainstorming, viết truyện, hay tạo ra các ý tưởng mới.
- **Top-K:** Tham số này giới hạn việc lựa chọn của mô hình trong K token có xác suất cao nhất ở mỗi bước. Ví dụ, nếu Top-K=10, mô hình sẽ chỉ xem xét 10 từ có khả năng nhất để chọn từ tiếp theo.

- **Top-P (Nucleus Sampling):** Tương tự Top-K, nhưng thay vì chọn K token, nó chọn một nhóm các token có tổng xác suất tích lũy đạt đến một ngưỡng P (ví dụ P=0.95). Cách này linh hoạt hơn Top-K.

Giới hạn của mô hình: Bao gồm giới hạn về độ dài của prompt và câu trả lời (context window), và khả năng tạo ra thông tin sai lệch (hallucination).

3.3.3. Nguyên tắc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering)

Trong kỷ nguyên AI, viết prompt hiệu quả (thường được gọi là Prompt Engineering) đang trở thành một kỹ năng số thiết yếu. Một prompt không chỉ là một câu lệnh, mà là cách bạn đối thoại, dẫn dắt và khai thác sức mạnh của AI.

a) Các nguyên tắc cốt lõi

Dù có nhiều kỹ thuật khác nhau, tất cả đều xoay quanh các nguyên tắc cơ bản sau:

Rõ ràng và cụ thể (Clarity and Specificity): Hãy nói chính xác những gì bạn muốn. Thay vì "Viết về lợi ích của việc đọc sách", hãy cụ thể hơn: "Liệt kê 3 lợi ích chính của việc đọc sách đối với sinh viên đại học".

Cung cấp ngữ cảnh (Provide Context): AI không biết bạn là ai và bạn đang cần gì. Hãy cung cấp thông tin nền cần thiết. Ví dụ: "Tôi là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế. Hãy giải thích khái niệm 'lạm phát' một cách đơn giản".

Xác định vai trò và đối tượng (Define Role and Audience): Việc yêu cầu AI "đóng vai" một chuyên gia và xác định đối tượng người đọc sẽ giúp định hình văn phong và mức độ chuyên sâu của câu trả lời.

b) Mô hình viết prompt: CLEAR

Để giúp ghi nhớ các nguyên tắc trên, bạn có thể sử dụng mô hình CLEAR:

C - Context (Bối cảnh): Cung cấp thông tin nền liên quan để AI hiểu đúng vấn đề. Ví dụ: "*Tôi đang chuẩn bị một bài thuyết trình về phát triển bền vững...*"

L - Role (Vai trò): Giao cho AI một vai trò cụ thể. Ví dụ: "*Hãy đóng vai một chuyên gia môi trường...*"

E - Explicit Instruction (Chỉ dẫn rõ ràng): Nêu cụ thể yêu cầu: làm gì, định dạng nào, số lượng bao nhiêu. Ví dụ: "*...viết phần mở đầu khoảng 100 từ, dưới dạng gạch đầu dòng.*"

A - Audience (Đối tượng): Xác định người nghe/đọc của kết quả. Ví dụ: "*...dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông.*"

R - Refine (Tinh chỉnh): Yêu cầu AI sửa đổi, cải thiện dựa trên kết quả đã có. Ví dụ: "*Hãy viết lại đoạn vừa rồi với giọng văn trang trọng hơn.*"

c) Các kỹ thuật viết prompt từ cơ bản đến nâng cao

Zero-shot Prompting: Đây là dạng prompt đơn giản nhất, bạn chỉ đưa ra yêu cầu trực tiếp mà không kèm theo bất kỳ ví dụ nào. Hầu hết các prompt hàng ngày đều thuộc loại này. *Ví dụ: "Thuế đô của Nhật Bản là gì?"*.

One-shot & Few-shot Prompting (Prompting với một hoặc vài ví dụ): Kỹ thuật này cực kỳ hiệu quả khi bạn muốn AI tuân theo một định dạng, phong cách hoặc mẫu logic cụ thể. Bạn cung cấp cho AI một hoặc một vài cặp (đầu vào -> đầu ra) làm ví dụ mẫu.

Ví dụ (Few-shot):

Dịch các câu sau sang văn phong trang trọng:

Câu 1: Tôi muốn xin việc. -> Trả lời: Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí...

Câu 2: Bài này chán quá. -> Trả lời: Nội dung của bài viết chưa thực sự hấp dẫn.

Câu 3: Gửi cho tôi báo cáo nhé. -> Trả lời:

AI sẽ hiểu và tạo ra câu trả lời theo đúng mẫu: Vui lòng gửi cho tôi bản báo cáo.

Chain-of-Thought (CoT) Prompting (Prompting theo chuỗi tư duy): Đây là một kỹ thuật nâng cao nhưng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt để giải quyết các bài toán logic, suy luận hoặc các yêu cầu phức tạp. Thay vì chỉ hỏi đáp án cuối cùng, bạn yêu cầu AI phải "suy nghĩ từng bước một" (think step-by-step) để đi đến câu trả lời.

Ví dụ:

Prompt chưa tốt: Một người nông dân có 17 con cừu. Tất cả trừ 9 con đã chết. Hỏi ông còn lại bao nhiêu con cừu? (AI có thể trả lời sai là 8)

Prompt tốt hơn (sử dụng CoT): Hãy giải bài toán sau từng bước một. Một người nông dân có 17 con cừu. Tất cả trừ 9 con đã chết. Hỏi ông còn lại bao nhiêu con cừu? Khi được yêu cầu "suy nghĩ từng bước", AI sẽ tạo ra một chuỗi lý luận: "Cụm từ 'tất cả trừ 9 con' có nghĩa là có 9 con còn sống. Vì vậy, người nông dân còn lại 9 con cừu.". Việc tạo ra chuỗi logic này làm tăng đáng kể xác suất đưa ra câu trả lời đúng.

Prompt theo định dạng yêu cầu: Yêu cầu AI trả lời dưới một định dạng cụ thể như bảng (table), danh sách gạch đầu dòng (bullet points), JSON, Markdown... *Ví dụ: "So sánh ưu và nhược điểm của hai ngôn ngữ lập trình Python và Java dưới dạng một bảng."*

Prompt nhiều lượt (Iterative Prompting): Xem cuộc trò chuyện với AI là một quá trình. Bắt đầu với một prompt tổng quát, sau đó dựa vào câu trả lời của nó để đưa ra các yêu cầu tinh chỉnh, mở rộng, hoặc sửa đổi cho đến khi đạt được kết quả ưng ý.

d) Một số lỗi phổ biến khi viết prompt

Prompt quá chung chung: "Viết về marketing." -> Khắc phục: "Viết 5 chiến lược digital marketing hiệu quả cho một cửa hàng thời trang nhỏ."

Yêu cầu quá phức tạp trong một prompt: "Viết một bài luận 3000 từ về lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương đến nay, bao gồm các mốc chính, phân tích kinh tế, văn hóa và có danh mục tham khảo." -> Khắc phục: Chia nhỏ thành các prompt: lập dàn ý, viết từng phần, tạo danh mục tham khảo.

Không cung cấp đủ ngữ cảnh: "Tóm tắt bài báo." -> Khắc phục: "Tóm tắt bài báo sau đây thành 3 gạch đầu dòng chính, tập trung vào kết quả nghiên cứu, dành cho người không có chuyên môn."

Bảng 3.2: Ví dụ cải thiện Prompt

Prompt chưa tốt	Prompt tốt hơn (Áp dụng các nguyên tắc)	Lý do cải thiện
Viết về lợi ích của việc đọc sách.	Hãy đóng vai một chuyên gia phát triển bản thân, viết một bài blog ngắn (khoảng 300 từ) cho sinh viên đại học, nêu bật 3 lợi ích chính của việc đọc sách thường xuyên đối với sự phát triển cá nhân và học tập, sử dụng giọng văn truyền cảm hứng.	Rõ ràng vai trò, đối tượng, định dạng, độ dài, giọng văn , và yêu cầu cụ thể (3 lợi ích).
Tóm tắt bài báo này.	Tóm tắt bài báo khoa học sau đây ([dán nội dung]) thành 5 gạch đầu dòng chính, tập trung vào phương pháp nghiên cứu và kết quả quan trọng nhất, dành cho người đọc có kiến thức cơ bản về lĩnh vực này.	Cung cấp ngữ cảnh (bài báo khoa học), định dạng (5 gạch đầu dòng), yêu cầu cụ thể (tập trung vào phương pháp, kết quả), và đối tượng .
Cho tôi ý tưởng về chủ đề AI.	Tôi là sinh viên năm 2 ngành CNTT, cần tìm một chủ đề bài tập lớn liên quan đến ứng dụng AI trong giáo dục tại Việt Nam. Hãy gợi ý 5 chủ đề cụ thể, khả thi để thực hiện trong 1 tháng, kèm theo mô tả ngắn gọn về mục tiêu và hướng tiếp cận cho mỗi chủ đề.	Cung cấp ngữ cảnh chi tiết, yêu cầu cụ thể (5 chủ đề, khả thi trong 1 tháng), và định dạng đầu ra mong muốn.

3.4. Thực hành với các công cụ AI thông dụng

Lý thuyết về prompt engineering sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được áp dụng vào thực tế. Phần này sẽ hướng dẫn sinh viên cách làm việc với các công cụ AI tạo sinh phổ biến nhất hiện nay. Mục tiêu không chỉ là học cách sử dụng từng công cụ riêng lẻ, mà còn là xây dựng một tư duy chiến lược để lựa chọn đúng công cụ cho đúng nhiệm vụ, phù hợp với bối cảnh học tập và nghiên cứu của sinh viên.

3.4.1. Hướng dẫn sử dụng ChatGPT

ChatGPT của OpenAI là công cụ đã khởi đầu cho cuộc bùng nổ AI tạo sinh và vẫn là một trong những chatbot linh hoạt và mạnh mẽ nhất, đặc biệt cho các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ và sáng tạo.

- Hướng dẫn cơ bản:

Tạo tài khoản: Sinh viên truy cập trang chat.openai.com, đăng ký tài khoản bằng email. Cần lưu ý các điều khoản sử dụng liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư.

Giao diện: Giao diện chính bao gồm một hộp thoại để nhập prompt, khu vực hiển thị câu trả lời, và một thanh lịch sử các cuộc trò chuyện ở bên trái, cho phép quay lại và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó.

Các tính năng chính (phiên bản miễn phí):

- **Đối thoại nhiều lượt:** ChatGPT có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh trong cùng một cuộc trò chuyện, cho phép bạn đặt các câu hỏi nối tiếp và yêu cầu tinh chỉnh kết quả.
- **Tạo nội dung đa dạng:** Có thể viết văn bản, làm thơ, soạn email, viết mã lập trình, tóm tắt, dịch thuật và nhiều hơn nữa.

- **Thực hành các tác vụ học tập điển hình:**

- **Brainstorm ý tưởng:**
 - *Prompt:* "Tôi là sinh viên ngành Quan hệ công chúng, đang cần tìm đề tài cho bài tiểu luận cuối kỳ. Hãy gợi ý 5 đề tài nghiên cứu về tác động của các chiến dịch sử dụng KOLs (Key Opinion Leaders) ảo do AI tạo ra tại Việt Nam."
- **Lập dàn ý chi tiết:**
 - *Prompt:* "Từ đề tài 'Phân tích ưu và nhược điểm của việc áp dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y tế', hãy giúp tôi lập một dàn ý chi tiết cho bài luận 2500 từ, bao gồm phần mở đầu, 3 luận điểm chính cho thân bài (mỗi luận điểm có các ý nhỏ hỗ trợ), và phần kết luận."
- **Giải thích khái niệm phức tạp:**
 - *Prompt:* "Hãy giải thích khái niệm 'Blockchain' cho một người hoàn toàn không có kiến thức về công nghệ thông tin. Hãy sử dụng một phép ẩn dụ về một cuốn sổ cái công cộng không thể tẩy xóa."
- **Soạn thảo email học thuật/chuyên nghiệp:**
 - *Prompt:* "Hãy giúp tôi viết một email trang trọng gửi Giáo sư Nguyễn Văn A (email: an.nv@vnu.edu.vn) để xin một cuộc hẹn 15 phút vào tuần tới nhằm trao đổi về định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. Hãy đề xuất 2-3 khung giờ trống."

3.4.2. Hướng dẫn sử dụng và thực hành với Google Gemini và Microsoft Copilot

Điểm mạnh vượt trội của Gemini và Copilot là sự tích hợp sâu vào các hệ sinh thái làm việc mà sinh viên đã và đang sử dụng hàng ngày: Google Workspace và Microsoft 365. Điều này cho phép một quy trình làm việc liền mạch, nơi AI có thể truy cập và xử lý thông tin ngay trong các tài liệu của bạn.

a) Google Gemini và Google Workspace:

Gemini (trước đây là Bard) được tích hợp vào các ứng dụng như Docs, Sheets, và Gmail, cho phép tương tác với dữ liệu cá nhân một cách an toàn.

- **Thực hành trong Google Docs:**
 - *Tóm tắt tài liệu:* Mở một tài liệu dài, sử dụng thanh bên của Gemini và nhập prompt: "Tóm tắt tài liệu này thành 5 gạch đầu dòng chính."
 - *Viết tiếp nội dung:* Đang viết dở một đoạn, bạn có thể yêu cầu: "Dựa vào những gì đã viết, hãy viết tiếp phần phân tích về hậu quả của vấn đề."
 - *Tham chiếu tệp khác:* Đây là tính năng mạnh mẽ nhất. Bạn có thể yêu cầu Gemini sử dụng thông tin từ các tệp khác trong Google Drive của bạn.
 - *Prompt:* "Tôi đang viết báo cáo tổng kết dự án. Hãy sử dụng dữ liệu từ tệp @Bảng tính Báo cáo Chi phí và tóm tắt các hạng mục chi tiêu chính trong tháng vừa qua."

b) Microsoft Copilot và Microsoft 365:

Tương tự Gemini, Copilot hoạt động như một trợ lý thông minh bên trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook, và Teams.

- **Thực hành trong PowerPoint:**
 - *Tạo bài thuyết trình từ văn bản:* Mở một tài liệu Word đã có sẵn nội dung và yêu cầu Copilot: "Tạo một bài thuyết trình PowerPoint gồm 10 slide dựa trên tài liệu này." Copilot sẽ tự động tạo slide, chọn hình ảnh minh họa và viết ghi chú cho người nói.
- **Thực hành trong Outlook:**
 - *Tóm tắt chuỗi email dài:* Mở một chuỗi email có nhiều người tham gia và yêu cầu Copilot: "Tóm tắt những điểm chính và các mục hành động (action items) từ chuỗi email này."
- **Thực hành trong Teams:**
 - *Tóm tắt cuộc họp:* Sau một cuộc họp được ghi lại trên Teams, Copilot có thể tự động tạo bản tóm tắt, liệt kê các quyết định đã được đưa ra và ai chịu trách nhiệm cho từng công việc.

3.4.3. Khám phá và so sánh các công cụ AI khác: Grok, Meta AI, Perplexity

Thế giới AI không chỉ có ChatGPT. Việc nhận biết sự khác biệt và chuyên môn hóa của các công cụ khác sẽ giúp sinh viên lựa chọn được "vũ khí" phù hợp nhất cho từng "trận chiến" cụ thể.

- Perplexity AI - Cổ máy trả lời cho nhà nghiên cứu:

- **Điểm mạnh:** Perplexity không định vị mình là một chatbot sáng tạo, mà là một "cỗ máy trả lời" (answer engine). Điểm mạnh nhất của nó là cung cấp các câu trả lời chính xác, được tổng hợp từ các nguồn trên Internet và luôn kèm theo trích dẫn (citations). Điều này cực kỳ hữu ích cho việc nghiên cứu học thuật, giúp sinh viên kiểm chứng thông tin dễ dàng.
- **Trường hợp sử dụng:** Tìm kiếm thông tin ban đầu cho tiểu luận, kiểm tra nhanh

một thông tin, tìm các bài báo khoa học liên quan đến một chủ đề.

- Grok - Chatbot thời sự và cá tính:

- **Điểm mạnh:** Được phát triển bởi xAI (công ty của Elon Musk), Grok có lợi thế độc nhất là được tích hợp với dữ liệu thời gian thực từ mạng xã hội X (Twitter). Điều này giúp Grok có kiến thức về các sự kiện mới nhất, các xu hướng đang diễn ra mà các LLM khác có thể chưa được cập nhật. Grok cũng được thiết kế với một "cá tính" hài hước và nổi loạn hơn.
- **Trường hợp sử dụng:** Tìm hiểu về các chủ đề đang là xu hướng, phân tích dư luận trên mạng xã hội, tìm kiếm các thông tin mới nhất.

- Meta AI (Llama) - Trợ lý sáng tạo và xã hội:

- **Điểm mạnh:** Được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), Meta AI mạnh về các tác vụ sáng tạo và tương tác xã hội. Nó có khả năng tạo hình ảnh chất lượng cao và được thiết kế để trở thành một trợ lý cá nhân trong các hoạt động hàng ngày.
- **Trường hợp sử dụng:** Tạo hình ảnh minh họa cho bài đăng mạng xã hội, lên ý tưởng cho các dự án sáng tạo, hỗ trợ giao tiếp trong các ứng dụng của Meta.

Bảng 3.4: Bảng so sánh các công cụ AI tạo sinh phổ biến

Công cụ	Mô hình nền tảng (Ví dụ)	Điểm mạnh chính	Hạn chế/Điểm yếu	Trường hợp sử dụng phù hợp cho sinh viên	Chi phí (cơ bản)
ChatGPT	GPT-3.5, GPT-4	Sáng tạo văn bản đa dạng, linh hoạt, khả năng lập luận tốt, hệ sinh thái plugin rộng lớn.	Kiến thức bị giới hạn bởi ngày cắt dữ liệu (ở phiên bản miễn phí), có thể "ảo giác".	Brainstorm ý tưởng, viết dàn ý, soạn thảo văn bản, giải thích khái niệm, học lập trình.	Miễn phí (GPT-3.5), Trả phí (Plus/Team)
Google Gemini	Gemini Pro, Gemini Advanced	Tích hợp sâu với Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail), truy cập thông tin thời gian thực từ	Khả năng sáng tạo đôi khi không bằng GPT-4, hệ sinh thái tích hợp vẫn đang phát triển.	Tóm tắt tài liệu trong Docs, soạn email trong Gmail, phân tích dữ liệu trong Sheets,	Miễn phí (Gemini Pro), Trả phí (Advanced)

		Google Search.		nghiên cứu nhanh.	
Microsoft Copilot	GPT-4, DALL-E 3	Tích hợp sâu với Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Teams), truy cập Internet, tạo hình ảnh.	Phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái Microsoft, một số tính năng mạnh nhất yêu cầu bản quyền M365.	Tạo slide từ Word, tóm tắt cuộc họp Teams, soạn thảo văn bản trong Word, quản lý email trong Outlook.	Miễn phí (web), Tích hợp trong M365 (trả phí)
Perplexity AI	Mô hình riêng, GPT-4	Cung cấp câu trả lời chính xác, luôn có trích dẫn nguồn , tốt cho nghiên cứu.	Ít sáng tạo hơn các chatbot khác, tập trung vào việc trả lời câu hỏi hơn là đối thoại mở.	Nghiên cứu học thuật , tìm tài liệu tham khảo, kiểm chứng thông tin, viết tổng quan tài liệu.	Miễn phí (giới hạn), Trả phí (Pro)
Meta AI (Llama)	Llama 3	Tích hợp vào mạng xã hội (Facebook, Instagram), tạo hình ảnh nhanh và miễn phí, tính tương tác xã hội cao.	Khả năng lập luận sâu và viết các văn bản dài, phức tạp còn hạn chế so với GPT-4. Thường xuyên bị "ảo giác". ⁸	Tạo nội dung cho mạng xã hội, brainstorm ý tưởng sáng tạo nhanh, tìm kiếm thông tin cơ bản.	Miễn phí
Grok	Grok-2	Truy cập dữ liệu thời gian thực từ X (Twitter) , trả lời các câu hỏi "nhảy cảm" mà các AI	Yêu cầu tài khoản X, có thể mang thiên kiến từ mạng xã hội, không phù hợp cho văn phong học	Nắm bắt xu hướng, tìm hiểu các sự kiện mới nhất, phân tích dư luận trên mạng xã hội.	Yêu cầu tài khoản X (giới hạn), Trả phí (Premium)

		khác từ chối, có "cá tính".	thuật trang trọng.		
--	--	--------------------------------	--------------------------	--	--

Tóm tắt cuối chương

Chương 3 đã cung cấp một bức tranh tổng quan và nền tảng về Trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực đang định hình lại thế giới của chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc khám phá hành trình lịch sử của AI, từ những ý tưởng ban đầu đến các cuộc cách mạng về học máy và học sâu, và đỉnh cao là sự bùng nổ của AI tạo sinh. Các khái niệm cốt lõi như AI, Học máy (ML), Học sâu (DL) và Mạng nơ-ron đã được làm rõ mối quan hệ phân cấp, giúp người học xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc.

Chương học cũng đã đi sâu vào mối quan hệ hai chiều giữa AI và năng lực số, chỉ ra rằng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ học tập mạnh mẽ mà còn đặt ra những yêu cầu mới về tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm. Những cơ hội mà AI mang lại cho việc học tập cá nhân hóa, nâng cao năng suất và sáng tạo là rất lớn, nhưng cũng đi kèm với những thách thức về thông tin sai lệch, thiên vị, và lạm dụng học thuật mà mỗi sinh viên cần phải nhận thức và đối mặt.

Phần quan trọng nhất của chương đã trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành cốt lõi: Prompt Engineering. Bằng cách hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn và áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật viết prompt hiệu quả như mô hình CLEAR hay Chuỗi tư duy (CoT), sinh viên có thể chuyển từ việc sử dụng AI một cách bị động sang chủ động dẫn dắt và điều khiển công nghệ để phục vụ mục đích của mình. Cuối cùng, chương đã hướng dẫn thực hành và so sánh các công cụ AI phổ biến nhất hiện nay, giúp sinh viên hình thành tư duy lựa chọn công cụ chiến lược, phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể trong học tập và nghiên cứu.

CHƯƠNG 4: GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong môi trường số, một yêu cầu thiết yếu trong học tập và công việc hiện đại. Sinh viên sẽ được làm quen và thực hành sử dụng các công cụ giao tiếp số, các nền tảng hợp tác trực tuyến, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong không gian số, cũng như nắm vững các nguyên tắc giao tiếp và ứng xử văn minh trên môi trường mạng (netiquette).

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cốt lõi về giao tiếp và hợp tác trong môi trường số.
- Vận dụng thành thạo các công cụ giao tiếp số (Email, Hộp trực tuyến, Mạng xã hội) một cách chuyên nghiệp và có mục đích.
- Sử dụng hiệu quả các nền tảng hợp tác trực tuyến (Google Workspace, Microsoft 365) và công cụ quản lý dự án cơ bản (Trello, Notion) để làm việc nhóm.
- Ứng dụng được các công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả giao tiếp và hợp tác.
- Phân tích và tuân thủ các nguyên tắc ứng xử văn minh (Netiquette), quản lý danh tính số và bảo vệ quyền riêng tư trên không gian mạng.

4.1. Các công cụ và nền tảng giao tiếp số

Trong kỷ nguyên số, việc thành thạo các công cụ giao tiếp không chỉ là một kỹ năng kỹ thuật mà còn là một năng lực thiết yếu, quyết định hiệu quả học tập và thành công trong sự nghiệp. Mục này trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về các phương tiện giao tiếp số và kỹ năng sử dụng chúng một cách chuyên nghiệp, phù hợp với từng ngữ cảnh.

4.1.1. Tổng quan về Giao tiếp số và các phương tiện

a) Định nghĩa Giao tiếp số (Digital Communication)

Theo các tài liệu chuyên khảo về năng lực số, Giao tiếp số được định nghĩa là quá trình trao đổi thông tin giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các nền tảng và công nghệ kỹ thuật số như email, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác. Quá trình này có những đặc điểm nổi bật so với giao tiếp truyền thống:

Vượt qua giới hạn không gian và thời gian: Cho phép kết nối và trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Khả năng lưu trữ và truy vết: Các cuộc trao đổi có thể được lưu lại, tìm kiếm và xem lại một cách dễ dàng.

Đa dạng hình thức truyền tải: Thông tin có thể được thể hiện dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video và các định dạng đa phương tiện khác.

b) Phân loại các phương tiện giao tiếp

Để sử dụng hiệu quả, chúng ta cần phân loại các phương tiện giao tiếp dựa trên tính chất tương tác của chúng.

- **Giao tiếp đồng bộ (Synchronous Communication):** Đây là hình thức tương tác diễn ra trong thời gian thực, đòi hỏi tất cả các bên tham gia phải có mặt cùng một lúc. Ví dụ điển hình bao gồm các cuộc họp video (Zoom, Google Meet), gọi thoại, và các phiên chat trực tiếp.

- **Ưu điểm:** Tốc độ phản hồi tức thì, cho phép truyền tải thông tin nhanh chóng và khai thác được các yếu tố phi ngôn ngữ như giọng điệu, biểu cảm (trong cuộc gọi video), giúp giảm thiểu hiểu lầm.
- **Nhược điểm:** Đòi hỏi sự sắp xếp và có mặt đồng thời của mọi người, có thể gây gián đoạn công việc của người khác nếu không được lên lịch trước.

- **Giao tiếp bất đồng bộ (Asynchronous Communication):** Đây là hình thức tương tác không đòi hỏi sự có mặt đồng thời của các bên. Người gửi có thể gửi thông điệp và người nhận có thể tiếp nhận, xử lý và phản hồi vào thời điểm thuận tiện cho họ. Ví dụ phổ biến là email, bình luận trên các tài liệu trực tuyến (Google Docs), và các diễn đàn thảo luận.

- **Ưu điểm:** Cung cấp sự linh hoạt tối đa, cho phép người nhận có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi phản hồi, và tạo ra một bản ghi văn bản rõ ràng về cuộc trao đổi.
- **Nhược điểm:** Có độ trễ trong giao tiếp, không phù hợp cho các vấn đề cần giải quyết khẩn cấp. Việc thiếu vắng các yếu tố phi ngôn ngữ có thể làm tăng nguy cơ hiểu lầm nếu thông điệp không được diễn đạt cẩn thận.

Việc lựa chọn giữa phương tiện đồng bộ và bất đồng bộ không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà còn là một lựa chọn chiến lược về giao tiếp. Gửi một email (bất đồng bộ) thể hiện sự tôn trọng thời gian của người nhận, cho phép họ chủ động xử lý thông tin. Ngược lại, một cuộc gọi đột xuất (đồng bộ) thường mang hàm ý về tính cấp bách và yêu cầu sự chú ý ngay lập tức. Việc sinh viên hiểu và lựa chọn đúng phương tiện cho từng tình huống phản ánh sự trưởng thành và trí tuệ cảm xúc trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp.

Bảng 4.1: Lựa chọn phương thức giao tiếp phù hợp

Tình huống	Phương thức phù hợp (Gợi ý)	Lý do (Phân tích ưu/nhược điểm)	Phương thức cần tránh (và tại sao)
Gửi thông báo chính thức cho	Email (Bất đồng bộ, văn bản)	Trang trọng, có bằng chứng lưu lại,	Chat Messenger/Zalo

giảng viên về việc xin nghỉ học.		cho phép giảng viên đọc và xử lý khi có thời gian.	(Không đủ trang trọng), Gọi điện (Có thể làm phiền, gây gián đoạn).
Trao đổi nhanh về một ý tưởng cho bài tập với nhóm.	Chat nhóm (Messenger, Zalo, Teams Chat)	Nhanh chóng, không chính thức, tiện lợi cho việc trao đổi qua lại các ý tưởng ngắn.	Email (Quá trang trọng và chậm chạp cho việc thảo luận nhanh).
Họp nhóm để phân công nhiệm vụ và thảo luận chi tiết dự án.	Họp video (Zoom, Meet, Teams)	Tương tác trực tiếp, có thể chia sẻ màn hình, thảo luận sâu và thấy được biểu cảm của nhau để đảm bảo sự đồng thuận.	Chat văn bản (Khó diễn đạt các ý phức tạp, dễ gây hiểu lầm khi thảo luận các vấn đề quan trọng).
Xin góp ý chi tiết cho bản nháp báo cáo từ các thành viên.	Google Docs với chế độ bình luận (Bắt đồng bộ)	Cho phép góp ý trực tiếp vào văn bản, chi tiết, không làm thay đổi bản gốc, lưu lại lịch sử chỉnh sửa và thảo luận.	Gửi file Word qua chat (Dễ gây ra nhiều phiên bản khác nhau, khó quản lý và tổng hợp góp ý).

4.1.2. Kỹ năng sử dụng Email chuyên nghiệp trong môi trường học thuật

Email là kênh giao tiếp chính thức và quan trọng bậc nhất trong môi trường học thuật và công việc. Một email được soạn thảo chuyên nghiệp không chỉ truyền tải thông tin hiệu quả mà còn thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người nhận và xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực.

- Các thành phần của một email chuyên nghiệp:

Địa chỉ email: Luôn ưu tiên sử dụng địa chỉ email do trường cấp (ví dụ: ...vnu.edu.vn). Nếu sử dụng email cá nhân, hãy đảm bảo địa chỉ có dạng họ và tên nghiêm túc (ví dụ: nguyen.van.a@email.com), tuyệt đối tránh các biệt danh (nickname) thiếu chuyên nghiệp.

Dòng tiêu đề (Subject): Phải ngắn gọn, rõ ràng và nêu bật được nội dung chính của email. Một cấu trúc tiêu đề chuẩn giúp giảng viên dễ dàng lọc và quản lý email: [Mã môn học] - [Nội dung chính] - [Họ tên] -.

Ví dụ: [VNU1001] - Thắc mắc về Bài tập cuối chương 4 - Nguyễn Văn A - 2501xxxx.

Lời chào (Greeting): Sử dụng lời chào phù hợp với mức độ trang trọng và mối quan hệ với người nhận.

- *Với giảng viên:* Kính gửi Thầy/Cô, Dear Professor [Họ].
- *Với đối tác hoặc người lớn tuổi:* Kính gửi Anh/Chị.

Nội dung chính (Body):

Rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn bạn là ai (tên, lớp, môn học) và trình bày ngay mục đích của email.

Chia đoạn hợp lý: Mỗi đoạn nên tập trung vào một ý chính để người đọc dễ theo dõi.

Ngôn ngữ lịch sự, trang trọng: Tránh sử dụng tiếng lóng, từ viết tắt của tin nhắn (texting abbreviations).²

Kiểm tra kỹ lỗi: Luôn đọc lại để kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trước khi nhấn gửi.

Lời kết (Closing): Sử dụng các cụm từ kết thúc lịch sự như Trân trọng, Em xin chân thành cảm ơn, Best regards.

Chữ ký (Signature): Tạo một chữ ký email tự động chuyên nghiệp bao gồm các thông tin cần thiết:

- Họ và tên đầy đủ
- Mã số sinh viên, Lớp
- Khoa/Trường
- Số điện thoại (tùy chọn)

Tệp đính kèm (Attachment):

- Đặt tên tệp rõ ràng, có cấu trúc, ví dụ: NguyenVanA_2501xxxx_BaiTapChuong4.pdf.
- Luôn đề cập đến tệp đính kèm trong nội dung email (ví dụ: "Em xin gửi kèm theo báo cáo của mình trong tệp đính kèm ạ.").
- Kiểm tra lại để chắc chắn bạn đã đính kèm tệp trước khi gửi.

4.1.3. Kỹ năng tổ chức và tham gia Họp trực tuyến hiệu quả

Các cuộc họp trực tuyến qua Zoom, Google Meet, hay Microsoft Teams đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và làm việc nhóm. Một cuộc họp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và thúc đẩy tiến độ, trong khi một cuộc họp thiếu tổ chức có thể gây lãng phí và mệt mỏi.

- Trước cuộc họp:

- **Đối với người tổ chức/điều phối:**

1. **Xác định mục tiêu rõ ràng:** Cuộc họp này để làm gì? (thông báo, thảo luận, hay ra quyết định?). Liệu có thể giải quyết vấn đề qua email thay vì họp không?
 2. **Lập chương trình nghị sự (Agenda):** Liệt kê các chủ đề cần thảo luận và thời gian dự kiến cho mỗi mục.
 3. **Gửi lời mời và tài liệu:** Gửi lời mời họp kèm theo link, Agenda và bất kỳ tài liệu nào người tham gia cần đọc trước.
- **Đối với người tham gia:**
 1. **Đọc trước Agenda và tài liệu:** Đây là yêu cầu tối thiểu để tham gia cuộc họp một cách hiệu quả.
 2. **Chuẩn bị kỹ thuật:** Kiểm tra camera, microphone, và kết nối Internet ít nhất 5 phút trước giờ họp.
 3. **Chuẩn bị không gian và hình ảnh:** Chọn một nơi yên tĩnh, đủ ánh sáng. Trang phục lịch sự, phù hợp với bối cảnh. Đảm bảo hậu cảnh (background) gọn gàng hoặc sử dụng nền ảo chuyên nghiệp.

- Trong cuộc họp:

- **Kỹ năng tương tác cá nhân:**
 - **Tắt micro khi không nói:** Đây là quy tắc vàng để tránh tạp âm cho cả cuộc họp.
 - **Nhìn vào camera khi nói:** Điều này tạo cảm giác giao tiếp bằng mắt, tăng sự kết nối với người khác.
 - **Sử dụng tính năng "Giơ tay" (Raise Hand):** Thay vì ngắt lời, hãy sử dụng tính năng này để báo hiệu bạn muốn phát biểu.
 - **Lắng nghe tích cực:** Tập trung vào những gì người khác nói, tránh làm việc riêng.
- **Kỹ năng điều phối (dành cho trưởng nhóm):**
 - Bắt đầu và kết thúc đúng giờ.
 - Dẫn dắt cuộc thảo luận bám sát Agenda.
 - Khuyến khích tất cả các thành viên tham gia, đặc biệt là những người trầm tính.
 - Tóm tắt lại các quyết định quan trọng và các đầu việc cần làm tiếp theo trước khi kết thúc.

- Sau cuộc họp:

Người tổ chức hoặc người được phân công nên gửi một email tóm tắt ngắn gọn (meeting minutes) về các quyết định đã được thống nhất và danh sách công việc tiếp theo (action items) kèm người phụ trách và hạn chót.

4.1.4. Sử dụng Mạng xã hội và Ứng dụng nhắn tin có mục đích

Mạng xã hội (Social Network) được định nghĩa là *nền tảng trực tuyến cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân, kết nối, chia sẻ thông tin và tương tác với người khác thông qua các nội dung như văn bản, hình ảnh, video*. Cùng với các ứng dụng nhắn tin tức

thời, chúng là những công cụ giao tiếp mạnh mẽ, nhưng cần được sử dụng một cách có chủ đích và ý thức.

- Phân biệt mục đích sử dụng:

- **Học tập và Xây dựng sự nghiệp:**

- LinkedIn: Nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp quan trọng nhất. Sinh viên nên xây dựng hồ sơ LinkedIn ngay từ năm nhất để kết nối với các chuyên gia, theo dõi các công ty và tìm kiếm cơ hội thực tập/việc làm.
- Facebook Groups/Zalo Groups: Các nhóm chuyên ngành là nơi tuyệt vời để học hỏi, trao đổi tài liệu và cập nhật thông tin trong lĩnh vực của bạn.

- **Cá nhân và Giải trí:**

- Facebook, Instagram, TikTok: Dùng để kết nối với bạn bè, gia đình và giải trí. Tuy nhiên, cần hết sức cẩn trọng với các thông tin cá nhân và hình ảnh được chia sẻ.

Sự hiện diện trên mạng xã hội không còn là một lựa chọn cá nhân đơn thuần, mà đã trở thành một phần không thể thiếu của danh tính chuyên nghiệp (professional identity). Các nhà tuyển dụng, đối tác và đồng nghiệp tương lai thường xuyên xem xét hồ sơ mạng xã hội để đánh giá một ứng viên. Do đó, việc quản lý các nền tảng này không chỉ là để bảo vệ quyền riêng tư mà còn là một hành động xây dựng thương hiệu cá nhân (personal branding) một cách có chủ đích. Sinh viên cần học cách biến mạng xã hội từ một công cụ giải trí thành một tài sản giá trị cho sự nghiệp của mình.

- Nguyên tắc ứng xử (Netiquette) trên các nền tảng:

- **Ứng dụng nhắn tin (Chat):**

- **Ngắn gọn và rõ ràng:** Đi thẳng vào vấn đề.
- **Tôn trọng thời gian:** Tránh nhắn nhiều tin nhỏ liên tục, hãy gộp ý vào một tin nhắn dài hơn. Hạn chế nhắn tin ngoài giờ học/làm việc trừ khi thực sự khẩn cấp.

- **Mạng xã hội:**

- **Suy nghĩ kỹ trước khi đăng:** "Quy tắc vàng" là không đăng bất cứ điều gì mà bạn không muốn ông bà hoặc nhà tuyển dụng tương lai của mình nhìn thấy.
- **Kiểm chứng thông tin:** Không chia sẻ tin giả (fake news) hoặc các thông tin chưa được kiểm chứng.
- **Tôn trọng sự khác biệt:** Tham gia tranh luận một cách văn minh, tập trung vào lập luận, không công kích cá nhân.

4.2. Kỹ năng hợp tác trực tuyến

Hợp tác trực tuyến là nền tảng của học tập và làm việc hiện đại. Mục này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng và công cụ cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả, quản lý dự án một cách có hệ thống ngay cả khi các thành viên không ở cùng một nơi.

4.2.1. Tổng quan về Cộng tác số và các nền tảng hỗ trợ

Định nghĩa Cộng tác số (Digital Collaboration)

Cộng tác số là quá trình làm việc chung giữa các cá nhân hoặc tổ chức thông qua nền tảng trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin, đồng tạo sản phẩm, giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định chung. Không giống như giao tiếp đơn thuần, cộng tác số nhấn mạnh vào việc cùng nhau tạo ra một kết quả chung.

- Các hệ sinh thái hợp tác phổ biến:

Để hỗ trợ quá trình này, các công ty công nghệ lớn đã phát triển những hệ sinh thái tích hợp nhiều công cụ:

Google Workspace: Rất phổ biến trong môi trường giáo dục, nổi bật với khả năng cộng tác thời gian thực trên Docs, Sheets, và Slides. Nó tích hợp liền mạch với Gmail, Google Drive và Google Meet.

Microsoft 365: Là tiêu chuẩn trong môi trường doanh nghiệp, với thể mạnh tích hợp sâu giữa các ứng dụng Office (Word, Excel, PowerPoint) và nền tảng giao tiếp, hợp tác mạnh mẽ là Microsoft Teams.

- Nguyên tắc cốt lõi của hợp tác số hiệu quả:

Thành công của một nhóm làm việc từ xa không chỉ phụ thuộc vào công cụ, mà còn dựa trên ba yếu tố văn hóa nền tảng:

- **Tin tưởng (Trust):** Tin rằng các thành viên khác sẽ hoàn thành phần việc của họ đúng hạn và có chất lượng.
- **Rõ ràng (Clarity):** Mọi nhiệm vụ, vai trò và kỳ vọng phải được truyền đạt một cách rõ ràng và minh bạch.
- **Tôn trọng (Respect):** Tôn trọng thời gian, ý kiến và phong cách làm việc của nhau.

4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường số

Làm việc nhóm từ xa đòi hỏi những kỹ năng mềm khác biệt so với làm việc trực tiếp.

- **Thiết lập Quy tắc nhóm (Team Charter) ngay từ đầu:** Trước khi bắt đầu dự án, cả nhóm nên ngồi lại (qua một cuộc họp video) để thống nhất các quy tắc cơ bản:

Kênh giao tiếp chính: Mọi thông báo chính thức sẽ ở đâu (ví dụ: nhóm Zalo)?
Trao đổi công việc chi tiết ở đâu (ví dụ: bình luận trên Trello)?

Tần suất và thời gian họp: Họp định kỳ vào thời gian nào?

Cách cập nhật tiến độ: Cập nhật hàng ngày hay hàng tuần? Cập nhật ở đâu?

Cách ra quyết định: Sẽ bỏ phiếu hay thảo luận để đạt đồng thuận?

- **Giao tiếp chủ động và minh bạch (Proactive & Transparent Communication):** Trong môi trường ảo, không ai thấy được bạn đang gặp khó khăn nếu bạn không nói ra. Thay vì im lặng, hãy chủ động thông báo sớm nếu bạn gặp vướng mắc hoặc có nguy cơ trễ hạn.

- **Xây dựng và duy trì mối quan hệ:** Sự gắn kết không tự nhiên đến. Hãy chủ động tạo ra nó:

Tạo một kênh chat "ngoài lề" để trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những điều thú vị.

Bắt đầu cuộc họp bằng vài phút hỏi thăm tình hình của nhau.

Công khai ghi nhận và cảm ơn đóng góp của các thành viên khác trong nhóm.

- **Giải quyết xung đột một cách xây dựng:** Xung đột là không thể tránh khỏi. Cách chúng ta xử lý nó sẽ quyết định sức mạnh của nhóm.

Nguyên tắc: Tập trung vào vấn đề, không công kích cá nhân.

Phương pháp: Nếu có bất đồng quan điểm qua tin nhắn, hãy đề nghị một cuộc gọi video ngắn. Giao tiếp trực tiếp qua video giúp làm rõ ý định và giảm hiểu lầm nhờ có giọng điệu và nét mặt.

4.2.3. Quản lý dự án và phân công công việc với công cụ số

Quản lý dự án hiệu quả giúp nhóm đi đúng hướng và đạt được mục tiêu. Các công cụ số giúp trực quan hóa công việc và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

- **Giới thiệu các công cụ quản lý dự án:**

Dựa trên nhu cầu và mức độ phức tạp của dự án, sinh viên có thể lựa chọn các công cụ khác nhau:

Đơn giản, trực quan (cho người mới bắt đầu): Trello là lựa chọn hàng đầu. Nó sử dụng phương pháp Kanban với các bảng (Board), danh sách (List) và thẻ (Card) có thể kéo-thả, rất dễ hiểu và sử dụng.

Toàn diện hơn: Asana cung cấp nhiều chế độ xem hơn (danh sách, lịch, timeline) và mạnh mẽ hơn trong việc quản lý các công việc phụ và sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ.

Linh hoạt, "tất cả trong một": Notion không chỉ là công cụ quản lý công việc mà còn là một không gian làm việc tích hợp, cho phép bạn tạo ghi chú, tài liệu, cơ sở dữ liệu và bảng công việc trong cùng một nơi. Nó đòi hỏi người dùng phải tự xây dựng cấu trúc nhưng mang lại sự linh hoạt tối đa.

Bảng 4.2: So sánh các nền tảng quản lý công việc phổ biến (cho người mới bắt đầu)

Nền tảng	Ưu điểm chính	Nhược điểm chính	Phù hợp nhất cho
Trello	Cực kỳ dễ sử dụng, giao diện kéo-thả trực quan theo phương pháp Kanban.	Ít chế độ xem hơn các công cụ khác, tính năng báo cáo và quản lý các công việc phức tạp còn hạn chế.	Các nhóm nhỏ, các dự án đơn giản với quy trình không quá phức tạp, quản lý công việc cá nhân.
Asana	Quản lý công việc chi tiết, nhiều chế độ xem (Danh sách, Bảng, Lịch), theo dõi tiến độ và sự phụ thuộc tốt.	Giao diện có thể hơi phức tạp và choáng ngợp đối với người mới bắt đầu so với Trello.	Các nhóm cần quản lý dự án có nhiều bước, nhiều nhiệm vụ phụ và các deadline cụ thể.
Notion	Vô cùng linh hoạt, kết hợp quản lý công việc và quản lý kiến thức (wiki), giao diện đẹp và có khả năng tùy biến cao.	Cần thời gian để học và tự xây dựng cấu trúc. Các tính năng quản lý dự án chuyên sâu không có sẵn như Asana.	Các nhóm muốn xây dựng một không gian làm việc "tất cả trong một", vừa quản lý công việc vừa lưu trữ tài liệu, kiến thức của dự án.

4.3. Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong hỗ trợ giao tiếp và hợp tác

Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI), đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta làm việc và giao tiếp. AI không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành những công cụ hữu ích, có thể hỗ trợ sinh viên nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc hàng ngày. Sự thay đổi này đòi hỏi một mô hình kỹ năng mới: thay vì chỉ tập trung vào việc thực hiện các tác vụ, giá trị của con người giờ đây nằm ở khả năng chỉ đạo, đánh giá và tinh chỉnh các sản phẩm do AI tạo ra. Chúng ta chuyển từ vai trò "người thực thi" sang "người giám sát và chiến lược gia". Mục này sẽ giới thiệu các ứng dụng thực tiễn của AI và cách sử dụng chúng một cách thông minh và có trách nhiệm.

4.3.1. AI trong sắp xếp lịch làm việc, quản lý thời gian và nhắc việc

Vấn đề: Việc tìm một khung thời gian hợp phù hợp cho cả nhóm, đặc biệt khi mọi người đều có lịch trình bận rộn, là một công việc tốn thời gian và dễ gây nhầm lẫn.

Giải pháp AI: Các công cụ lên lịch thông minh giúp tự động hóa hoàn toàn quá trình này.

- Công cụ lên lịch dựa trên liên kết (Scheduling Links):

Calendly: Là một trong những công cụ phổ biến nhất. Bạn kết nối lịch của mình (Google Calendar, Outlook Calendar) với Calendly, thiết lập các khung giờ bạn sẵn sàng cho các cuộc họp, và gửi một đường link duy nhất cho người khác. Họ sẽ thấy được các créneaux thời gian trống của bạn và tự chọn một lịch phù hợp. Cuộc hẹn sẽ tự động được thêm vào lịch của cả hai bên.

- Trợ lý lịch AI (AI Calendar Assistants):

Reclaim.ai: Đây là một công cụ nâng cao hơn. Ngoài việc tạo link hẹn lịch, Reclaim.ai còn có thể tự động sắp xếp và bảo vệ thời gian cho các Thói quen (Habits) (ví dụ: thời gian ăn trưa, tập thể dục) và Công việc (Tasks) của bạn. Nó sẽ tự động tìm các "lỗ hổng" trong lịch trình để xếp các công việc này vào, và có thể linh hoạt dời chúng đi nếu có một cuộc họp quan trọng hơn được đặt vào. Điều này giúp bạn cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân một cách thông minh.

Lợi ích cho sinh viên: Giúp việc sắp xếp lịch học nhóm, lịch phòng vấn thực tập, hay lịch hẹn gặp giảng viên trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian trao đổi qua lại.

4.3.2. AI trong biên soạn email, tin nhắn và các nội dung giao tiếp khác

Vấn đề: Sinh viên thường gặp khó khăn khi phải soạn một email trang trọng, không biết bắt đầu từ đâu (writer's block), hoặc muốn cải thiện văn phong cho chuyên nghiệp hơn.

Giải pháp AI: Các trợ lý viết lách được tích hợp ngay trong các công cụ bạn sử dụng hàng ngày.

- Microsoft Copilot (trong Outlook) và Google Gemini (trong Gmail): Các công cụ này có thể giúp bạn:

Soạn thảo email từ đầu: Bạn chỉ cần đưa ra một câu lệnh ngắn (prompt), ví dụ: "Viết email cảm ơn Giáo sư X đã dành thời gian hướng dẫn dự án", AI sẽ tạo ra một bản nháp hoàn chỉnh.

Tóm tắt các chuỗi email dài: Khi bạn nhận được một chuỗi email thảo luận phức tạp, AI có thể tóm tắt lại các ý chính chỉ trong vài giây.

Điều chỉnh giọng văn (Tone Adjustment): Sau khi viết xong một email, bạn có thể yêu cầu AI "làm cho nó trang trọng hơn" (Formalize), "ngắn gọn hơn" (Shorten), hoặc "thân thiện hơn" (Make it more friendly).

- Nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm:

Luôn nhớ rằng AI là một trợ lý, không phải là người thay thế bạn.

Luôn đọc lại, chỉnh sửa và cá nhân hóa nội dung do AI tạo ra. Điều này đảm bảo tính chính xác, sự phù hợp với ngữ cảnh và quan trọng nhất là thể hiện được giọng văn và suy nghĩ của chính bạn. Việc sao chép-dán mà không suy nghĩ có thể dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn và thiếu chuyên nghiệp.

4.3.3. Các công cụ AI phổ biến hỗ trợ dịch thuật và tóm tắt nội dung

a) Hỗ trợ dịch thuật

Vấn đề: Sinh viên, đặc biệt là trong các ngành khoa học và công nghệ, thường xuyên phải tiếp cận các tài liệu, bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

Công cụ và so sánh: Google Translate và DeepL là hai công cụ dịch máy hàng đầu hiện nay. Việc lựa chọn công cụ nào phụ thuộc vào sự cân bằng giữa độ chính xác, sắc thái và phạm vi hỗ trợ ngôn ngữ.

Bảng 4.3: So sánh Google Translate và DeepL cho mục đích học thuật

Tiêu chí	Google Translate	DeepL	Lời khuyên cho sinh viên
Độ chính xác & Tự nhiên	Tốt cho việc dịch nhanh để nắm ý chính. Bản dịch đôi khi có thể hơi máy móc.	Thường được đánh giá cao hơn về khả năng dịch theo ngữ cảnh, tạo ra câu văn tự nhiên và nắm bắt được sắc thái, đặc biệt với các ngôn ngữ châu Âu.	Sử dụng DeepL cho các đoạn văn bản quan trọng, cần hiểu sâu về lập luận và sắc thái. Sử dụng Google Translate để lướt nhanh và nắm ý chính của tài liệu.
Hỗ trợ ngôn ngữ	Hỗ trợ một số lượng ngôn ngữ khổng lồ, bao gồm tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ ít phổ biến khác. ¹⁹	Hỗ trợ ít ngôn ngữ hơn, nhưng đang liên tục mở rộng. Chất lượng dịch tốt nhất cho các cặp ngôn ngữ phổ biến.	Luôn kiểm tra xem DeepL có hỗ trợ cặp ngôn ngữ bạn cần không. Nếu không, Google Translate là lựa chọn mặc định.
Bối cảnh học thuật	Hữu ích nhưng có thể dịch sai các thuật ngữ chuyên ngành nếu không có đủ ngữ cảnh.	Có xu hướng xử lý các văn bản phức tạp và học thuật tốt hơn, cho ra kết quả gần với cách diễn đạt chuyên môn hơn. ²⁰	Quy tắc vàng: Không bao giờ sao chép-dán bản dịch vào bài làm mà không kiểm tra lại. Luôn đối chiếu các thuật ngữ chuyên ngành với từ điển hoặc các nguồn đáng tin cậy.

b) Hỗ trợ tóm tắt tài liệu

Vấn đề: Sinh viên thường phải đối mặt với một khối lượng lớn tài liệu, bài báo khoa học và cần một cách để nhanh chóng nắm bắt những nội dung cốt lõi.

Giải pháp AI: Các công cụ tóm tắt giúp chắt lọc những ý chính, tiết kiệm thời gian đọc và nghiên cứu.

- Công cụ chuyên dụng cho tài liệu khoa học:

Scholarcy, SciSpace (trước đây là Typeset.io): Đây là những công cụ được thiết kế đặc biệt để "đọc" các bài báo khoa học (PDF). Chúng có thể tự động tóm tắt, trích xuất các phần quan trọng như giả thuyết, phương pháp, kết quả và kết luận, giúp bạn nhanh chóng đánh giá xem một bài báo có phù hợp với nghiên cứu của mình hay không.

- Công cụ tóm tắt văn bản đa năng:

QuillBot, Resoomer: Các công cụ này cho phép bạn dán một đoạn văn bản hoặc một đường link và tạo ra một bản tóm tắt. Bạn thường có thể điều chỉnh độ dài của bản tóm tắt theo ý muốn.

- Sử dụng các Chatbot AI lớn:

ChatGPT, Google Gemini, Perplexity: Bạn có thể dán nội dung hoặc tải lên tệp PDF và yêu cầu AI tóm tắt với những prompt cụ thể, ví dụ: "Tóm tắt bài báo này thành 5 gạch đầu dòng chính" hoặc "Hãy giải thích phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong tài liệu này".

Cảnh báo về đạo đức và liêm chính học thuật: Việc sử dụng AI để tóm tắt tài liệu chỉ nhằm mục đích hỗ trợ quá trình đọc hiểu và nghiên cứu cá nhân. Tuyệt đối không được phép nộp một bản tóm tắt do AI tạo ra như là sản phẩm của chính mình. Đây được coi là một hành vi đạo văn và vi phạm nghiêm trọng liêm chính học thuật.

Tổng kết chương

Chương này đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Chúng ta đã đi từ việc tìm hiểu các công cụ giao tiếp cơ bản như email, họp trực tuyến, đến việc sử dụng các nền tảng hợp tác và quản lý dự án chuyên nghiệp. Đặc biệt, chương đã giới thiệu các ứng dụng đột phá của Trí tuệ Nhân tạo (AI) như những trợ lý đắc lực giúp tự động hóa và nâng cao hiệu quả công việc.

Quan trọng hơn cả việc sử dụng công cụ, thông điệp cốt lõi của chương là sự thay đổi trong tư duy. Trong kỷ nguyên số và AI, năng lực giao tiếp và hợp tác không chỉ dừng lại ở việc thao tác kỹ thuật, mà còn là khả năng đưa ra các lựa chọn chiến lược (chọn đúng công cụ cho đúng mục đích), xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng trong một môi trường ảo, và chỉ đạo công nghệ một cách **có trách nhiệm** để đạt được mục tiêu chung. Những kỹ năng này sẽ là hành trang không thể thiếu cho sinh viên trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp sau này.

CHƯƠNG 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để sáng tạo nội dung số một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong học tập và cuộc sống. Sinh viên sẽ được làm quen với các loại nội dung số phổ biến, thực hành quy trình sáng tạo nội dung, sử dụng các công cụ hỗ trợ (bao gồm cả AI tạo sinh), và nắm vững các nguyên tắc về bản quyền, đạo đức trong sáng tạo nội dung.

Mục tiêu học tập

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành cần thiết để sáng tạo nội dung số một cách hiệu quả, sáng tạo và có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống. Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được các loại hình nội dung số phổ biến và quy trình sáng tạo nội dung một cách có hệ thống.
- Sử dụng được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến thông qua các kỹ thuật viết câu lệnh (prompt) cơ bản để hỗ trợ cho việc sáng tạo nội dung số (liên quan đến Chuẩn đầu ra CLO3).
- Phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ, và các quy tắc đạo đức khi sáng tạo và sử dụng nội dung số, đặc biệt là các nội dung do AI tạo ra (liên quan đến Chuẩn đầu ra CLO5).
- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để tạo ra các sản phẩm nội dung số đa dạng, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động học tập và phát triển cá nhân.

5.1. Khái niệm và quy trình sáng tạo nội dung số

Phần này xây dựng nền tảng kiến thức cốt lõi về nội dung số, quy trình sáng tạo và các vấn đề pháp lý cơ bản, đảm bảo các định nghĩa được chuẩn hóa và có nguồn gốc học thuật rõ ràng.

5.1.1. Các loại nội dung số phổ biến (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đa phương tiện)

Trong kỷ nguyên số, thông tin và thông điệp được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng. Việc hiểu rõ bản chất và đặc điểm của từng loại hình sẽ giúp chúng ta lựa chọn phương tiện phù hợp nhất để truyền tải ý tưởng một cách hiệu quả.

- **Định nghĩa Nội dung số (Digital Content):** Nội dung số là bất kỳ nội dung nào tồn tại dưới dạng dữ liệu số. Nó được mã hóa ở định dạng mà máy tính có thể đọc, cho phép tạo, xem, phân phối, sửa đổi và lưu trữ bằng các thiết bị và công nghệ kỹ thuật số. Về bản chất, từ một bài viết blog bạn đang đọc, một bức ảnh bạn chia sẻ trên mạng xã hội, đến một video bài giảng trên hệ thống LMS, tất cả đều là nội dung số.

Có năm loại hình nội dung số phổ biến mà sinh viên thường xuyên tiếp xúc và sáng tạo:

CHƯƠNG 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để sáng tạo nội dung số một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong học tập và cuộc sống. Sinh viên sẽ được làm quen với các loại nội dung số phổ biến, thực hành quy trình sáng tạo nội dung, sử dụng các công cụ hỗ trợ (bao gồm cả AI tạo sinh), và nắm vững các nguyên tắc về bản quyền, đạo đức trong sáng tạo nội dung.

Mục tiêu học tập

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành cần thiết để sáng tạo nội dung số một cách hiệu quả, sáng tạo và có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống. Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được các loại hình nội dung số phổ biến và quy trình sáng tạo nội dung một cách có hệ thống.
- Sử dụng được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến thông qua các kỹ thuật viết câu lệnh (prompt) cơ bản để hỗ trợ cho việc sáng tạo nội dung số (liên quan đến Chuẩn đầu ra CLO3).
- Phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ, và các quy tắc đạo đức khi sáng tạo và sử dụng nội dung số, đặc biệt là các nội dung do AI tạo ra (liên quan đến Chuẩn đầu ra CLO5).
- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để tạo ra các sản phẩm nội dung số đa dạng, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động học tập và phát triển cá nhân.

5.1. Khái niệm và quy trình sáng tạo nội dung số

Phần này xây dựng nền tảng kiến thức cốt lõi về nội dung số, quy trình sáng tạo và các vấn đề pháp lý cơ bản, đảm bảo các định nghĩa được chuẩn hóa và có nguồn gốc học thuật rõ ràng.

5.1.1. Các loại nội dung số phổ biến (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đa phương tiện)

Trong kỷ nguyên số, thông tin và thông điệp được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng. Việc hiểu rõ bản chất và đặc điểm của từng loại hình sẽ giúp chúng ta lựa chọn phương tiện phù hợp nhất để truyền tải ý tưởng một cách hiệu quả.

- **Định nghĩa Nội dung số (Digital Content):** Nội dung số là bất kỳ nội dung nào tồn tại dưới dạng dữ liệu số. Nó được mã hóa ở định dạng mà máy tính có thể đọc, cho phép tạo, xem, phân phối, sửa đổi và lưu trữ bằng các thiết bị và công nghệ kỹ thuật số. Về bản chất, từ một bài viết blog bạn đang đọc, một bức ảnh bạn chia sẻ trên mạng xã hội, đến một video bài giảng trên hệ thống LMS, tất cả đều là nội dung số.

Có năm loại hình nội dung số phổ biến mà sinh viên thường xuyên tiếp xúc và sáng tạo:

Nội dung văn bản (Text Content): Đây là dạng nội dung cơ bản và phổ biến nhất, bao gồm các bài luận, báo cáo, email, bài đăng trên blog hoặc mạng xã hội, kịch bản, ghi chú bài giảng. Văn bản có ưu điểm là dễ sản xuất, dễ dàng được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và phù hợp để truyền tải các thông tin chi tiết, phức tạp. Tuy nhiên, nếu văn bản quá dài và thiếu các yếu tố trực quan, nó có thể trở nên kém hấp dẫn và khó hình dung.

Nội dung hình ảnh (Image Content): Bao gồm ảnh chụp, đồ họa thông tin (infographics), biểu đồ, sơ đồ, và cả các hình ảnh mang tính giải trí như meme. Hình ảnh có sức mạnh thu hút sự chú ý một cách nhanh chóng, truyền tải thông tin trực quan, và giúp người xem dễ ghi nhớ. Nhược điểm là việc tạo ra hình ảnh chất lượng đòi hỏi kỹ năng thiết kế hoặc nhiếp ảnh, và đôi khi khó diễn đạt các ý tưởng trừu tượng, phức tạp chỉ bằng hình ảnh.

Nội dung âm thanh (Audio Content): Các định dạng phổ biến bao gồm podcast, sách nói (audiobook), bản ghi âm bài giảng, và nhạc nền. Âm thanh tạo ra cảm giác gần gũi, thân mật và cho phép người dùng tiếp thu thông tin một cách linh hoạt, ngay cả khi đang làm việc khác (ví dụ: nghe podcast khi đi xe buýt). Tuy nhiên, việc tìm kiếm một thông tin cụ thể trong một tệp âm thanh dài có thể khó khăn, và đòi hỏi phải có thiết bị nghe.

Nội dung video (Video Content): Là sự kết hợp mạnh mẽ giữa hình ảnh chuyển động và âm thanh, bao gồm video bài giảng, video hướng dẫn (tutorials), vlog, phim ngắn, hoặc các buổi phát trực tiếp (livestream). Video có tính hấp dẫn và khả năng lan truyền cao nhờ tác động đa giác quan. Thách thức lớn nhất của nội dung video là quá trình sản xuất thường tốn nhiều thời gian, công sức và đòi hỏi các kỹ năng về quay phim, dựng phim và biên tập.

Nội dung đa phương tiện (Multimedia/Interactive Content): Đây là dạng nội dung tích hợp nhiều loại hình kể trên để tạo ra một trải nghiệm phong phú và có tính tương tác cao. Ví dụ điển hình là các trang web cá nhân (portfolio), các bài thuyết trình tương tác (nhúng video, câu hỏi trắc nghiệm), hoặc các khóa học trực tuyến (MOOCs). Mặc dù tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất, việc sản xuất nội dung đa phương tiện lại phức tạp nhất, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ năng và công cụ khác nhau.

Để giúp sinh viên dễ dàng lựa chọn định dạng phù hợp, bảng dưới đây tóm tắt các đặc điểm chính:

Bảng 5.1: So sánh các loại nội dung số phổ biến

Loại nội dung	Ưu điểm	Nhược điểm	Ví dụ ứng dụng trong học tập	Công cụ đề xuất
Văn bản	Dễ tạo, chi tiết, dễ tìm	Kém hấp dẫn nếu dài, khó hình	Viết tiểu luận, báo cáo, ghi chú bài giảng, email trao đổi với giảng viên, viết bài	Google Docs, Microsoft

	kiếm, chi phí thấp.	dung các khái niệm phức tạp.	thảo luận trên diễn đàn.	Word, Notion.
Hình ảnh	Trực quan, thu hút, dễ nhớ, truyền tải dữ liệu hiệu quả.	Cần kỹ năng thiết kế/chụp ảnh, khó diễn đạt ý tưởng trừu tượng.	Thiết kế infographic tóm tắt môn học, vẽ biểu đồ phân tích dữ liệu, chụp ảnh tư liệu cho bài tập thực địa.	Canva, Microsoft Designer, Figma.
Âm thanh	Gần gũi, tiện lợi (có thể nghe khi làm việc khác), chi phí sản xuất tương đối thấp.	Khó tìm kiếm thông tin cụ thể, cần thiết bị nghe, khó giữ sự tập trung của người nghe.	Ghi âm bài giảng để nghe lại, tạo podcast học thuật, luyện nghe ngoại ngữ, phỏng vấn chuyên gia.	Audacity, Adobe Podcast Enhance, CapCut.
Video	Hấp dẫn, tác động đa giác quan, dễ lan truyền, thể hiện quy trình tốt.	Tốn thời gian và công sức sản xuất, yêu cầu kỹ năng quay/dựng, chi phí cao hơn.	Quay video thuyết trình nhóm, làm vlog giới thiệu chuyên ngành, tạo video hướng dẫn sử dụng phần mềm.	CapCut, Canva Video Editor, OpenShot.
Đa phương tiện	Trải nghiệm phong phú, tương tác cao, giữ chân người dùng tốt.	Rất phức tạp để sản xuất, đòi hỏi nhiều kỹ năng (lập trình, thiết kế, biên tập) và công cụ.	Xây dựng website portfolio cá nhân, tạo bài giảng tương tác trên Gamma/Tome, phát triển dự án nhóm online.	Gamma, Tome, Google Sites.

5.1.2. Các bước cơ bản trong quy trình sáng tạo nội dung số

Sáng tạo nội dung không phải là một hành động bột phát dựa trên cảm hứng, mà là một quy trình có phương pháp và hệ thống. Việc tuân thủ một quy trình rõ ràng giúp đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng, đúng mục tiêu và hiệu quả. Dựa trên các mô hình thực tiễn, chúng ta có thể hệ thống hóa quy trình này thành 6 bước cốt lõi:

1. Lên ý tưởng và Nghiên cứu (Ideation & Research): Đây là bước nền tảng. Trước hết, bạn cần xác định rõ: Mục tiêu của nội dung là gì (để cung cấp thông tin, thuyết phục, hay giải trí)? Đối tượng bạn hướng đến là ai (sinh viên cùng khóa, giảng viên, hay cộng đồng rộng lớn hơn)? Họ có kiến thức nền tảng gì và quan tâm đến điều gì? Sau đó, tiến hành nghiên cứu sâu về chủ đề, xem đã có ai thực hiện nội dung tương tự chưa và tìm ra một góc nhìn, một ý tưởng độc đáo cho riêng mình.

2. **Lập kế hoạch (Planning):** Sau khi có ý tưởng, bạn cần biến nó thành một kế hoạch cụ thể.

Xây dựng dàn ý/kịch bản: Sắp xếp các ý chính một cách logic.

Lựa chọn định dạng: Dựa vào Bảng 5.1, quyết định xem ý tưởng này sẽ được thể hiện tốt nhất qua bài viết, video, infographic hay một định dạng khác.

Xác định nguồn lực: Bạn có bao nhiêu thời gian? Bạn cần những công cụ gì? Ai sẽ tham gia cùng bạn?

Thiết lập mục tiêu SMART: Mục tiêu của bạn cần Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Achievable (Khả thi), Relevant (Liên quan), và Time-bound (Có thời hạn). Ví dụ: "Tạo một video 5 phút hướng dẫn sử dụng phần mềm Zotero cho sinh viên năm nhất, đạt 500 lượt xem trong 2 tuần sau khi đăng tải."

Xác định Lời kêu gọi hành động (Call to Action - CTA): Bạn muốn người xem/đọc làm gì sau khi tiếp nhận nội dung? (Ví dụ: "Hãy bình luận về phương pháp bạn thấy hữu ích nhất" hoặc "Tải về checklist tại đây").

3. **Sản xuất (Production/Creation):** Đây là giai đoạn thực thi kế hoạch. Tùy vào định dạng đã chọn, bạn sẽ tiến hành viết bài, thiết kế đồ họa, quay phim, hoặc ghi âm theo kịch bản và dàn ý đã chuẩn bị.

4. **Biên tập và Tinh chỉnh (Editing & Refinement):** Không có bản nháp đầu tiên nào là hoàn hảo. Bước này vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng các lỗi chính tả, ngữ pháp, sự logic của nội dung, cũng như chất lượng của hình ảnh, âm thanh. Hãy nhờ bạn bè hoặc người có kinh nghiệm góp ý để có cái nhìn khách quan.

5. **Xuất bản và Phân phối (Publishing & Distribution):** Lựa chọn kênh phù hợp để đăng tải nội dung của bạn (ví dụ: blog cá nhân, kênh YouTube, nhóm Facebook của trường, hệ thống VNU-LMS). Tối ưu hóa tiêu đề, mô tả, và các thẻ (tags) để nội dung dễ dàng được tìm thấy.

6. **Đo lường và Tối ưu (Measurement & Optimization):** Sau khi xuất bản, hãy theo dõi các chỉ số hiệu quả (KPIs) như lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ. Dựa trên các dữ liệu và phản hồi này, bạn có thể rút kinh nghiệm và tối ưu hóa cho các sản phẩm nội dung trong tương lai.

5.1.3. Yếu tố bản quyền và sở hữu trí tuệ trong sáng tạo nội dung số

Sáng tạo trong môi trường số luôn đi đôi với trách nhiệm tôn trọng công sức và tài sản trí tuệ của người khác. Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về bản quyền là kỹ năng thiết yếu để trở thành một công dân số văn minh.

Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property - IP): Đây là thuật ngữ chung chỉ các quyền đối với sản phẩm do trí tuệ con người tạo ra. Nó bao gồm nhiều loại, trong đó quan trọng nhất đối với người sáng tạo nội dung là quyền tác giả (bản quyền), ngoài ra còn có sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.¹

Bản quyền (Copyright): Là quyền hợp pháp được dành riêng để sao chép, xuất bản, bán hoặc phân phối nội dung và hình thức của một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (bài viết, sách, ảnh, video, nhạc, phần mềm...). Một điểm quan trọng cần nhớ là **bản quyền phát sinh tự động** ngay khi tác phẩm được định hình dưới một dạng vật chất nhất định (ví dụ: khi bạn viết xong một bài thơ và lưu vào máy tính), mà không bắt buộc phải đăng ký.¹ Tác giả có quyền nhân thân (được đứng tên trên tác phẩm) và quyền tài sản (cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng tác phẩm của mình).

Đạo văn (Plagiarism): Là hành vi "ăn cắp và chuyển giao ý tưởng hoặc lời nói của người khác như của riêng mình" mà không ghi nhận nguồn gốc.¹ Đây là một vi phạm nghiêm trọng về liêm chính học thuật. Ngay cả khi bạn diễn đạt lại (paraphrase) ý tưởng của người khác bằng lời văn của mình, bạn vẫn **bắt buộc** phải trích dẫn nguồn.

Sử dụng hợp lý (Fair Use / Fair Dealing): Luật pháp của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, có quy định về các trường hợp ngoại lệ cho phép sử dụng một phần tác phẩm có bản quyền mà không cần xin phép. Các trường hợp này thường phục vụ mục đích phi thương mại như trích dẫn hợp lý để bình luận, giới thiệu tác phẩm, hoặc sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, việc trích dẫn phải hợp lý về mức độ và luôn phải ghi rõ nguồn gốc.¹

Giấy phép Creative Commons (CC): Để giải quyết bài toán "chia sẻ nhưng vẫn bảo vệ", hệ thống giấy phép Creative Commons ra đời. Đây là một bộ các giấy phép linh hoạt cho phép tác giả chia sẻ tác phẩm của mình với cộng đồng, đồng thời giữ lại một số quyền nhất định. Các loại giấy phép CC phổ biến bao gồm ¹:

- **CC BY (Ghi công):** Cho phép người khác sao chép, phân phối, sửa đổi và sử dụng tác phẩm (kể cả cho mục đích thương mại), miễn là phải ghi công tác giả gốc.
- **CC BY-SA (Ghi công - Chia sẻ tương tự):** Tương tự CC BY, nhưng tác phẩm phái sinh của bạn phải được chia sẻ với cùng một giấy phép (SA - Share Alike).
- **CC BY-NC (Ghi công - Phi thương mại):** Cho phép sử dụng tác phẩm cho các mục đích phi thương mại (NC - NonCommercial).
- **CC BY-ND (Ghi công - Không phái sinh):** Cho phép sao chép và phân phối tác phẩm nguyên gốc, nhưng không được sửa đổi hay tạo tác phẩm phái sinh (ND - No Derivatives).
- Các giấy phép này có thể được kết hợp với nhau (ví dụ: CC BY-NC-SA).

Để tránh vi phạm bản quyền, sinh viên nên ưu tiên tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên có giấy phép mở, như các hình ảnh trên Unsplash, Pexels, hoặc các bài báo khoa học trong các tạp chí truy cập mở (Open Access).

5.2. Công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung số

Phần này giới thiệu các công cụ phổ biến, bao gồm cả công cụ truyền thống và công cụ tích hợp AI, để hỗ trợ sinh viên trong quá trình sáng tạo các loại nội dung khác nhau.

5.2.1. Công cụ tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản

Hãy xem các công cụ này như một bộ đồ nghề, mỗi thứ sẽ có một công dụng tốt nhất cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Nhóm 1: Công cụ soạn thảo cơ bản:

- *Microsoft Word*: Phổ biến nhất, nhiều tính năng định dạng, kiểm tra chính tả, ngữ pháp (có tích hợp AI Copilot trong bản trả phí).

Mô tả: Là công cụ soạn thảo văn bản phổ biến nhất trên thế giới, rất mạnh về các tính năng định dạng, trình bày.

Khi nào bạn nên dùng? Lý tưởng cho việc viết các bài tập, báo cáo, luận văn cần định dạng chuẩn, chuyên nghiệp và nộp dưới dạng file (doc, docx, pdf). Đây là lựa chọn hàng đầu cho các văn bản mang tính chính thức

- *Google Docs*: Miễn phí, cộng tác trực tuyến tốt, lưu trữ trên đám mây, tích hợp hệ sinh thái Google.

Mô tả: Là công cụ miễn phí của Google, hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web. Mọi thứ bạn viết sẽ được tự động lưu trên Google Drive.

Khi nào bạn nên dùng? Cực kỳ mạnh mẽ cho làm việc nhóm. Bạn và các thành viên khác có thể cùng nhau chỉnh sửa một tài liệu trong cùng một lúc, xem được lịch sử thay đổi và để lại bình luận cho nhau một cách dễ dàng.

- *Ghi chú (Notion, Evernote, OneNote)*: Linh hoạt để ghi chú nhanh, lên dàn ý, quản lý thông tin, hỗ trợ đa phương tiện.

Mô tả: Hãy xem chúng như một "bộ não số thứ hai". Chúng linh hoạt hơn Word hay Docs, cho phép bạn kết hợp ghi chú nhanh, lên danh sách công việc, lưu trữ link bài viết, hình ảnh, video vào cùng một chỗ.

Khi nào bạn nên dùng? Hoàn hảo cho giai đoạn **thu thập thông tin và lên ý tưởng**. Bạn có thể dùng chúng để ghi chú bài giảng, lưu lại các tài liệu tham khảo cho bài luận, hoặc phác thảo dàn ý trước khi viết bản chính thức trên Word/Docs.

Nhóm 2: Kiểm tra ngữ pháp & văn phong (có AI):

Sau khi viết xong bản nháp, các công cụ này sẽ giúp bạn rà soát lại lỗi và làm cho câu chữ trở nên chuyên nghiệp hơn.

Grammarly: Công cụ mạnh mẽ để kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, văn phong, gợi ý từ đồng nghĩa, kiểm tra đạo văn (bản miễn phí và trả phí)./ *Microsoft Editor*: Tích hợp trong Word và trình duyệt Edge, kiểm tra lỗi cơ bản và gợi ý cải thiện.

Mô tả: Đây là những "trợ lý" ngôn ngữ thông minh. Chúng không chỉ kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp cơ bản mà còn có thể gợi ý cách diễn đạt câu văn sao cho tự nhiên, mạch lạc và đúng văn phong hơn.

Khi nào bạn nên dừng? Luôn luôn sử dụng trước khi nộp bài hoặc gửi email quan trọng. Việc này cho thấy sự cẩn thận, chuyên nghiệp và tôn trọng người đọc của bạn (đặc biệt là khi gửi cho giảng viên).

Nhóm 3: Hỗ trợ viết bằng AI (LLMs):

- *ChatGPT, Gemini, Copilot*: Hỗ trợ lên dàn ý, brainstorm ý tưởng, viết bản nháp, diễn đạt lại câu, tóm tắt văn bản (Xem lại Chương 3).

Mô tả: Đây là các mô hình ngôn ngữ lớn, có khả năng trò chuyện và tạo ra văn bản dựa trên yêu cầu của bạn. Hãy xem chúng như một người cộng sự thông minh để cùng bạn thảo luận.

Khi nào bạn nên dừng?

- Khi bị "bí" ý tưởng: "VD: Hãy gợi ý cho tôi 5 góc nhìn khác nhau về chủ đề..."
- Khi cần tạo dàn ý: "VD: Hãy lập dàn ý chi tiết cho bài luận về..."
- Khi cần giải thích một khái niệm khó: "VD: Hãy giải thích khái niệm 'Toàn cầu hóa' một cách đơn giản."
- Khi cần diễn đạt lại câu văn: "VD: Hãy viết lại câu này theo cách chuyên nghiệp hơn..."

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

Các công cụ AI là để HỖ TRỢ quá trình tư duy và sáng tạo của bạn, **KHÔNG PHẢI** để làm thay bạn.

- Tuyệt đối không sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra để nộp bài. Đây là hành vi đạo văn (plagiarism) và sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
- Hãy luôn kiểm chứng lại thông tin do AI cung cấp.
- Bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm của mình. Hãy dùng AI như một công cụ để học hỏi và cải thiện, chứ không phải một lối tắt để gian lận.

5.2.2. Công cụ tạo và chỉnh sửa nội dung hình ảnh

a) Thiết kế đồ họa (thân thiện với người mới):

- *Canva*:

Mô tả: Đây có thể coi là một phần mềm thân thiện nhất với sinh viên hiện tại. Canva có giao diện kéo-thả cực kỳ trực quan và một kho mẫu (template) khổng lồ cho mọi thứ bạn có thể tưởng tượng: slide thuyết trình, poster, CV, bài đăng mạng xã hội...

Khi nào bạn nên dừng? Khi bạn cần làm một sản phẩm thiết kế nhanh, đẹp và chuyên nghiệp mà không cần có kỹ năng chuyên sâu.

Mẹo nhỏ: Canva có gói Canva for Education hoàn toàn miễn phí cho sinh viên, mở khóa rất nhiều tính năng cao cấp. Hãy tìm và đăng ký ngay!

- *Microsoft Designer*:

Mô tả: Là một công cụ mới từ Microsoft, tích hợp rất mạnh trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp AI tạo ảnh (DALL-E 3). Bạn chỉ cần gõ một vài dòng mô tả, AI sẽ tự động tạo ra nhiều phương án thiết kế cho bạn lựa chọn.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn đang "bí" ý tưởng hoặc cần một thiết kế độc đáo thật nhanh chóng chỉ từ vài dòng mô tả.

- *Figma (cho UI/UX):*

Mô tả: Đây là một công cụ chuyên nghiệp, thường được dùng để thiết kế giao diện website/ứng dụng. Tuy nhiên, nó cũng rất mạnh cho các công việc thiết kế thông thường.

Khi nào bạn nên dùng? Khi cần làm việc nhóm trên cùng một file thiết kế trong thời gian thực. Figma cho phép nhiều người cùng thao tác trên một file rất mượt mà, là một phiên bản nâng cao và linh hoạt hơn Canva cho các dự án nhóm phức tạp.

b) Chỉnh sửa ảnh:

- *Adobe Photoshop:*

Mô tả: Được mệnh danh là "ông vua" trong làng chỉnh sửa ảnh. Photoshop có thể làm được gần như mọi thứ với một bức ảnh. Tuy nhiên, nó khá phức tạp để học và tốn phí.

Khi nào bạn nên dùng? Chỉ khi bạn thực sự đam mê và muốn đi sâu vào nhiếp ảnh hoặc thiết kế chuyên nghiệp. Với hầu hết nhu cầu thông thường của sinh viên, Photoshop là không cần thiết.

- *GIMP và Photopea:*

Mô tả: Đây là hai giải pháp thay thế miễn phí rất tốt cho Photoshop. GIMP là một phần mềm mã nguồn mở cần cài đặt, rất mạnh mẽ nhưng giao diện có thể hơi khó dùng. Photopea là một công cụ online, chạy trên trình duyệt và có giao diện gần như y hệt Photoshop, cực kỳ tiện lợi.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn cần làm những tác vụ chỉnh sửa nâng cao (như xóa vật thể, ghép ảnh) mà Canva không làm được, nhưng không muốn trả phí cho Photoshop.

- *Công cụ online đơn giản (Remove.bg, Fotor, Pixlr):*

Mô tả: Đây là các công cụ "mì ăn liền", mỗi công cụ thường chỉ làm tốt một việc duy nhất.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn cần giải quyết một vấn đề rất nhanh. Ví dụ: Dùng Remove.bg để xóa nền ảnh chỉ trong 5 giây, hoặc dùng Pixlr để cắt, xoay, thêm bộ lọc màu cho ảnh một cách chớp nhoáng.

c) Tạo ảnh bằng AI (Text-to-Image):

- *Microsoft Designer / Bing Image Creator/ Canva Text to Image:*

Mô tả: Các công cụ này tích hợp AI tạo ảnh (DALL-E 3) và rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần gõ mô tả (prompt) về bức ảnh bạn muốn, AI sẽ "vẽ" nó ra cho bạn.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn cần một bức ảnh minh họa độc đáo, theo đúng ý tưởng của mình mà không thể tìm thấy trên mạng. Ví dụ: "Một chú phi hành gia sinh viên đang ngồi đọc sách trên mặt trăng".

- *Midjourney (qua Discord), Stable Diffusion:*

Mô tả: Đây là những công cụ AI tạo ảnh mạnh mẽ và cho ra chất lượng nghệ thuật rất cao, nhưng phức tạp hơn cho người mới bắt đầu.

Khi nào bạn nên dừng? Khi bạn muốn khám phá sâu hơn về nghệ thuật AI và có yêu cầu rất cao về mặt thẩm mỹ cho hình ảnh.

Nguyên lý AI tạo ảnh:

Các mô hình này học mối liên hệ giữa hàng tỷ cặp (văn bản mô tả, hình ảnh) trong dữ liệu huấn luyện. Khi nhận prompt, chúng phân tích ý nghĩa và tạo ra một hình ảnh mới có các đặc điểm tương ứng với mô tả đó, thường qua một quá trình gọi là "diffusion" (khuếch tán) - bắt đầu từ nhiễu ngẫu nhiên và dần dần tinh chỉnh để tạo ra ảnh rõ nét.

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ ĐẠO ĐỨC KHI DÙNG ẢNH

- **Bản quyền:** Không phải hình ảnh nào trên Google cũng được phép sử dụng tự do. Hãy ưu tiên dùng ảnh từ các nguồn miễn phí (như Pixabay, Unsplash, Pexels) hoặc ảnh do bạn tự tạo.
- **Minh bạch về AI:** Khi bạn sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trong các bài tập hoặc dự án quan trọng, hãy ghi chú rõ ràng về việc đó nếu được yêu cầu. Hãy kiểm tra quy định của từng công cụ về việc sử dụng hình ảnh cho mục đích thương mại.

5.2.3. Công cụ tạo và chỉnh sửa nội dung âm thanh, video

Nội dung âm thanh và video có sức mạnh truyền tải cảm xúc và thông điệp một cách sống động. Bạn có thể làm một podcast cho câu lạc bộ, một video thuyết trình cho bài tập nhóm, hay đơn giản là ghi âm lại một buổi phỏng vấn quan trọng.

Nhóm 1: Ghi âm & Chỉnh sửa âm thanh

- *Ứng dụng ghi âm có sẵn (trên điện thoại/máy tính):*

Mô tả: Mọi điện thoại thông minh hay laptop đều có sẵn công cụ ghi âm đơn giản.

Khi nào bạn nên dừng? Hoàn hảo để ghi âm nhanh một ý tưởng, một buổi phỏng vấn, hoặc bài giảng trên lớp để nghe lại. Chất lượng đủ dùng cho mục đích cá nhân

- *Audacity:*

Mô tả: Đây là phần mềm chỉnh sửa âm thanh miễn phí, mạnh mẽ và phổ biến nhất cho người mới bắt đầu. Nó giống như "Word" cho file âm thanh vậy.

Khi nào bạn nên dừng? Khi bạn cần chỉnh sửa file ghi âm một cách nghiêm túc: cắt ghép các đoạn, lọc bỏ tạp âm (tiếng ồn, tiếng gió), thêm nhạc nền. Đây là công cụ phải có nếu bạn muốn làm podcast.

- *Adobe Audition:*

Mô tả: Đây là công cụ tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp âm thanh chuyên nghiệp và có trả phí.

Khi nào bạn nên dừng? Khi bạn theo đuổi các dự án về âm thanh một cách chuyên sâu.

- *Adobe Podcast Enhance (AI):*

Mô tả: Một công cụ online miễn phí cực kỳ kỳ diệu. Bạn chỉ cần tải file âm thanh có chất lượng kém (nhiều tiếng vang, ồn ào) lên, AI sẽ tự động "làm sạch" và giúp giọng nói của bạn trở nên trong trẻo như được thu trong phòng thu.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn có một file ghi âm quan trọng nhưng chất lượng lại quá tệ.

- *Descript (AI)*:

Mô tả: Công cụ này thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chỉnh sửa audio. Nó sẽ tự động chuyển giọng nói của bạn thành văn bản (transcript). Thay vì phải nghe và cắt ghép file âm thanh, bạn chỉ cần chỉnh sửa đoạn văn bản (xóa một từ, sửa một câu), file âm thanh sẽ tự động thay đổi theo.

Khi nào bạn nên dùng? Khi cần chỉnh sửa các file nói dài như phỏng vấn, podcast. Nó giúp tiết kiệm thời gian một cách đáng kinh ngạc.

Nhóm 2: Chỉnh sửa video

- *CapCut*:

Mô tả: Đây là trình chỉnh sửa video phổ biến và thân thiện nhất hiện nay, đặc biệt cho các video ngắn đăng trên mạng xã hội (TikTok, Reels). Nó có sẵn trên cả điện thoại và máy tính.

Khi nào bạn nên dùng? Hầu hết mọi trường hợp! Từ làm video bài tập, video du lịch, đến video giới thiệu bản thân. Các tính năng AI như tạo phụ đề tự động và xóa nền video cực kỳ hữu ích và tiết kiệm thời gian.

- *Canva Video Editor*:

Mô tả: Nếu bạn đã quen thuộc với Canva để thiết kế, thì trình chỉnh sửa video của nó cũng đơn giản và tiện lợi y như vậy.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn đang làm slide thuyết trình trên Canva và muốn chèn một đoạn video ngắn vào đó.

- *OpenShot, DaVinci Resolve (bản miễn phí)*:

Mô tả: Đây là các phần mềm chỉnh sửa video miễn phí nhưng có tính năng mạnh mẽ không thua kém các phần mềm trả phí.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn về màu sắc, hiệu ứng, âm thanh và các kỹ xảo phức tạp hơn mà CapCut không đáp ứng được. Lưu ý là chúng sẽ cần thời gian để học và làm quen.

Tạo video từ văn bản/slide (AI):

- *Pictory.ai, InVideo AI*:

Mô tả: Các công cụ này cho phép bạn biến một bài viết blog hoặc một kịch bản văn bản thành video. AI sẽ tự động tìm các hình ảnh và video stock phù hợp để minh họa, kết hợp với giọng đọc AI.

Khi nào bạn nên dùng? Khi bạn cần làm một video tóm tắt kiến thức, giải thích một vấn đề mà không có thời gian hoặc nguồn lực để tự quay.

- *Gamma.app, Tome.app*:

Mô tả: Như đã giới thiệu ở phần trước, các công cụ này giúp tạo ra các bài trình bày dạng web tương tác. Bạn có thể dễ dàng nhúng video, link, và các yếu tố khác để tạo ra một trải nghiệm phong phú hơn là một video thông thường.

Khi nào bạn nên dừng? Thay vì làm một video thuyết trình nhàm chán, hãy thử tạo một bài trình bày tương tác bằng các công cụ này.

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN ÂM THANH & VIDEO

Khi làm video, bạn cần sử dụng âm nhạc và các hiệu ứng âm thanh. Hãy luôn tìm kiếm các nguồn **"royalty-free" (miễn phí bản quyền)** như YouTube Audio Library, Pixabay Music, Freesound để tránh các vấn đề pháp lý.

5.3. Ứng dụng AI tạo sinh trong sáng tạo nội dung

Phần này đi sâu vào cách sử dụng AI tạo sinh (GenAI) một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong các giai đoạn khác nhau của quy trình sáng tạo nội dung.

5.3.1. Sử dụng AI để lên ý tưởng và nghiên cứu chủ đề

Ở giai đoạn khởi đầu, GenAI đóng vai trò như một "bộ não" phụ, giúp bạn khám phá và đào sâu các chủ đề. LLMs sử dụng kiến thức rộng lớn từ dữ liệu huấn luyện để tìm các mối liên kết, tổng hợp thông tin và đưa ra các gợi ý dựa trên prompt của bạn.

- *Brainstorm ý tưởng*: Khi bạn chỉ có một ý tưởng sơ khởi, hãy dùng AI để mở rộng các khả năng. Bạn có thể yêu cầu AI gợi ý các chủ đề liên quan, các góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Prompt ví dụ: "Tôi cần viết bài blog về kỹ năng mềm cho sinh viên. Hãy gợi ý 5 chủ đề cụ thể và hấp dẫn."

- *Nghiên cứu chủ đề*: AI có thể tăng tốc đáng kể quá trình nghiên cứu bằng cách tóm tắt các tài liệu phức tạp hoặc giải thích các khái niệm khó. Hãy yêu cầu AI giải thích khái niệm, tóm tắt các bài báo liên quan (cung cấp link hoặc nội dung), tìm kiếm thông tin cơ bản. Prompt ví dụ: "Giải thích khái niệm 'Deep Learning' bằng ngôn ngữ đơn giản cho người mới bắt đầu.", "Tóm tắt những điểm chính của bài báo này về tác động của mạng xã hội đến giới trẻ"

- *Xác định đối tượng mục tiêu*: Hiểu rõ đối tượng mục tiêu là chìa khóa thành công của nội dung. Yêu cầu AI mô tả chân dung đối tượng mục tiêu dựa trên thông tin bạn cung cấp. Prompt ví dụ: "Đối tượng của tôi là sinh viên năm nhất ngành kinh tế tại Việt Nam. Họ thường quan tâm đến những vấn đề gì liên quan đến định hướng nghề nghiệp?"

Lưu ý: Luôn kiểm chứng thông tin do AI cung cấp, đặc biệt là các số liệu và sự kiện. AI chỉ là điểm khởi đầu, cần tư duy phản biện của bạn.

5.3.2. Sử dụng AI để tạo bản nháp và hỗ trợ viết lách

LLMs dự đoán chuỗi từ tiếp theo dựa trên prompt và ngữ cảnh, tạo ra văn bản mạch lạc theo yêu cầu. Theo đó, AI có thể tăng tốc đáng kể quá trình viết.

- *Tạo dàn ý chi tiết*: Từ một chủ đề lớn, AI có thể giúp bạn cấu trúc bài viết một cách logic và chặt chẽ. Prompt ví dụ: "Tạo dàn ý chi tiết cho bài thuyết trình 15 phút về chủ đề 'Ứng dụng AI trong y tế tại Việt Nam'."

- *Viết bản nháp đầu tiên*: Cung cấp cho AI dàn ý và yêu cầu nó viết một bản nháp thô. Đây là cách hiệu quả để có sườn bài nhanh chóng. Prompt ví dụ: "Dựa vào dàn ý

sau, hãy viết phần mở đầu (khoảng 150 từ) cho bài viết blog về lợi ích của việc học ngoại ngữ: [Dàn ý]"

- *Diễn đạt lại (Paraphrasing)*: Yêu cầu AI viết lại một câu hoặc đoạn văn theo cách khác (đơn giản hơn, trang trọng hơn, ngắn gọn hơn...). Prompt ví dụ: "Hãy viết lại câu sau đây một cách chuyên nghiệp hơn: 'Tôi nghĩ AI rất hay.'"

- *Mở rộng ý*: Biến một ý tưởng ngắn gọn thành một đoạn văn đầy đủ, giàu lập luận. Prompt ví dụ: "Hãy phát triển ý sau thành một đoạn văn khoảng 100 từ: 'Việc tham gia câu lạc bộ giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm.'"

Lưu ý: Đảm bảo Tính nguyên gốc và Dấu ấn cá nhân Bản nháp do AI tạo ra là nguyên liệu thô, không phải thành phẩm. Việc sao chép nguyên văn và nộp bài là hành vi đạo văn, vi phạm nghiêm chỉnh học thuật. Hãy biên tập kỹ lưỡng, thêm vào đó kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế và quan trọng nhất là giọng văn của riêng bạn.

5.3.3. Sử dụng AI để tạo hình ảnh, video và các định dạng khác

Các mô hình AI này được huấn luyện trên dữ liệu tương ứng (ảnh, video, nhạc) và học cách tạo ra sản phẩm mới dựa trên prompt hoặc dữ liệu đầu vào. Như đã đề cập ở phần công cụ, AI có thể tạo ra các sản phẩm đa phương tiện.

- *Tạo ảnh minh họa*: Sử dụng các công cụ Text-to-Image (Microsoft Designer, Canva AI...) với prompt mô tả chi tiết (Xem lại Hoạt động thực hành 5.3).

- *Tạo video từ văn bản*: Sử dụng Pictory, InVideo AI để biến kịch bản thành video với hình ảnh/clip stock và giọng đọc AI.

- *Tạo slide thuyết trình*: Sử dụng Gamma, Tome để tạo slide nhanh từ dàn ý, AI sẽ tự đề xuất bố cục và hình ảnh.

- *Tạo nhạc nền*: Sử dụng các công cụ AI tạo nhạc (như Soundraw, AIVA) để tạo nhạc nền không bản quyền cho video hoặc podcast.

5.3.4. Đánh giá và tinh chỉnh nội dung do AI tạo ra

Sử dụng AI tạo sinh không chỉ là việc viết prompt và nhận kết quả. Giai đoạn quan trọng nhất, thể hiện tư duy và năng lực của người dùng, chính là đánh giá và tinh chỉnh. Một sản phẩm nội dung chất lượng cao luôn cần dấu ấn của con người. Để hệ thống hóa quá trình này, sinh viên cần rèn luyện thói quen kiểm tra nội dung do AI tạo ra dựa trên một bộ tiêu chí rõ ràng.

a) Checklist Đánh giá Nội dung do AI tạo ra:

Khi nhận được một sản phẩm từ AI (văn bản, hình ảnh, slide...), hãy tự đặt ra các câu hỏi sau:

1. Tính chính xác (Accuracy):

Các thông tin, dữ liệu, số liệu, sự kiện được nêu có đúng sự thật không?

AI có trích dẫn nguồn không? Nếu có, nguồn đó có đáng tin cậy không?

Bạn có thể kiểm chứng chéo thông tin này từ các nguồn uy tín khác không?

2. Tính độc đáo và Dấu ấn cá nhân (Originality & Personalization):

Nội dung có phải chỉ là sự tổng hợp máy móc các thông tin có sẵn không?

Bạn đã thêm vào giọng văn, phong cách riêng của mình chưa?

Bạn đã bổ sung các ví dụ, phân tích, hoặc trải nghiệm cá nhân để làm nội dung trở nên độc đáo và có chiều sâu chưa?

3. Sự phù hợp (Relevance):

Nội dung có trả lời đúng và đầy đủ yêu cầu của prompt/mục tiêu ban đầu không?

Ngôn ngữ và phong cách có phù hợp với đối tượng khán giả mà bạn hướng tới không? (ví dụ: học thuật, phổ thông, hay giải trí).

4. Thiên kiến (Bias):

Vì được huấn luyện trên dữ liệu từ Internet, AI có thể vô tình tái tạo các định kiến xã hội. Hãy kiểm tra xem nội dung có chứa các thiên kiến tiêu cực về giới tính, chủng tộc, văn hóa, hay vùng miền không.

Hình ảnh do AI tạo ra có thể hiện sự đa dạng không?

5. Tính mạch lạc và Logic (Coherence & Logic):

Các luận điểm, ý tưởng có được sắp xếp một cách hợp lý không?

Dòng chảy của nội dung có mượt mà, dễ theo dõi và dẫn dắt người đọc/xem đến một kết luận thuyết phục không?

Minh bạch về việc sử dụng AI:

Trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp, sự minh bạch là rất quan trọng. Tùy thuộc vào quy định của giảng viên, môn học hoặc tổ chức, bạn có thể cần phải ghi nhận rõ ràng về mức độ hỗ trợ của AI trong sản phẩm của mình. Ví dụ: "Phần dàn ý và bản nháp đầu tiên của báo cáo này được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4". Việc này không chỉ thể hiện sự trung thực mà còn cho thấy bạn là một người dùng AI có ý thức và trách nhiệm.

Lưu ý: Khi sử dụng các sản phẩm do AI tạo ra, hãy luôn kiểm tra điều khoản sử dụng của công cụ về bản quyền thương mại. Đồng thời, hãy cố gắng tinh chỉnh các sản phẩm (hình ảnh, video) để chúng có một phong cách nhất quán, phù hợp với thương hiệu cá nhân hoặc dự án của bạn.

AI tạo sinh là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, một người cộng sự không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, nó không thể thay thế tư duy phản biện, sự sáng tạo độc đáo và chiều sâu chuyên môn của con người. Hãy xem AI như một phương tiện giúp bạn đi nhanh hơn, xa hơn, nhưng người cầm lái và quyết định đích đến cuối cùng vẫn chính là bạn. Sử dụng AI một cách thông minh là biết kết hợp sức mạnh của công nghệ với trí tuệ và dấu ấn cá nhân của chính mình.

Tóm tắt chương 5

Chương 5 đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên số, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào vai trò của Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh. Các nội dung chính bao gồm: Bản chất của nội dung số; Hiểu rõ định nghĩa, các định dạng đa dạng và vai trò thiết yếu của nội dung số trong học tập, công việc và

đời sống. Quy trình sáng tạo chuyên nghiệp: Nắm vững quy trình 5 bước từ việc xác định mục tiêu, lên ý tưởng, sản xuất, quảng bá đến đo lường và tối ưu, giúp tạo ra các sản phẩm có mục đích và hiệu quả. Nền tảng AI tạo sinh: Làm quen với khái niệm AI tạo sinh, hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và mô hình khuếch tán, đồng thời biết cách ứng dụng AI để tăng tốc và nâng cao chất lượng công việc trong từng giai đoạn của quy trình sáng tạo. Kỹ năng thực hành: Thông qua việc giới thiệu các công cụ AI phổ biến như Canva, Microsoft Designer, Pictory, và Gamma, sinh viên được định hướng để bắt đầu thực hành tạo ra các sản phẩm cụ thể như infographic, video, và bản trình chiếu. Trách nhiệm và đạo đức: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng bản quyền và sử dụng hợp lý các giấy phép Creative Commons, hình thành ý thức về liêm chính học thuật và trách nhiệm số.

CHƯƠNG 6: AN TOÀN VÀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và duy trì tính liêm chính học thuật trong môi trường số. Sinh viên sẽ được làm quen và thực hành các biện pháp phòng tránh nguy cơ an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện các hình thức gian lận học thuật, và áp dụng các nguyên tắc liêm chính học thuật.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Nhận diện và phân tích được các nguy cơ an ninh mạng phổ biến, từ đó áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân và các thiết bị số của mình.
- Trình bày và thực hành được các nguyên tắc về sức khỏe và an sinh số, cũng như ý thức được trách nhiệm của một công dân số đối với cộng đồng và môi trường.
- Định nghĩa và phân biệt được các hình thức vi phạm liêm chính học thuật phổ biến, đặc biệt là đạo văn, và áp dụng thành thạo các kỹ năng trích dẫn, diễn giải để phòng tránh.
- Phân tích được các vấn đề đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh (Generative AI), đồng thời áp dụng các hướng dẫn để sử dụng AI một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật cơ bản của Việt Nam.

6.1. An toàn thông tin cá nhân và bảo vệ thiết bị

Trong thế giới kết nối ngày nay, thông tin cá nhân của bạn là một tài sản vô giá và các thiết bị số (máy tính, điện thoại thông minh) là cánh cổng dẫn đến tài sản đó. Mục này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức nền tảng để bảo vệ tài sản và cánh cổng của mình một cách hiệu quả.

6.1.1. Hiểu về Dấu chân số và Danh tính số

Mỗi hành động của chúng ta trên Internet đều để lại dấu vết. Hiểu rõ về những dấu vết này là bước đầu tiên để quản lý sự hiện diện của bạn trên không gian mạng.

Dấu chân số (Digital Footprint) được định nghĩa là tập hợp toàn bộ các dấu vết dữ liệu mà một cá nhân tạo ra hoặc để lại khi sử dụng Internet. Nó bao gồm mọi thứ từ các trang web bạn truy cập, email bạn gửi, cho đến các bài đăng, lượt thích, bình luận trên mạng xã hội. Dấu chân số được chia thành hai loại chính:

Dấu chân số chủ động (Active Digital Footprint): Là những dữ liệu bạn cố ý chia sẻ công khai. Ví dụ: cập nhật trạng thái trên Facebook, đăng ảnh lên Instagram, viết bình luận trên một blog, hay gửi một email.

Dấu chân số bị động (Passive Digital Footprint): Là những dữ liệu được thu thập mà bạn không trực tiếp hay chủ động cung cấp. Ví dụ: các trang web thu thập thông

tin về tần suất bạn truy cập, lịch sử tìm kiếm, địa chỉ IP của bạn, hay các ứng dụng trên điện thoại truy cập vào vị trí của bạn.

Danh tính số (Digital Identity) là tập hợp các đặc điểm và thông tin trong không gian số giúp định danh bạn là ai. Nó được hình thành từ chính những dấu chân số mà bạn để lại, bao gồm tên, tuổi, hình ảnh, các mối quan hệ, sở thích, kỹ năng và cả tính cách được thể hiện qua các hoạt động trực tuyến. Quản lý danh tính số không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà còn là cơ hội để bạn xây dựng một hình ảnh cá nhân tích cực, chuyên nghiệp, phục vụ cho việc học tập và các cơ hội nghề nghiệp sau này.

Việc nhận thức được sự tồn tại của cả dấu chân số chủ động và bị động là cực kỳ quan trọng. Nó thay đổi tư duy của chúng ta về quyền riêng tư, từ chỗ chỉ nghĩ về "những gì tôi chọn chia sẻ" sang "những gì đang bị thu thập về tôi". Điều này cho thấy sự cần thiết của việc quản lý quyền riêng tư một cách chủ động, thay vì chỉ phản ứng khi sự cố đã xảy ra.

6.1.2. Các nguy cơ an ninh mạng phổ biến và cách phòng tránh

Môi trường mạng luôn tiềm ẩn những rủi ro. Dưới đây là những nguy cơ phổ biến nhất mà sinh viên thường gặp phải, đã được cập nhật với các hình thức tấn công mới nhất đến năm 2025.

Lừa đảo trực tuyến (Phishing): Đây là hình thức tấn công mà kẻ xấu giả mạo thành các đơn vị uy tín (như ngân hàng, trường học, nhà cung cấp dịch vụ) để lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng. Các hình thức phổ biến bao gồm email, tin nhắn (smishing), hoặc các trang web giả mạo. Một hình thức mới và rất nguy hiểm trong môi trường đại học là **lừa đảo qua mã QR (QR Code Phishing)**, nơi kẻ xấu dán các mã QR độc hại lên các áp phích, thông báo trong khuôn viên trường để dẫn sinh viên đến các trang web lừa đảo.

Phần mềm độc hại (Malware) và Mã độc tống tiền (Ransomware): Malware là các phần mềm được thiết kế để xâm nhập và gây hại cho hệ thống máy tính. Một dạng đặc biệt nguy hiểm là Ransomware, loại mã độc mã hóa toàn bộ dữ liệu của nạn nhân và đòi tiền chuộc để giải mã. Ngành giáo dục hiện là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công ransomware vì nó có thể gây gián đoạn hoạt động học tập và quản lý trong thời gian dài.

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS): Kẻ tấn công sử dụng một mạng lưới các máy tính bị chiếm quyền (botnet) để tạo ra một lượng truy cập khổng lồ, làm quá tải và tê liệt một hệ thống máy chủ mục tiêu. Đối với sinh viên, một cuộc tấn công DDoS nhắm vào hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc cổng thông tin của trường có thể khiến việc truy cập tài liệu, nộp bài, và xem điểm trở nên bất khả thi.

Các mối đe dọa do AI hỗ trợ (AI-powered Threats): Đây là một xu hướng tấn công mới và ngày càng tinh vi. Tội phạm mạng đang sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để :

- Tạo ra các email lừa đảo (phishing) với ngôn ngữ hoàn hảo, tự nhiên và có ngữ cảnh phù hợp, khiến chúng khó bị phát hiện hơn nhiều so với các email lừa đảo truyền thống thường có lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Tạo ra **deepfake** (âm thanh hoặc video giả mạo) để mạo danh giảng viên, cán bộ nhà trường hoặc bạn bè nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo.
- Thao túng các chatbot để phát tán mã độc hoặc thu thập dữ liệu người dùng.

Sự trỗi dậy của các mối đe dọa do AI hỗ trợ cho thấy bản chất của an ninh mạng đã thay đổi. Lỗ hổng lớn nhất không còn nằm ở phần mềm mà nằm ở yếu tố con người. Lời khuyên an ninh mạng truyền thống như "hãy để ý lỗi ngữ pháp trong email" đã không còn đủ hiệu quả. Thay vào đó, sinh viên cần trang bị một tư duy hoài nghi có phương pháp: luôn xác minh các yêu cầu bất ngờ hoặc khẩn cấp thông qua một kênh liên lạc riêng biệt và đáng tin cậy, đồng thời phải nhận thức rằng những gì chúng ta thấy và nghe trên mạng có thể không phải là sự thật.

6.1.3. Các biện pháp bảo vệ thiết bị và dữ liệu

Để đối phó với các nguy cơ trên, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ đa lớp là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những thực hành tốt nhất mà mọi sinh viên nên tuân thủ.

- Quản lý mật khẩu thông minh:

- **Sử dụng mật khẩu mạnh:** Một mật khẩu mạnh cần có độ dài ít nhất 12 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Quan trọng nhất là **không sử dụng lại mật khẩu** cho nhiều tài khoản khác nhau.
- **Sử dụng trình quản lý mật khẩu:** Việc ghi nhớ hàng chục mật khẩu mạnh là bất khả thi. Các công cụ như Bitwarden, LastPass, hoặc 1Password giúp bạn tạo và lưu trữ an toàn tất cả mật khẩu, bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu chủ duy nhất.

- **Kích hoạt Xác thực hai yếu tố (2FA):** 2FA là một lớp bảo vệ bổ sung cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi kẻ xấu có được mật khẩu của bạn, chúng vẫn không thể đăng nhập nếu không có yếu tố thứ hai (thường là một mã số được gửi đến điện thoại của bạn hoặc tạo ra bởi một ứng dụng xác thực). Hãy bật 2FA cho tất cả các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, và tài khoản ngân hàng.

- **Luôn cập nhật phần mềm:** Các bản cập nhật hệ điều hành (Windows, macOS, Android, iOS) và ứng dụng thường chứa các bản vá cho những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện. Việc trì hoãn cập nhật đồng nghĩa với việc bạn đang để ngỏ cánh cửa cho kẻ tấn công.

- Sử dụng Phần mềm diệt virus và Mạng riêng ảo (VPN):

- Phần mềm diệt virus (Antivirus): Cài đặt một chương trình diệt virus uy tín trên máy tính để bảo vệ bạn khỏi malware và các mối đe dọa khác.
- VPN (Virtual Private Network): Khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng (như ở quán cà phê, sân bay), dữ liệu của bạn có thể bị theo dõi. VPN tạo ra một đường hầm mã hóa, bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho hoạt động trực tuyến của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu theo quy tắc 3-2-1:** Dữ liệu học tập, đồ án, và nghiên cứu của bạn là không thể thay thế. Để bảo vệ chúng khỏi mất mát do hỏng hóc phần cứng hoặc các cuộc tấn công ransomware, hãy áp dụng quy tắc sao lưu 3-2-1: Luôn có 3 bản sao dữ liệu, được lưu trên 2 loại phương tiện lưu trữ khác nhau (ví dụ: ổ cứng ngoài và dịch vụ lưu trữ đám mây), và có ít nhất 1 bản sao được lưu ở một địa điểm khác (off-site).

Bảng 6.1: So sánh các nguy cơ an ninh mạng phổ biến

Loại nguy cơ	Mô tả	Mục tiêu chính	Dấu hiệu nhận biết	Cách phòng tránh
Lừa đảo (Phishing/S mishing)	Kẻ xấu giả mạo đơn vị uy tín để lừa người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm qua email, tin nhắn.	Mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP.	Email/tin nhắn yêu cầu hành động khẩn cấp, chứa liên kết lạ, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu.	Không nhấp vào liên kết lạ. Xác minh thông tin qua kênh chính thức. Sử dụng 2FA.
Mã độc tống tiền (Ransomw are)	Phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu trên thiết bị của nạn nhân và đòi tiền chuộc để giải mã.	Tiền bạc, gây gián đoạn hoạt động.	Các tệp tin không thể mở được và có đuôi lạ, xuất hiện thông báo đòi tiền chuộc.	Sao lưu dữ liệu thường xuyên (quy tắc 3-2-1). Cập nhật phần mềm. Cảnh thận với các tệp đính kèm email.
Tấn công DDoS	Làm quá tải máy chủ bằng một lượng lớn truy cập ảo, khiến dịch vụ bị tê liệt.	Gây gián đoạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến.	Không thể truy cập vào website hoặc nền tảng học tập của trường trong thời gian dài.	Người dùng cá nhân ít có biện pháp trực tiếp. Phía nhà trường và nhà cung cấp dịch vụ cần có hệ thống phòng chống DDoS chuyên dụng.
Lừa đảo qua Mạng xã hội (Social Engineerin g)	Thao túng tâm lý để khai thác thông tin hoặc thuyết phục nạn nhân thực hiện hành động có hại.	Thông tin cá nhân, mật khẩu, quyền truy cập.	Các yêu cầu kết bạn, tin nhắn từ người lạ với những lời đề nghị hấp dẫn bất thường hoặc câu chuyện đáng thương để lừa gạt.	Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân công khai. Cảnh giác với các yêu cầu từ người lạ. Không tin tưởng tuyệt đối vào thông tin trên mạng.
Tấn công do AI hỗ trợ	Sử dụng AI để tạo ra các cuộc tấn công tinh vi hơn, như email lừa đảo hoàn	Chiếm đoạt tài sản, thông tin, gây tổn hại uy tín.	Email lừa đảo không có lỗi ngữ pháp. Video/âm thanh giả mạo người quen yêu cầu	Luôn hoài nghi. Xác minh các yêu cầu bất thường qua một kênh liên lạc thứ hai (gọi

	hảo hoặc deepfake.		chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin.	điện thoại trực tiếp). Cập nhật kiến thức về các hình thức lừa đảo mới.
--	--------------------	--	--------------------------------------	---

6.2. An toàn, sức khỏe và trách nhiệm trong môi trường số

An toàn số không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ thiết bị. Nó còn bao gồm việc bảo vệ chính sức khỏe thể chất, tinh thần của bạn và nhận thức được trách nhiệm của mình với tư cách là một thành viên của cộng đồng số toàn cầu.

6.2.1. Sức khỏe số và an sinh số (Digital Health and Well-being)

Việc sử dụng công nghệ một cách có chủ đích là chìa khóa để duy trì sự cân bằng và khỏe mạnh. An sinh số (Digital Well-being) được hiểu là trạng thái cân bằng về thể chất và tinh thần khi tương tác với thế giới kỹ thuật số, nơi công nghệ phục vụ cuộc sống của bạn thay vì kiểm soát nó.

- **Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất:** Việc ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính và điện thoại có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như:

Mỏi mắt kỹ thuật số (Digital Eye Strain): Gây khô mắt, mờ mắt, đau đầu.

Đau cổ, vai, gáy: Do tư thế ngồi không đúng khi sử dụng thiết bị.

Rối loạn giấc ngủ: Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể ức chế sản xuất melatonin, hormone giúp điều hòa giấc ngủ.

Khuyến nghị thực hành: Áp dụng quy tắc 20-20-20 (sau mỗi 20 phút làm việc với màn hình, hãy nhìn ra xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây), điều chỉnh tư thế ngồi làm việc khoa học, và bật chế độ "Night Shift" hoặc "Eye Comfort" trên thiết bị vào buổi tối.

- **Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần:** Môi trường số có thể tác động sâu sắc đến tâm lý của chúng ta:

Nghiện Internet/Mạng xã hội: Cảm giác thôi thúc phải kiểm tra thông báo, lướt mạng xã hội liên tục.

Lo âu và trầm cảm: Việc liên tục so sánh bản thân với những hình ảnh hoàn hảo, được chọn lọc kỹ lưỡng của người khác trên mạng xã hội có thể dẫn đến cảm giác tự ti và không hài lòng.

Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO - Fear Of Missing Out): Nỗi lo lắng rằng mình sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị mà người khác đang có.

Bắt nạt trực tuyến (Cyberbullying): Các hành vi chế giễu, đe dọa, phát tán thông tin sai lệch trên mạng có thể gây ra những tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

- **Chiến lược duy trì cân bằng:** Việc trao cho sinh viên những chiến lược cụ thể giúp họ lấy lại quyền kiểm soát công nghệ là rất quan trọng.

"Cai nghiện số" (Digital Detox): Dành ra những khoảng thời gian nhất định (ví dụ: một buổi tối, một ngày cuối tuần) hoàn toàn không sử dụng các thiết bị số để tâm trí được nghỉ ngơi.

Thiết lập giới hạn: Sử dụng các tính năng có sẵn trên điện thoại (như Screen Time trên iOS, Digital Wellbeing trên Android) để đặt giới hạn thời gian sử dụng cho các ứng dụng mạng xã hội.

Thực hành chánh niệm (Mindfulness): Thay vì lướt web vô thức, hãy tập trung vào hiện tại và sử dụng công nghệ một cách có chủ đích.

Ưu tiên tương tác thực tế: Dành thời gian chất lượng cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoại khóa ngoài đời thực.

6.2.2. Trách nhiệm của công dân số

Là một công dân số, hành động của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến cộng đồng và môi trường.

- **Ứng xử trên không gian mạng (Netiquette):** Đây là bộ quy tắc ứng xử trên Internet. Hãy luôn giao tiếp một cách tôn trọng, ngay cả khi bạn không đồng tình với quan điểm của người khác. Tránh sử dụng ngôn từ gây thù ghét, không tham gia vào các cuộc tranh cãi vô bổ, và có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để không vô tình lan truyền tin giả.

- **Trách nhiệm với môi trường:** Công nghệ số cũng có một "dấu chân carbon". **Rác thải điện tử (e-waste)** là một trong những loại rác thải độc hại và phát triển nhanh nhất thế giới. Là người tiêu dùng công nghệ, bạn có thể góp phần giảm thiểu tác động này bằng cách:

Kéo dài vòng đời thiết bị: Sửa chữa khi có thể thay vì vội vàng mua mới.

Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Thải bỏ rác thải điện tử đúng cách tại các điểm thu gom quy định để chúng được tái chế an toàn, thay vì vứt vào thùng rác thông thường.

6.3. Liêm chính học thuật và phòng chống đạo văn

Liêm chính học thuật là xương sống của giáo dục đại học. Nó đảm bảo rằng kiến thức bạn tạo ra và bằng cấp bạn nhận được có giá trị thực sự. Mục này sẽ đi sâu vào các khái niệm cốt lõi và cung cấp các kỹ năng thực tế để bạn duy trì sự trung thực trong suốt quá trình học tập.

6.3.1. Khái niệm và Tầm quan trọng của Liêm chính học thuật

Định nghĩa: Theo Trung tâm Quốc tế về Liêm chính học thuật (ICAI), Liêm chính học thuật (Academic Integrity) là sự cam kết với sáu giá trị cốt lõi: Trung thực (Honesty), Tin cậy (Trust), Công bằng (Fairness), Tôn trọng (Respect), Trách nhiệm (Responsibility), và Dũng cảm (Courage). Tại Việt Nam, các quy định của trường đại học và pháp luật cũng nhấn mạnh sự trung thực, minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ trong mọi hoạt động học thuật.

Tầm quan trọng: Duy trì liêm chính học thuật không chỉ là để tuân thủ quy chế và tránh bị kỷ luật. Nó là nền tảng để:

- Đảm bảo quá trình học tập thực chất: Các bài tập và bài kiểm tra được thiết kế để bạn phát triển tư duy phản biện và kỹ năng. Gian lận sẽ tước đi cơ hội học hỏi của chính bạn.
- Bảo vệ giá trị của bằng cấp: Một tấm bằng chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng năng lực và kiến thức của người sở hữu.
- Xây dựng uy tín cá nhân và nghề **ng nghiệp**: Sự trung thực là một phẩm chất được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực.

6.3.2. Các hình thức vi phạm Liêm chính học thuật

Hiểu rõ các hình thức vi phạm sẽ giúp bạn tránh mắc phải chúng, dù là vô tình hay cố ý.

Đạo văn (Plagiarism): Là hành vi sử dụng ý tưởng, từ ngữ, dữ liệu, hoặc công trình của người khác mà không ghi nhận nguồn một cách hợp lệ. Các hình thức đạo văn bao gồm: sao chép nguyên văn một đoạn văn, diễn giải (paraphrase) ý tưởng của người khác mà không trích dẫn, hoặc chắp vá nhiều nguồn lại với nhau thành sản phẩm của mình (patchwork plagiarism).

Bịa đặt (Fabrication): Là hành vi tự tạo ra dữ liệu, thông tin, hoặc nguồn trích dẫn không có thật và đưa vào bài làm của mình. Ví dụ: bịa ra số liệu khảo sát hoặc trích dẫn một bài báo không tồn tại.

Gian lận (Fraud): Bao gồm các hành vi không trung thực trong quá trình học tập và thi cử, chẳng hạn như chép bài của bạn, sử dụng tài liệu không được phép trong phòng thi, nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi hộ.

Gian lận hợp đồng (Contract Cheating): Đây là một hình thức gian lận ngày càng tinh vi và nghiêm trọng, trong đó sinh viên trả tiền hoặc nhờ một bên thứ ba (một cá nhân, một dịch vụ trực tuyến) để hoàn thành bài tập, đồ án cho mình. Việc nộp một bài làm được tạo ra hoàn toàn bởi các công cụ AI tạo sinh mà không được sự cho phép

của giảng viên cũng có thể bị xem là một dạng gian lận hợp đồng, vì bản chất của nó là "thuê ngoài" quá trình tư duy và sáng tạo.

Sự xuất hiện của gian lận hợp đồng và các công cụ AI đã làm thay đổi bản chất của các mối đe dọa đối với liêm chính học thuật. Vấn đề không còn đơn thuần là "sao chép" mà đã chuyển sang "thuê ngoài" toàn bộ quá trình lao động trí tuệ. Do đó, cuộc thảo luận về liêm chính học thuật phải vượt ra ngoài việc "trích dẫn nguồn đúng cách" để giải quyết câu hỏi cốt lõi hơn: "Ai là người thực sự đang tư duy?".

6.3.3. Kỹ năng trích dẫn, diễn giải và phòng tránh đạo văn

Đây là những kỹ năng thực hành quan trọng nhất để đảm bảo tính liêm chính cho các sản phẩm học thuật của bạn.

- **Diễn giải (Paraphrasing) hiệu quả:** Diễn giải không phải là thay thế một vài từ trong câu gốc. Đó là quá trình đọc để hiểu sâu sắc ý tưởng của tác giả, sau đó trình bày lại ý tưởng đó hoàn toàn bằng ngôn ngữ và cấu trúc câu của riêng bạn, và cuối cùng vẫn phải trích dẫn nguồn gốc của ý tưởng đó. Một quy trình diễn giải tốt bao gồm các bước:

1. Đọc kỹ đoạn văn gốc nhiều lần để nắm chắc ý nghĩa.
2. Đặt đoạn văn gốc sang một bên và viết lại ý chính bằng lời của bạn.
3. So sánh lại với bản gốc để đảm bảo bạn không sao chép cấu trúc câu hoặc các cụm từ đặc trưng và ý nghĩa vẫn được giữ nguyên.
4. Trích dẫn nguồn cho câu bạn vừa diễn giải.

- Phân biệt Diễn giải, Tóm tắt và Trích dẫn nguyên văn:

Trích dẫn nguyên văn (Quoting): Sử dụng chính xác từng từ của tác giả, đặt trong dấu ngoặc kép " ". Chỉ nên dùng khi lời diễn đạt của tác giả là độc đáo, súc tích và mạnh mẽ.

Diễn giải (Paraphrasing): Trình bày lại một ý tưởng cụ thể bằng lời của bạn, thường có độ dài tương đương bản gốc.

Tóm tắt (Summarizing): Trình bày lại những ý chính của toàn bộ một bài viết hoặc một phần lớn của nó một cách ngắn gọn bằng lời của bạn.

- **Trích dẫn theo chuẩn Harvard:** Chuẩn Harvard yêu cầu hai phần: trích dẫn trong văn bản (in-text citation) ngay sau thông tin được sử dụng (ví dụ: (Hùng, 2022)) và một danh mục tài liệu tham khảo (reference list) đầy đủ ở cuối bài viết, được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên tác giả.

6.3.4. Sử dụng công cụ hỗ trợ học thuật

Công nghệ có thể là một đồng minh đắc lực trong việc duy trì liêm chính học thuật nếu được sử dụng đúng cách.

- **Công cụ kiểm tra đạo văn:** Các công cụ như **Turnitin** (thường được các trường đại học tích hợp vào hệ thống LMS) hay **Grammarly** và **Quetext** (có cả phiên bản miễn phí và trả phí) giúp bạn kiểm tra sự tương đồng trong bài viết của mình so với một cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm các trang web, bài báo, và các bài nộp khác.

Lưu ý quan trọng: Báo cáo tương đồng (similarity report) chỉ cho thấy sự trùng khớp về mặt văn bản, không phải là "báo cáo đạo văn". Một tỷ lệ tương đồng nhất định là bình thường (ví dụ: các thuật ngữ chuyên ngành, tên riêng, các trích dẫn hợp lệ). Sinh viên cần học cách đọc hiểu báo cáo này, tự đánh giá xem các đoạn trùng khớp có phải là đạo văn hay không, và sửa chữa nếu cần trước khi nộp bài.

- **Công cụ quản lý tài liệu tham khảo:** Khi làm các bài luận hay nghiên cứu lớn, việc quản lý hàng chục, thậm chí hàng trăm tài liệu tham khảo là một thách thức. Các phần mềm như **Zotero** (mã nguồn mở, miễn phí, linh hoạt) và **Mendeley** (giao diện thân thiện, lưu trữ đám mây tốt hơn ở bản miễn phí) là những công cụ cứu cánh. Chúng giúp bạn lưu trữ, sắp xếp tài liệu, ghi chú, và quan trọng nhất là tự động chèn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word hoặc Google Docs theo đúng chuẩn bạn yêu cầu (ví dụ: Harvard). Việc sử dụng các công cụ này giúp giảm thiểu đáng kể các lỗi trích dẫn do sai sót thủ công.

Bảng 6.2: Phân biệt các hình thức vi phạm liêm chính học thuật

Hình thức	Định nghĩa	Ví dụ cụ thể
Đạo văn (Plagiarism)	Sử dụng ý tưởng, từ ngữ, hoặc công trình của người khác mà không ghi nhận nguồn hợp lệ.	Sao chép một đoạn văn từ Wikipedia vào bài luận mà không đặt trong ngoặc kép và không có trích dẫn.
Bịa đặt (Fabrication)	Tự tạo ra dữ liệu, thông tin, hoặc nguồn trích dẫn không có thật.	Ghi trong báo cáo thực tập rằng đã phỏng vấn 20 người, trong khi thực tế chỉ phỏng vấn 5 người và tự bịa ra 15 câu trả lời còn lại.
Gian lận (Fraud)	Sử dụng các hành vi, thủ đoạn gian dối trong học tập và thi cử.	Chép bài của bạn trong giờ kiểm tra, sử dụng "phao" thi, hoặc nhờ người khác thi hộ.
Gian lận hợp đồng (Contract Cheating)	Thuê hoặc nhờ một bên thứ ba hoàn thành bài tập và nộp như là của mình.	Lên một trang web và trả tiền để một người khác viết bài luận cuối kỳ cho mình.

Bảng 6.4: So sánh các công cụ hỗ trợ học thuật

Công cụ	Loại	Tính năng chính	Ưu điểm	Nhược điểm	Phù hợp cho
Turnitin	Kiểm tra đạo văn	Kiểm tra tương đồng văn bản, chấm điểm trực tuyến, cung cấp phản hồi.	Cơ sở dữ liệu lớn, được tích hợp sẵn trong hệ thống của	Không có bản miễn phí cho cá nhân, tỷ lệ tương đồng cần được diễn giải cẩn thận, lưu ý	Sinh viên kiểm tra bài làm trước khi nộp qua hệ

			nhiều trường.	về độ chính xác và tỷ lệ dương tính giả của tính năng phát hiện văn bản do AI tạo ra.	thống của trường.
Quetext	Kiểm tra đạo văn & Trích dẫn	Kiểm tra tương đồng, công nghệ DeepSearch, tạo trích dẫn, ColorGrade feedback.	Có gói miễn phí, giao diện trực quan, công nghệ phân tích ngữ cảnh.	Gói miễn phí giới hạn số lượng từ/lượt kiểm tra.	Sinh viên cần một công cụ nhanh chóng, miễn phí để kiểm tra các bài viết ngắn.
Zotero	Quản lý tài liệu tham khảo	Thu thập, sắp xếp tài liệu, tạo trích dẫn và danh mục tham khảo tự động.	Mã nguồn mở, miễn phí, không giới hạn số lượng thành viên trong nhóm, tùy biến cao.	Giao diện có thể hơi cũ, dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí thấp (300 MB).	Sinh viên và nhà nghiên cứu cần một công cụ mạnh mẽ, miễn phí và có tính cộng tác cao.
Mendeley	Quản lý tài liệu tham khảo & Mạng xã hội học thuật	Quản lý tài liệu, đọc và ghi chú trên PDF, mạng xã hội cho nhà nghiên cứu.	Giao diện hiện đại, dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí lớn hơn (2 GB), có hỗ trợ khách hàng chính thức.	Ít tùy biến hơn Zotero, giới hạn số lượng nhóm và thành viên ở bản miễn phí.	Sinh viên mới bắt đầu, cần một giao diện thân thiện và dung lượng lưu trữ đám mây lớn.

6.4. Đạo đức, trách nhiệm và pháp luật khi sử dụng AI và nội dung số

Trí tuệ Nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh, đang mở ra những khả năng phi thường nhưng cũng đặt ra những câu hỏi hóc búa về đạo đức và trách nhiệm. Mục này sẽ giúp bạn định vị vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ và sử dụng nó một cách có trách nhiệm.

6.4.1. AI tạo sinh và những thách thức với Liêm chính học thuật

AI tạo sinh (Generative AI) là một lĩnh vực của AI, nơi các mô hình máy học được huấn luyện để tạo ra nội dung mới hoàn toàn, chẳng hạn như văn bản (ChatGPT, Gemini), hình ảnh (Midjourney, DALL-E), và mã lập trình, thay vì chỉ phân tích hay phân loại dữ liệu có sẵn. Sự phát triển này mang lại những thách thức mới cho liêm chính học thuật:

Đạo văn do AI hỗ trợ (AI-assisted Plagiarism): Đây không phải là sao chép trực tiếp, mà là việc lạm dụng AI để diễn giải lại (paraphrase) các đoạn văn bản hoặc tạo ra nội dung mới dựa trên các nguồn có sẵn mà người dùng không thực sự hiểu hoặc không có đóng góp tư duy đáng kể. Điều này làm mờ ranh giới giữa việc sử dụng công cụ hỗ trợ và hành vi gian lận.

"Ảo giác" của AI (AI Hallucinations): Một trong những rủi ro lớn nhất khi sử dụng AI tạo sinh là chúng có thể "tự tin" bịa đặt thông tin. AI có thể tạo ra các sự kiện, số liệu, và thậm chí là các trích dẫn đến những bài báo khoa học không hề tồn tại. Những thông tin này trông có vẻ rất hợp lý và thuyết phục, nhưng lại hoàn toàn sai sự thật. Việc sử dụng thông tin này mà không kiểm chứng có thể dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong bài làm.

Thiên kiến trong AI (AI Bias): Các mô hình AI học hỏi từ một lượng dữ liệu khổng lồ trên Internet. Nếu dữ liệu huấn luyện này chứa đựng những định kiến, thiên vị về giới tính, chủng tộc, hay văn hóa, AI sẽ học và tái tạo lại những thiên kiến đó trong kết quả của nó. Điều này có thể dẫn đến những câu trả lời 편견, không công bằng hoặc thiếu nhạy cảm về văn hóa.

6.4.2. Khung đạo đức và Hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm

Để khai thác lợi ích của AI mà không vi phạm các nguyên tắc đạo đức, các tổ chức giáo dục và nghiên cứu hàng đầu thế giới như UNESCO và nhiều trường đại học đã đưa ra các khung hướng dẫn. Tựu trung lại, việc sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập cần tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau:

1. Minh bạch (Transparency): Luôn công khai và rõ ràng về việc bạn đã sử dụng công cụ AI nào và sử dụng chúng vào mục đích gì trong bài làm của mình. Đừng bao giờ che giấu việc sử dụng AI.
2. Trách nhiệm (Accountability): Bạn, chứ không phải AI, là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả nội dung trong bài làm của mình. Điều này có nghĩa là bạn phải kiểm tra tính chính xác, logic và sự phù hợp của mọi thông tin do AI tạo ra.
3. Sự trung thực và Nguyên bản (Honesty and Originality): AI nên được dùng như một công cụ để hỗ trợ tư duy, không phải để thay thế nó. Hãy sử dụng AI để động não (brainstorm), tìm kiếm ý tưởng ban đầu, tóm tắt các tài liệu phức tạp, hoặc kiểm tra ngữ pháp. Không sử dụng AI để viết toàn bộ bài luận, tạo ra các lập luận cốt lõi, hay phân tích dữ liệu thay cho bạn.
4. Giám sát của con người (Human Oversight): Luôn duy trì tư duy phản biện. Hãy xem xét, đánh giá, và chỉnh sửa kỹ lưỡng mọi kết quả từ AI. Đừng bao giờ sao chép và dán một cách mù quáng.

5. Bảo vệ dữ liệu (Data Privacy): Cần trọng với những thông tin bạn nhập vào các công cụ AI. Tránh đưa các thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, hoặc các tài liệu chưa được công bố vào các chatbot công khai, vì chúng có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình trong tương lai.

Ví dụ về cách sử dụng AI có trách nhiệm:

Được phép: "Tôi đã sử dụng ChatGPT để tạo ra một danh sách các ý tưởng ban đầu cho bài luận về tác động của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, tôi đã tự mình nghiên cứu và phát triển các lập luận dựa trên các nguồn học thuật đáng tin cậy."

Không được phép: Nộp một bài luận được viết gần như hoàn toàn bởi ChatGPT, chỉ với một vài chỉnh sửa nhỏ về câu từ.

6.4.3. Trích dẫn nội dung do AI tạo ra theo chuẩn Harvard

Khi giảng viên cho phép sử dụng AI và bạn đã sử dụng nó một cách có trách nhiệm, việc trích dẫn đúng cách là bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch. Dưới đây là hướng dẫn trích dẫn các công cụ AI tạo sinh phổ biến theo chuẩn Harvard, dựa trên các khuyến nghị mới nhất.

Bảng 6.3: Hướng dẫn trích dẫn nội dung do AI tạo ra (Chuẩn Harvard)

Loại nội dung	Cấu trúc trích dẫn trong bài	Cấu trúc trong danh mục tham khảo	Ví dụ
Văn bản từ ChatGPT/Gemini (có URL chia sẻ được)	(Tên nhà phát triển AI, Năm)	Tên nhà phát triển AI (Năm). <i>Tên công cụ AI: Phản hồi cho, Ngày Tháng. Có sẵn tại: URL.</i>	Trong bài: Theo OpenAI (2024), một trong những thách thức lớn của AI là "ảo giác". Tham khảo: OpenAI (2024). ChatGPT: Phản hồi cho Nguyễn Văn A, 20 Tháng 10. Có sẵn tại: https://chat.openai.com/share/xxxxxxx .
Văn bản từ ChatGPT/Gemini (không có URL)	(Tên nhà phát triển AI, Năm)	Tên nhà phát triển AI (Năm). <i>Tên công cụ AI: Phản hồi cho, Ngày Tháng.</i>	Trong bài: (Google, 2024) Tham khảo: Google (2024). Gemini: Phản hồi cho Trần Thị B, 22 Tháng 10.
Hình ảnh từ Midjourney/DALL-E	(Tên nhà phát triển AI, Năm)	Tên nhà phát triển AI (Năm). <i>[Mô tả prompt đã sử dụng]</i>	Trong bài: Hình 1 cho thấy một thành phố tương lai (Midjourney Inc., 2024).

		để tạo ảnh]. [Nghệ thuật số].	Tham khảo: Midjourney Inc. (2024). A futuristic city in Vietnam with flying vehicles, hyper-realistic, 8k. [Nghệ thuật số].
--	--	-------------------------------	---

Lưu ý: Luôn kiểm tra lại quy định cụ thể của giảng viên hoặc khoa của bạn, vì các hướng dẫn về trích dẫn AI vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

6.4.4. Quy định pháp luật cơ bản về Sở hữu trí tuệ và An ninh mạng tại Việt Nam

Việc hoạt động trên không gian số tại Việt Nam được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật. Là một sinh viên, bạn cần nắm được những nguyên tắc cơ bản sau:

Luật An ninh mạng 2018 và các nghị định hướng dẫn: Luật này quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, bao gồm: đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải và hoạt động của tài khoản số của mình.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghị định này là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Đây là văn bản dưới luật, ra đời để cụ thể hóa và hướng dẫn chi tiết các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ tháng 7/2023. Theo đó, các tổ chức (bao gồm cả trường học và các công ty công nghệ) khi thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phải có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Cá nhân có các quyền cơ bản như quyền được biết về việc dữ liệu của mình bị xử lý, quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu đó.

Luật Sở hữu trí tuệ: Luật này bảo vệ quyền tác giả đối với các công trình sáng tạo như bài viết, sách, phần mềm, tác phẩm nghệ thuật. Việc sao chép, sử dụng các tác phẩm này mà không được sự cho phép của tác giả là vi phạm pháp luật. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các nội dung số trên Internet.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (Luật số 91/2025/QH15), có hiệu lực từ 01/01/2026: Luật này thiết lập khuôn khổ pháp lý để đảm bảo an toàn thông tin và quyền riêng tư cho cá nhân. Quy định rõ về dữ liệu cá nhân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kiểm soát, bên xử lý dữ liệu cũng như chủ thể dữ liệu.

Tóm tắt chương

Chương này đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng toàn diện để trở thành những công dân số tự tin, an toàn và có trách nhiệm. Chúng ta đã bắt đầu từ việc bảo vệ nền tảng cơ bản nhất là thông tin cá nhân và thiết bị số, thông qua việc hiểu rõ về dấu chân số, nhận diện các nguy cơ an ninh mạng tinh vi và áp dụng các biện pháp phòng vệ đa lớp. Tiếp theo, chương học mở rộng sang khía cạnh con người, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an sinh số, cân bằng giữa thế giới thực và ảo để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng và môi trường.

Trọng tâm của chương là về Liêm chính học thuật, một giá trị cốt lõi trong môi trường đại học. Sinh viên đã được học cách định nghĩa, nhận diện và phòng tránh các hành vi gian lận, đặc biệt là đạo văn, thông qua các kỹ năng thực hành như diễn giải và trích dẫn, cùng với sự hỗ trợ của các công cụ công nghệ. Cuối cùng, chương học đã đi sâu vào chủ đề thời sự nhất: Trí tuệ Nhân tạo. Sinh viên đã được trang bị một khung đạo đức để sử dụng AI một cách minh bạch và có trách nhiệm, biến nó thành một trợ thủ đắc lực thay vì một công cụ để gian lận.

An toàn và liêm chính số là hai mặt của cùng một vấn đề: trở thành một người học và một công dân có năng lực, bản lĩnh và đạo đức trong kỷ nguyên số. Những kỹ năng được trang bị trong chương này sẽ là hành trang quý báu, không chỉ trong 4-5 năm đại học mà còn trong suốt sự nghiệp và cuộc sống sau này của các bạn.

CHƯƠNG 7A: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Trí tuệ nhân tạo không còn là một khái niệm khoa học viễn tưởng mà đã trở thành một động lực cốt lõi, tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tương tự như phát minh ra kính hiển vi đã mở ra thế giới vi sinh hay máy tính đã thay đổi vĩnh viễn năng lực tính toán, AI đang đóng vai trò là một "kính hiển vi vạn năng" cho dữ liệu và là một "bộ não phụ" cho sự sáng tạo, giúp các nhà khoa học và kỹ sư giải quyết những vấn đề phức tạp, tăng tốc độ khám phá và tự động hóa các quy trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Từ việc phân tích hàng terabyte dữ liệu thiên văn để tìm kiếm các hành tinh mới, mô phỏng các tương tác phân tử để thiết kế thuốc, đến việc tối ưu hóa hàng triệu dòng mã cho một hệ thống phần mềm, AI đang định hình lại tương lai của khoa học và kỹ thuật.

Chương này sẽ trang bị cho sinh viên khối ngành Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Công nghệ một cái nhìn tổng quan nhưng sâu sắc về các ứng dụng thực tiễn của AI. Nội dung được cấu trúc thành ba phần chính: (1) Khai thác dữ liệu và thông tin, nơi chúng ta khám phá cách AI giúp biến dữ liệu thô thành tri thức khoa học; (2) Sáng tạo nội dung và thiết kế, tìm hiểu cách AI trở thành một đối tác trong việc tạo ra các mô hình và thiết kế kỹ thuật; và (3) Tự động hóa, xem xét vai trò của AI trong việc vận hành các quy trình phức tạp từ phòng thí nghiệm đến nhà máy. Mục tiêu của chương không chỉ là giới thiệu các công cụ mà còn là giúp sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động đằng sau chúng và bắt đầu hình thành tư duy áp dụng AI để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày và phân tích được vai trò, lợi ích và các ứng dụng cốt lõi của AI trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ.
- Sử dụng được các công cụ AI để tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu khoa học, bao gồm tài liệu chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
- Vận dụng được AI để hỗ trợ sáng tạo các nội dung khoa học - kỹ thuật như báo cáo, poster nghiên cứu, mô hình 3D và bản vẽ kỹ thuật cơ bản.
- Ứng dụng được AI để tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa các tác vụ cơ bản trong quản lý dự án, lập trình và vận hành phòng thí nghiệm.

7A.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin khoa học - kỹ thuật

Trong nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, việc khai thác hiệu quả kho tàng tri thức khổng lồ từ các bài báo, công trình nghiên cứu và dữ liệu thực nghiệm là yếu tố sống còn. Quá trình này đã có một bước tiến hóa vượt bậc, từ việc tìm kiếm thủ công trong các thư viện, đến sử dụng các cơ sở dữ liệu số, và giờ đây là sự trỗi dậy của các trợ lý nghiên cứu AI. Phần này sẽ đi sâu vào sự chuyển đổi đó, từ nền tảng là các cơ sở dữ liệu truyền thống đến các công cụ AI thông minh có khả năng hiểu và tổng hợp thông tin.

7A.1.1. Các cơ sở dữ liệu khoa học và công cụ tìm kiếm truyền thống

Trước khi khám phá các công cụ AI, việc nắm vững các cơ sở dữ liệu khoa học truyền thống là kỹ năng nền tảng. Đây là những kho lưu trữ được tuyển chọn kỹ lưỡng, chứa các tài liệu đã qua bình duyệt (peer-reviewed), đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy cao hơn nhiều so với kết quả từ các công cụ tìm kiếm web thông thường.

IEEE Xplore: Đây là cơ sở dữ liệu không thể thiếu đối với sinh viên các ngành kỹ thuật điện, điện tử, khoa học máy tính và các lĩnh vực liên quan. Được vận hành bởi Viện Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE), IEEE Xplore cung cấp quyền truy cập vào hơn 5 triệu tài liệu, bao gồm các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị và các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận toàn cầu. Đây là nguồn tài liệu cốt lõi để cập nhật những đột phá công nghệ mới nhất.

Scopus: Là một trong những cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của nhà xuất bản Elsevier. Scopus có phạm vi bao phủ đa ngành rất rộng, từ khoa học, công nghệ, y học đến khoa học xã hội và nhân văn.⁴ Với hơn 22,000 tạp chí từ 7,000 nhà xuất bản, Scopus không chỉ giúp tìm kiếm tài liệu mà còn cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để theo dõi xu hướng nghiên cứu, đánh giá tác động của một công trình, và xác định các chuyên gia hàng đầu trong một lĩnh vực thông qua các chỉ số như chỉ số H (h-index).

Web of Science (WoS): Là một đối thủ cạnh tranh lớn của Scopus, WoS cũng là một cơ sở dữ liệu đa ngành uy tín, cung cấp quyền truy cập vào hàng triệu tài liệu và các công cụ phân tích trích dẫn mạnh mẽ. Việc một tạp chí được liệt kê trong Scopus hay WoS đều là một dấu hiệu của chất lượng và uy tín học thuật.

Việc hiểu rõ phạm vi và thế mạnh của từng cơ sở dữ liệu giúp sinh viên lựa chọn công cụ phù hợp nhất cho nhu cầu nghiên cứu của mình, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng của công trình.

Bảng 7A.1: So sánh các Cơ sở dữ liệu Khoa học hàng đầu

Tiêu chí	IEEE Xplore	Scopus	Web of Science (WoS)
Lĩnh vực chính	Kỹ thuật Điện, Điện tử, Khoa học Máy tính, Viễn thông, Công nghệ Sinh học	Đa ngành (Khoa học, Công nghệ, Y học, Xã hội, Nhân văn)	Đa ngành (tương tự Scopus)
Loại nội dung	Tạp chí, Kỷ yếu Hội nghị, Sách,	Tạp chí, Sách, Kỷ yếu Hội nghị, Tạp	Tạp chí, Sách, Kỷ yếu Hội nghị

	Tiêu chuẩn Kỹ thuật	chí thương mại	
Tính năng nổi bật	Cung cấp các tiêu chuẩn công nghiệp quan trọng, nội dung chuyên sâu về kỹ thuật.	Phân tích trích dẫn, chỉ số H, hồ sơ tác giả và tổ chức, công cụ so sánh tạp chí.	Phân tích trích dẫn, Journal Impact Factor (JIF), hồ sơ tác giả.
Phù hợp nhất cho	Sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ.	Các nhà nghiên cứu cần một cái nhìn tổng quan đa ngành, phân tích xu hướng và tác động.	Các nhà nghiên cứu cần phân tích trích dẫn sâu và đánh giá tác động của tạp chí.

7A.1.2. Công cụ AI tìm kiếm và tổng hợp tài liệu chuyên ngành

Các công cụ tìm kiếm truyền thống hoạt động chủ yếu dựa trên từ khóa, điều này dẫn đến một hạn chế lớn: chúng có thể bỏ sót những bài báo quan trọng không chứa chính xác từ khóa bạn tìm kiếm nhưng lại có liên quan về mặt khái niệm. Sự ra đời của các trợ lý nghiên cứu AI đã tạo ra một bước đột phá bằng cách sử dụng tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search), tức là hiểu được ý định và ngữ cảnh đằng sau câu hỏi của bạn để đưa ra kết quả phù hợp hơn.

- Elicit:

Định nghĩa và nguyên lý: Elicit là một trợ lý nghiên cứu AI được thiết kế để tự động hóa các phần của quy trình tổng quan tài liệu (literature review).⁸ Thay vì chỉ trả về một danh sách bài báo, Elicit cố gắng trả lời trực tiếp câu hỏi nghiên cứu của bạn. Nó sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để quét qua cơ sở dữ liệu của Semantic Scholar (với hơn 125 triệu bài báo) và tìm các tài liệu liên quan mà không cần khớp từ khóa một cách hoàn hảo.

Tính năng chính: Điểm mạnh nhất của Elicit là khả năng trích xuất thông tin quan trọng từ các bài báo và trình bày chúng dưới dạng một bảng ma trận có cấu trúc. Ví dụ, khi bạn hỏi "What are the effects of caffeine on sleep quality?", Elicit không chỉ liệt kê các bài báo mà còn tạo ra các cột như "Intervention" (Can thiệp - ví dụ: 200mg caffeine), "Outcomes Measured" (Kết quả đo lường - ví dụ: sleep latency, REM sleep), và "Number of Participants" (Số lượng người tham gia). Điều này giúp các nhà nghiên cứu nhanh chóng so sánh và tổng hợp kết quả từ nhiều nghiên cứu. Elicit cũng có thể hỗ

trợ động não các câu hỏi nghiên cứu và tích hợp với các trình quản lý trích dẫn như Zotero.

- Consensus:

Định nghĩa và nguyên lý: Consensus là một công cụ tìm kiếm AI tập trung vào việc tìm kiếm và tổng hợp các kết quả dựa trên bằng chứng từ nghiên cứu khoa học.¹⁵ Nó hoạt động trên một kho dữ liệu hơn 200 triệu bài báo và sử dụng một quy trình tìm kiếm 3 bước tinh vi: (1) Tìm kiếm rộng bằng phương pháp lai (kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa và từ khóa); (2) Sắp xếp lại kết quả dựa trên các tín hiệu chất lượng (độ mới, số lượt trích dẫn, uy tín tạp chí); (3) Tinh chỉnh xếp hạng của 20 kết quả hàng đầu bằng mô hình AI mạnh hơn để đảm bảo độ chính xác cao nhất.

Tính năng chính: Điểm độc đáo của Consensus là "Consensus Meter", một biểu đồ trực quan cho thấy tỷ lệ các nghiên cứu ủng hộ ("Yes"), phản đối ("No"), hoặc không chắc chắn ("Possibly") đối với một câu hỏi dạng có/không. Ngoài ra, Consensus còn cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra, nhưng luôn được "neo" vào các bài báo khoa học thực tế, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ "ảo giác" (hallucination) - tức tạo ra thông tin sai lệch. Người dùng cũng có thể "trò chuyện" trực tiếp với các bài báo để hỏi sâu hơn về phương pháp hay kết quả.

Sự xuất hiện của các công cụ như Elicit và Consensus đang tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong phương pháp luận nghiên cứu. Trước đây, nút thắt cổ chai của quá trình nghiên cứu là việc đọc, lọc và tổng hợp thủ công hàng chục, thậm chí hàng trăm bài báo. Giờ đây, các công cụ AI này có thể thực hiện lớp tổng hợp đầu tiên, cung cấp cho nhà nghiên cứu một bản tóm tắt hoặc một bảng so sánh dữ liệu. Điều này không làm giảm vai trò của nhà nghiên cứu, mà ngược lại, nâng cao vai trò của họ. Thay vì dành thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại, họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ tư duy bậc cao hơn: đánh giá một cách phân biệt bản tổng hợp của AI, xác định những lỗ hổng trong các nghiên cứu hiện có, và từ đó, hình thành các giả thuyết mới độc đáo hơn. Kỹ năng cần thiết đang chuyển từ một "người đọc cần mẫn" sang một "người thẩm vấn và kiểm định tri thức do AI tạo ra".

Bảng 7A.2: So sánh các Trợ lý Nghiên cứu AI

Tiêu chí	Elicit	Consensus
Chức năng chính	Tự động hóa quy trình tổng quan tài liệu, trích xuất dữ liệu có cấu trúc.	Tìm kiếm và tổng hợp câu trả lời dựa trên bằng chứng khoa học.
Nguyên lý hoạt động	Sử dụng LLMs để hiểu câu hỏi và trích xuất thông tin từ các bài báo thành một ma trận so sánh.	Quy trình tìm kiếm 3 bước (lai, chất lượng, chính xác) và tổng hợp kết quả từ nhiều bài báo.

Tính năng nổi bật	Bảng ma trận kết quả (Research Matrix), gợi ý câu hỏi nghiên cứu, tóm tắt theo yêu cầu.	"Consensus Meter" (Yes/No/Possibly), tóm tắt dựa trên bằng chứng, "Ask Paper".
Trường hợp sử dụng lý tưởng	Thực hiện tổng quan tài liệu có hệ thống, khám phá một lĩnh vực nghiên cứu mới, so sánh phương pháp và kết quả của nhiều nghiên cứu.	Nhanh chóng tìm câu trả lời cho các câu hỏi khoa học cụ thể (đặc biệt là câu hỏi có/không), kiểm tra một giả thuyết, tìm kiếm sự đồng thuận trong giới khoa học.

7A.1.3. Công cụ AI hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu thực nghiệm

Đối với sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, việc xử lý các bộ dữ liệu lớn và phức tạp từ các thí nghiệm là một thách thức thường trực. AI đang cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tự động hóa và đơn giản hóa quá trình này, giúp khám phá những hiểu biết sâu sắc mà việc phân tích thủ công có thể bỏ lỡ. Phân tích dữ liệu bằng AI là việc ứng dụng các kỹ thuật học máy để tự động hóa quá trình từ chuẩn bị, phân tích đến diễn giải dữ liệu.

Các kỹ thuật AI chính được ứng dụng bao gồm:

- **Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition):** AI, đặc biệt là các thuật toán học máy, có khả năng vượt trội trong việc phát hiện các xu hướng, quy luật ẩn, và các điểm bất thường (anomalies) trong các bộ dữ liệu lớn mà con người khó có thể nhận ra. Ví dụ, AI có thể phân tích dữ liệu từ các cảm biến trong một thí nghiệm vật lý để tìm ra một mối tương quan không ngờ tới giữa hai biến số.

- **Tạo mã và Gỡ lỗi (Code Generation & Debugging):** Đối với những người không phải là chuyên gia lập trình, việc viết mã để phân tích dữ liệu có thể là một rào cản. Các trợ lý AI như GitHub Copilot hoặc các tính năng AI tích hợp trong môi trường như Jupyter AI có thể tự động tạo các đoạn mã Python hoặc R dựa trên yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "vẽ biểu đồ phân tán cho cột A và B"). Điều này giúp giảm đáng kể thời gian viết và gỡ lỗi mã.

- **Trực quan hóa tự động (Automated Visualization):** Các công cụ phân tích kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI) như **Tableau** và **Microsoft Power BI** ngày càng tích hợp sâu AI. Chúng có thể tự động đề xuất loại biểu đồ phù hợp nhất với bản chất của dữ liệu. Hơn nữa, các tính năng như "Ask Data" của Tableau cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "show the correlation between temperature and pressure") và AI sẽ tự động tạo ra biểu đồ tương ứng.

Sự phát triển của các công cụ này đang "dân chủ hóa" khả năng phân tích dữ liệu, giúp các nhà khoa học và kỹ sư không chuyên về khoa học dữ liệu vẫn có thể thực hiện các phân tích phức tạp. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một thách thức nghiêm trọng: vấn đề "hộp đen" (black box). Người dùng có thể dễ dàng tạo ra một biểu đồ hoặc một mô hình dự báo từ AI mà không thực sự hiểu các giả định, hạn chế hoặc sai lệch tiềm ẩn của thuật toán mà AI đã sử dụng. Ví dụ, một nhà sinh học có thể sử dụng AI để phân

cụm các mẫu gen mà không nhận ra rằng thuật toán k-means mà AI sử dụng rất nhạy cảm với các điểm khởi tạo ban đầu, có thể dẫn đến các kết luận khoa học không chính xác.

Do đó, một sự thay đổi trong giáo dục là cần thiết. Chương trình giảng dạy không chỉ cần dạy *cách sử dụng* các công cụ AI này, mà quan trọng hơn là phải dạy *cách đánh giá một cách phản biện các kết quả đầu ra của chúng*. Kỹ năng quan trọng nhất trong kỷ nguyên này không chỉ là khả năng thực hiện phân tích, mà là khả năng đặt câu hỏi: "Tôi có thể tin tưởng kết quả này không? Những cam bẫy tiềm ẩn của phương pháp mà AI vừa sử dụng là gì?". Đây là sự chuyển dịch từ việc dạy *cách làm phân tích* sang dạy *cách quản lý và xác thực các phân tích do AI điều khiển*.

7A.2. Một số công cụ AI trong sáng tạo nội dung số và thiết kế kỹ thuật

AI đang vượt ra khỏi vai trò phân tích dữ liệu để trở thành một đối tác sáng tạo, có khả năng tạo ra các thiết kế kỹ thuật đột phá và các nội dung trực quan phức tạp. Phần này sẽ khám phá cách AI đang định hình lại quy trình thiết kế và truyền thông khoa học.

7A.2.1. AI trong thiết kế sinh mẫu và tối ưu hóa kỹ thuật

Thiết kế sinh mẫu (Generative Design) là một trong những ứng dụng mang tính cách mạng nhất của AI trong kỹ thuật. Nó đảo ngược hoàn toàn quy trình thiết kế truyền thống.

Định nghĩa và Nguyên lý: Thiết kế sinh mẫu là một quy trình khám phá thiết kế lặp đi lặp lại. Thay vì bắt đầu với một ý tưởng về giải pháp của con người, kỹ sư sẽ nhập các **mục tiêu thiết kế** và **ràng buộc** vào phần mềm. Các mục tiêu có thể là tối đa hóa độ cứng, giảm thiểu khối lượng. Các ràng buộc bao gồm vật liệu, phương pháp sản xuất (ví dụ: in 3D, phay CNC), và chi phí. Sau đó, AI sẽ tự động khám phá hàng nghìn, thậm chí hàng triệu, phương án thiết kế khả thi, đánh giá chúng dựa trên các mục tiêu và trình bày các giải pháp tối ưu nhất.

Công cụ tiêu biểu - Autodesk Fusion 360: Fusion 360 là một trong những phần mềm tiên phong tích hợp mạnh mẽ công nghệ này. Quy trình làm việc trong Fusion 360 yêu cầu người dùng xác định rõ:

- **Preserve Geometry:** Các vùng hình học phải được giữ lại (ví dụ: các lỗ bắt bu-lông, bề mặt tiếp xúc).
- **Obstacle Geometry:** Các vùng không gian mà thiết kế không được lấn vào (ví dụ: đường đi của các bộ phận khác, không gian cho dụng cụ lắp ráp).
- **Loads and Constraints:** Các lực tác động và các điều kiện biên.
- **Manufacturing Methods:** Phương pháp sản xuất sẽ được sử dụng. AI sau đó sẽ "nuôi dưỡng" các thiết kế trong không gian cho phép, tạo ra các cấu trúc hữu cơ, giống như xương, cực kỳ hiệu quả về mặt vật liệu. Một ví dụ kinh điển là việc General Motors sử dụng Fusion 360 để thiết kế lại một giá đỡ ghế

ngồi, kết quả là một chi tiết nhẹ hơn 40% và bền hơn 20% so với thiết kế ban đầu.²⁸

Công nghệ này không làm cho kỹ sư trở nên lỗi thời, mà thay vào đó, nó nâng cao vai trò của họ. Thay vì là một người "thợ vẽ" tạo ra các hình khối cụ thể dựa trên kinh nghiệm, kỹ sư giờ đây trở thành một "kiến trúc sư trưởng" của bài toán. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là xác định chính xác các quy luật của "trò chơi" - tức là các ràng buộc vật lý và mục tiêu thiết kế. Sau đó, họ trở thành một "người giám tuyển" (curator), lựa chọn giải pháp tốt nhất từ vô số các phương án mà AI đề xuất, dựa trên những cân nhắc tinh tế vượt ra ngoài các ràng buộc ban đầu như tính thẩm mỹ, khả năng kiểm tra, hay sự dễ dàng trong lắp ráp.

7A.2.2. Công cụ AI tạo mô hình 3D và bản vẽ kỹ thuật

Mô hình 3D là ngôn ngữ chung trong khoa học và kỹ thuật, phục vụ cho việc trực quan hóa, mô phỏng và chế tạo mẫu. AI đang làm cho quá trình tạo mô hình 3D trở nên nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, đặc biệt thông qua các công nghệ tạo mô hình từ văn bản (Text-to-3D) và từ hình ảnh (Image-to-3D).

Nguyên lý hoạt động: Các công cụ này sử dụng các mô hình học sâu phức tạp. Khi nhận một prompt văn bản, mô hình sẽ phân tích ngữ nghĩa, sau đó tạo ra một cấu trúc 3D cơ bản và cuối cùng là tinh chỉnh các chi tiết và bề mặt (texture) để phù hợp với mô tả.³² Tương tự, khi nhận một hình ảnh 2D, AI sẽ suy ra thông tin về chiều sâu và hình khối để dựng lại đối tượng trong không gian ba chiều.

Các công cụ tiêu biểu:

- **Meshy.ai:** Một công cụ hàng đầu cho phép tạo tài sản 3D (3D assets) từ cả văn bản và hình ảnh. Meshy nổi bật với khả năng tạo ra các bề mặt PBR (Physically Based Rendering) trông rất thực tế, cho phép kiểm soát số lượng đa giác (polycount), và hỗ trợ xuất ra nhiều định dạng file chuyên nghiệp như FBX, OBJ, và GLB, giúp dễ dàng tích hợp vào các phần mềm thiết kế và game engine khác.
- **Tripo AI:** Công cụ này tập trung vào tốc độ, tuyên bố có thể tạo mô hình 3D chỉ trong vài giây từ một văn bản hoặc hình ảnh duy nhất. Tripo AI hướng đến việc tạo ra các mô hình sẵn sàng cho game và metaverse, với các tính năng như tự động gắn xương (auto-rigging) cho nhân vật.
- **Các công cụ khác:** Ngoài ra còn có nhiều công cụ khác như Spline, tập trung vào các đối tượng 3D tương tác cho web, hay Point-E của OpenAI, cho thấy sự đa dạng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này.

Sự bùng nổ của các công cụ này giúp sinh viên và các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng tạo ra các mô hình ý tưởng (concept models) để trực quan hóa một phân tử, một thiết bị cơ khí, hay một cấu trúc kiến trúc mà không cần kỹ năng chuyên sâu về phần mềm CAD.

Bảng 7A.3: Các công cụ AI tạo mô hình 3D phổ biến

Công cụ	Phương thức đầu vào	Tính năng nổi bật	Định dạng đầu ra	Trường hợp sử dụng chính
Meshy.ai	Text-to-3D, Image-to-3D	Tạo bề mặt PBR, kiểm soát polycount, AI Texturing, hỗ trợ nhiều định dạng chuyên nghiệp.	FBX, OBJ, GLB, STL, USDZ, BLEND	Tạo mẫu nhanh (rapid prototyping), tài sản cho game/phim, thiết kế sản phẩm.
Tripo AI	Text-to-3D, Image-to-3D, Doodle-to-3D	Tốc độ tạo mô hình rất nhanh, tự động gắn xương (auto-rigging), tối ưu cho game/metaverse.	GLB, FBX, OBJ, USD, STL	Tạo nhân vật và tài sản cho game, ứng dụng thực tế ảo/tăng cường (VR/AR).
Spline	Text-to-3D, Image-to-3D	Tích hợp sâu với môi trường thiết kế web, tạo các đối tượng 3D tương tác, nhẹ.	URL nhúng, mã code	Thiết kế giao diện web tương tác, trải nghiệm sản phẩm 3D trên trang web.

7A.2.3. AI trong tạo báo cáo khoa học, bài thuyết trình và poster nghiên cứu

Trong khoa học, việc truyền đạt kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng và thuyết phục cũng quan trọng không kém bản thân nghiên cứu đó. AI đang trở thành một trợ lý đắc lực, giúp tự động hóa các khía cạnh thiết kế của việc truyền thông khoa học, cho phép nhà nghiên cứu tập trung vào nội dung và câu chuyện.

AI như một trợ lý thiết kế: Các công cụ AI hiện đại có thể tạo ra các bài thuyết trình, báo cáo và poster có bố cục chuyên nghiệp từ những yêu cầu đơn giản.

Gamma.app: Đây là một công cụ mạnh mẽ có thể tạo ra một bài thuyết trình, tài liệu hoặc trang web hoàn chỉnh chỉ từ một câu lệnh (prompt) duy nhất. Người dùng chỉ cần nhập chủ đề, Gamma sẽ tự động đề xuất dàn ý, viết nội dung cho từng phần và chèn các hình ảnh minh họa phù hợp, tạo ra một sản phẩm có cấu trúc tường thuật rõ ràng.

Canva AI: Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa cực kỳ phổ biến, đã tích hợp bộ công cụ AI "Magic Studio". Mặc dù khả năng tự tạo nội dung văn bản có thể không sâu bằng Gamma, thế mạnh của Canva nằm ở kho mẫu khổng lồ và tính năng "Magic Design", cho phép người dùng tải lên nội dung của mình và AI sẽ đề xuất nhiều phương án bố cục hấp dẫn.

BioRender: Đối với các ngành khoa học sự sống, các công cụ chuyên dụng như BioRender là vô giá. Nó cung cấp một thư viện khổng lồ các icon và mẫu được vẽ sẵn về tế bào, protein, và các quy trình sinh học, giúp tạo ra các hình vẽ khoa học chính xác và chuyên nghiệp một cách nhanh chóng.

Sự phổ biến của các công cụ này đang tạo ra một "cuộc cách mạng về sự đủ tốt". Khi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một bài thuyết trình có thiết kế đẹp mắt chỉ trong vài phút, thì bản thân thiết kế không còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Gánh nặng của sự xuất sắc giờ đây chuyển từ hình thức sang nội dung và câu chuyện. Một bài thuyết trình thành công không phải là bài có slide đẹp nhất, mà là bài sử dụng những slide đẹp đó làm nền để kể một câu chuyện khoa học hấp dẫn, giải thích một vấn đề phức tạp một cách rõ ràng, và đưa ra một lập luận thuyết phục. Do đó, kỹ năng quan trọng mà sinh viên cần trau dồi không chỉ là "cách làm slide", mà là "cách kể một câu chuyện khoa học hiệu quả" bằng những công cụ mạnh mẽ này.

7A.3. Một số công cụ AI trong xử lý công việc và tự động hóa

AI không chỉ thay đổi cách chúng ta phân tích và sáng tạo, mà còn đang tái định hình cách chúng ta làm việc hàng ngày. Từ việc quản lý các dự án nghiên cứu phức tạp, viết mã cho các phân tích, cho đến việc vận hành tự động các thí nghiệm trong phòng lab, AI đang trở thành một động cơ giúp tăng năng suất và hiệu quả.

7A.3.1. AI trong quản lý dự án nghiên cứu và theo dõi tiến độ

Các dự án nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thường rất phức tạp, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ nhiều nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực và sự phối hợp giữa các thành viên. AI đang được tích hợp vào các công cụ quản lý dự án để chuyển đổi hoạt động này từ việc ghi chép thủ công sang hướng dẫn thông minh.

Tạo tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên: Các công cụ như Asana và Trello đang tích hợp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), cho phép người dùng tạo các nhiệm vụ chỉ bằng cách gõ một câu lệnh đơn giản, ví dụ: "Lên lịch họp nhóm tổng kết dự án vào 3 giờ chiều thứ Sáu".

Tự động tóm tắt và đề xuất hành động: Các công cụ như ClickUp AI có thể tự động đọc các chuỗi thảo luận dài hoặc tài liệu và tóm tắt chúng thành các mục hành động chính, giúp các thành viên nhanh chóng nắm bắt những việc cần làm.

Phân tích dự báo: Các hệ thống AI tiên tiến hơn có thể phân tích dữ liệu từ các dự án trước đó để dự báo thời gian hoàn thành của các nhiệm vụ hiện tại, xác định các nguy cơ gây tắc nghẽn (bottlenecks), và thậm chí đề xuất cách phân bổ nguồn lực tối ưu để đảm bảo tiến độ.

Với những tính năng này, vai trò của phần mềm quản lý dự án đang thay đổi. Chúng không còn là một công cụ ghi chép thụ động chỉ cho bạn biết *việc gì đã trễ hạn*, mà trở thành một cố vấn chủ động, có thể dự báo *việc gì có khả năng sẽ trễ hạn* và đề xuất cách để ngăn chặn điều đó xảy ra.

7A.3.2. Công cụ AI hỗ trợ lập trình và gỡ lỗi cơ bản

Lập trình đã trở thành một kỹ năng ngày càng thiết yếu trong hầu hết các lĩnh vực STEM, từ việc phân tích dữ liệu, chạy các mô phỏng, đến điều khiển các thiết bị thí nghiệm. Các công cụ AI đang làm cho việc lập trình trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

- **Trợ lý lập trình AI - GitHub Copilot:** Đây là công cụ nổi bật nhất trong lĩnh vực này. Được phát triển bởi GitHub và OpenAI, Copilot hoạt động như một "người lập trình cặp" (pair programmer) thông minh, tích hợp trực tiếp vào các môi trường lập trình (IDE) như Visual Studio Code.

- **Nguyên lý hoạt động:** Copilot được huấn luyện trên mô hình OpenAI Codex, vốn đã "học" từ một kho mã nguồn công khai khổng lồ trên GitHub. Nhờ đó, nó có thể hiểu ngữ cảnh của đoạn mã bạn đang viết, bao gồm cả các bình luận (comments), để đưa ra các gợi ý từ một dòng đơn lẻ đến toàn bộ một hàm phức tạp.

- Thực hành tốt nhất cho sinh viên:

- **Viết bình luận rõ ràng:** Hãy mô tả ý định của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên trong phần bình luận trước khi viết mã. Copilot sẽ dựa vào đó để tạo ra gợi ý chính xác hơn. Ví dụ: # Viết một hàm để đọc file CSV và trả về một DataFrame của Pandas.
- **Sử dụng như một công cụ học tập:** Khi Copilot đề xuất một đoạn mã sử dụng một thư viện hoặc một cú pháp bạn chưa biết, hãy dành thời gian để tìm hiểu về nó. Đây là một cách tuyệt vời để khám phá các phương pháp lập trình mới.
- **Luôn kiểm tra lại mã nguồn:** Đây là quy tắc quan trọng nhất. Copilot là một công cụ hỗ trợ, không phải là một chuyên gia không sai lầm. Mã do nó tạo ra có thể chứa lỗi logic, không hiệu quả, hoặc thậm chí là lỗ hổng bảo mật. Bạn phải luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về đoạn mã của mình.

Sự ra đời của các công cụ như Copilot đang định nghĩa lại thế nào là một "lập trình viên mới bắt đầu". Rào cản ban đầu về việc phải ghi nhớ chính xác cú pháp hay các đoạn mã khuôn mẫu (boilerplate) đã được hạ xuống đáng kể. Thay vào đó, những kỹ năng quan trọng mới nổi lên là khả năng phân rã vấn đề (chia một bài toán lớn thành các bước nhỏ mà AI có thể giải quyết) và khả năng đánh giá phản biện mã nguồn (hiểu, kiểm tra, và gỡ lỗi đoạn mã do AI tạo ra). Việc giáo dục lập trình do đó cũng cần phải thay đổi, tập trung hơn vào việc rèn luyện các kỹ năng tư duy bậc cao này.

7A.3.3. AI trong tự động hóa phòng thí nghiệm và sản xuất

Tầm nhìn về "phòng thí nghiệm thông minh" và "nhà máy thông minh" (Industry 4.0) đang trở thành hiện thực nhờ vào AI. Trong các môi trường này, AI không chỉ phân tích dữ liệu mà còn trực tiếp điều khiển các quy trình vật lý, tạo ra một mức độ tự động hóa chưa từng có.

Các lĩnh vực ứng dụng chính:

- **Sàng lọc Thông lượng cao (High-Throughput Screening - HTS) trong Khám phá thuốc:** Đây là quá trình thử nghiệm hàng nghìn hoặc hàng triệu hợp chất hóa học để tìm ra những hợp chất có tiềm năng trở thành thuốc. AI giúp tăng tốc quá trình này bằng cách tối ưu hóa các điều kiện thí nghiệm, kiểm soát chất lượng theo thời gian thực, và sử dụng các mô hình dự đoán (như Support Vector Machines - SVM, Random Forests) để dự báo hoạt tính của hợp chất, giúp giảm tỷ lệ dương tính giả và tập trung vào các ứng viên hứa hẹn nhất.
- **Kiểm soát Chất lượng Tự động:** Trong sản xuất, đặc biệt là các ngành công nghệ cao, Thị giác Máy tính (Computer Vision) được hỗ trợ bởi Mạng Nơ-ron Tích chập (CNNs) được sử dụng để kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền với độ chính xác và tốc độ vượt trội so với con người. Các hệ thống này có thể phát hiện các vi khuyết tật trên vi mạch, các lỗi hàn trên bảng mạch, hoặc các sai sót nhỏ trên bao bì sản phẩm mà mắt thường không thể nhận thấy.
- **Bảo trì Dự đoán (Predictive Maintenance):** Thay vì bảo trì theo lịch cố định hoặc chờ đến khi máy hỏng, AI có thể phân tích dữ liệu liên tục từ các cảm biến (nhiệt độ, độ rung, âm thanh) trên máy móc để dự đoán khả năng xảy ra sự cố *trước khi* nó xảy ra. Điều này cho phép các nhà máy lên kế hoạch bảo trì một cách chủ động, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động đột xuất và tiết kiệm chi phí sửa chữa đáng kể.
- **Tự động hóa Thí nghiệm bằng Robot:** Các hệ thống robot tiên tiến như RoboChem đang đưa tự động hóa lên một tầm cao mới. Chúng không chỉ thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại như hút và nhỏ hóa chất (pipetting), mà còn có khả năng tự mình tiến hành các thí nghiệm, phân tích kết quả, và dựa trên kết quả đó để quyết định các bước thí nghiệm tiếp theo cần thực hiện. Điều này tạo ra một chu trình khám phá khép kín (closed-loop discovery).

Sự tích hợp của AI vào tự động hóa không chỉ đơn thuần làm cho nghiên cứu và sản xuất nhanh hơn, nó đang làm thay đổi căn bản tốc độ và quy mô của chính phương pháp khoa học. Nó cho phép một mô hình nghiên cứu "tự lái", nơi chu kỳ giả thuyết -> thí nghiệm -> phân tích có thể chạy liên tục 24/7 mà không cần sự can thiệp của con người. Một hệ thống có thể thực hiện hàng nghìn thí nghiệm lặp lại qua đêm, khám phá một không gian tham số mà một nhà nghiên cứu con người phải mất nhiều năm để thực hiện. Điều này hứa hẹn một sự bùng nổ về tốc độ khám phá khoa học, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học vật liệu và dược phẩm, đồng thời định hình lại vai trò của nhà khoa học, hướng họ tới việc đặt ra những câu hỏi nghiên cứu lớn, thiết kế các khung thí nghiệm do AI điều khiển, và diễn giải những khám phá ở tầm vĩ mô.